

**САЙДУЛЛАЕВ КАХРАМОН АБДУЛЛАЕВИЧ
ШУКУРОВА КАРОМАТ ҚАХРАМОНОВНА
ХАСАНОВА НИЛУФАР ТИМУРОВНА**

ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

***МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ
КОНСТРУКЦИЯЛАРИ
(металл конструкциялари)***

**ФАНИДАН
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

1 қисм

Тошкент 2011

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА – ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

“ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ” КАФЕДРАСИ

**САЙДУЛЛАЕВ КАХРАМОН АБДУЛЛАЕВИЧ
ШУКУРОВА КАРОМАТ ҚАХРАМОНОВНА
ХАСАНОВА НИЛУФАР ТИМУРОВНА**

МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ
(металл конструкциялари)

**ФАНИДАН
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

1 қисм

Тошкент – 2011

«Металл ва ёғоч конструкциялари» (металл конструкциялари) фани бўйича ўқув-услубий мажмуа. – Тошкент, 2011. – 153 бет.

Ушбу ўқув-услубий мажмуа “Металл ва ёғоч конструкциялари” (Металл конструкциялари) фани асосида яратилган бўлиб, унда маърузаларни ўрганиш ҳамда амалий машғулотларни ташкил қилиш бўйича барча таълим йўналишлари учун ўқув дастури, таълим технологиялари, кўргазмали слайдлар, савол-жавоблар, тест саволлари, жорий, оралиқ ва якуний назорат топшириқлари жамланган.

Ушбу услубий-ўқув қўлланмада янги замонавий технологиянинг ўқув жараёнига олиб кириш зарурлиги, металлдан тайёрланувчи юк кўтарувчи ва тўсиқ конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир асосий маълумотлар баён қилинган, ҳамда «Металл ва ёғоч конструкциялари (металл конструкциялари)» фани дарсларида педагогик технология қонуниятларидан фойдаланилган ҳолда таълим-тарбия жараёнининг лойиҳалаштирилган тажриба синов таълим технологияси келтирилган.

Унда металлнинг хоссалари ҳақида қисқача маълумотлар, конструкцияларни тайёрлашда кенг қўлланилувчи бирикмаларнинг турлари ва ҳисоби, том ва ораёпма тўшамалари, панжаралари, вассатўсин (прогон)лар, тўсинлар, ёпма панеллари, фермалар, равоқлар ва ромларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир мисоллар ўрин олган.

Шунингдек, маърузалар матнида металл конструкцияларни ҳисоблашда қўлланилувчи маълумотлар амалдаги Қурилиш меъёрлари ва қоидалари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида келтирилган.

Мазкур ўқув-услубий мажмуа барча таълим йўналишларида таҳсил олаётган талабалар учун тавсия этилади. Шу билан бирга ўқув-услубий мажмуадан ўқитувчилар, илмий ходимлар, аспирант ва тадқиқотчилар, малака ошириш факультетларида ўз малакаларини ошираётган профессор-ўқитувчилар ҳамда педагогика ва психология соҳасига қизиқувчилар фойдаланишлари мумкин.

Тузувчилар: техника фанлари номзоди, доцент Сайдуллаев К.А.
катта ўқитувчи Шукурова К.Қ.
катта ўқитувчи Хасанова Н.Т.

Такризчилар: техника фанлари номзоди, доктор Низамов Ш.Р.

	МУНДАРИЖА		
	КИРИШ		5
1.	“Металл конструкциялари” (металл конструкциялари) фанининг ўқув дастури		6
2.	“Металл конструкциялари” (металл конструкциялари) фани бўйича ишчи ўқув дастур		15
3.	“Металл конструкциялари” (металл конструкциялари) фани бўйича баҳолаш мезони		23
4.	Календар режа		31
5.	Маъруза ва амалий машғулотларнинг технологик модел ва хариталари		34
6.	1- маъруза	Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари	35
7.	1- амалий машғулот	Бош тўсин ҳисоби	47
8.	2- маъруза	Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар.	49
9.	2- амалий машғулот	Тўсинни устун билан бирикиши	54
10.	3- маъруза	Рамалар. Фермалар	57
11.	3- амалий машғулот	Тўсинларни умумий тургунликка текшириш	81
12.	4- маъруза	Бруслик фермалар. Кўпбурчакли бруслик фермалар.	86
13.	4- амалий машғулот	Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни тоқчасини ва деворини тургунлигини текшириш	91
14.	5- маъруза	Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари. Юклар ва таъсирлар	97
15.	5-амалий машғулот	Саноат бино каркасига таъсир этаётган юкларни аниқлаш.	106
16.	6- маъруза	Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар	109
17.	6- амалий машғулот	Кран остидаги тўсинни ҳисоби	118
18.	7- маъруза	Марказий сиқилишга ишлаётган устунларни ҳисоблаш	122
19.	7-амалий машғулот	Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби.	130
20	8- маъруза	Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси.	144
21	8-амалий машғулот	Рама элементларини статик кучларга ҳисоби.	152

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасида Мустақиллик йилларида Олий таълимни ислоҳ қилиш борасида кенг кўламли, истикболга мўлжалланган ишлар амалга оширилмоқда. «Кадрлар

тайёрлаш Миллий Дастури», «Таълим тўғрисидаги» қонунларнинг қабул қилиниши, Олий таълимнинг Давлат таълим стандартлари» нинг ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши ҳамда, бошқа муҳим ҳужжатларнинг қабул қилиниши олий таълим муассасаларининг моддий базасини тубдан яхшилашни, юқори малакали кадрлар тайёрлашни, уларнинг ҳар томонлама чуқур билим, тажриба ва кўникмаларга эга бўлишини таъминлашни кўзда тутди.

«Металл ва ёғоч конструкциялари (металл конструкциялари)» фани бўйича таълим технологияси маъруза ва амалий машғулотларни лойиҳалаш технологиялари асосида ишлаб чиқилган.

Мазкур услубий қўлланма кириш, таълим технологиясининг концептуал асослари ҳамда маъруза ва амалий машғулотларда ўқитиш технологияларидан таркиб топган.

Таълим технологиясининг концептуал асослари бўлимида «Металл ва ёғоч конструкциялари (металл конструкциялари)» фанини ўқитишнинг долзарблиги асосланган. Мазкур курснинг тузилмаси келтирилган, ҳамда курс бўйича ўқитишнинг мазмуни очиқ берилган.

Сўнгра ўқув фани бўйича ўқитиш технологиялари лойиҳалаштирилган:

1) маъруза машғулотларини олиб боришнинг кириш-маъруза, мавзу асосидаги маъруза, муаммоли маъруза, визуал, бинар-маъруза, конференция маърузалар кўринишларининг қўлланилиши;

2) амалий машғулотларни олиб боришнинг топшириқларни индивидуал тарзда ёки гуруҳда бажарилиши, муаммоли, баҳс-мунозарали амалий машғулот, иш ўйини ҳамда, билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлашга йўналтирилган амалий топшириқларнинг бажарилиши.

Сўнгги 5-10 йил ичида қишлоқ ва шаҳарларда қурилаётган хусусий турар-жой бинолари халқни фаровон ҳаётга бўлган интилишини исботламоқда. Металл конструкцияларнинг мустаҳкамлиги катта булганлиги учун ноёб биноларни каркасини ишлатилади.

Металлдан тайёрланган конструкциялар қишлоқ хўжалик биноларида, металлни қайта ишлашга мўлжалланган ишлаб чиқариш биноларида, жамоат биноларида (спорт иншоотлари, кўргазма заллари, савдо павильонлари ва шунга ўхшаш), ёрдамчи саноат ва омбор биноларида, шунингдек, вақтинчалик бино ва иншоотларда муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Халқимизнинг индивидуал турар-жой бинолари, маҳалла гузарлари, тўйхоналар, ошхона-чойхона биноларини барпо этишида ҳам металлдан кенг миқёсда, ўзига хос тарзда фойдаланишини таъкидлаб ўтиш эътиборга моликдир.

Мазкур таълим технологияси олий ўқув юр்தларининг қурилиш йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун мўлжалланган, ундан лойиҳачилар ва амалий фаолият олиб бораётган қурувчи-мутахассислар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Рўйхатга олинди

№ _____

« _____ » _____ 200__ й.

Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим
вазирининг 200__ йил “__”
_____ даги «__» - сонли
буйруғи билан тасдиқланган

МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

фанининг

ЎҚУВ ДАСТУРИ

Билим соҳаси: 500000 – “Муҳандислик, ишлов бериш ва қурилиш тармоқлари”

Таълим соҳаси: 580000 – “Архитектура ва қурилиш”

Таълим йўналиши: 5580200 “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”

5140900 - “Касб таълими” (5580200 - “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”)

Тошкент – 2009

Фаннинг ўқув дастури Тошкент архитектура-қурилиш институтида ишлаб чиқилди.

Тузувчилар:

Сайдуллаев К.А. – ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси
доценти, т.ф.н.

Такризчилар :

Мавланов А.М. - ООО “Озиқовқатсаноатлойиха” институти директори

Абдурашидов К.С. - ТАҚИ “Қурилиш механикаси ва иншоотлар
зилзилабардошлиги”кафедра мудири, профессор,
т.ф.д.

Фаннинг ўқув дастури Тошкент архитектура-қурилиш институти илмий-методик
кегашида тавсия қилинган (200__йил «__»____даги «__» - сонли
баённома)

Кириш

Ушбу ўқув дастур бўйича “Металл ва ёғоч конструкциялари” фанини ўрганиш олий ўқув юртлирининг қурилиш йўналишларида таҳсил олаётган талабаларга ёғоч ва металл конструкцияларини лойиҳалашда керакли конструктив ечимларни топиш ва конструкцияларни ҳисоблаш маҳоратига эга бўлишни, қурилиш соҳасидаги меъёрий ҳужжатлардан ва бошқа техник-информацион адабиётлардан ва интернетдан оқилона фойдаланишга ўргатади. Талабалар қурилиш конструкциялари элементларини конструктив афзалликлари бўйича ажрата олиши, ясси қурилмаларнинг ҳисобий схемаларини тузишни ва ҳисоблай олишини ҳамда муҳандислик фикрлашни билиши зарурдир.

Ўқув фанининг мақсади ва вазифалари

Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларда фуқаро бинолари ва иншоотларини лойиҳалаш ва ҳисоблаш асослари ва уларнинг конструктив элементлари бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси – талабаларга биноларни қуриш ва барпо этишда бино лойиҳасидан фойдалана олишни, қурилиш амалиётида бино ва иншоотлар конструкцияларини иқтисодий жиҳатдан самарали ечим вариантини топа олишни ўргатишдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, малака ва кўникмасига қўйиладиган талаблар

Қурилмаларни афзалликлари бўйича ажрата олиши, ясси қурилмаларнинг ҳисобий схемаларини тузишни ва ҳисоблай олишини ҳамда муҳандислик фикрлашни **билиши керак**.

Конструкцияларни чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш асослари; юклар, ишончлилик коэффициентлари ва ёғоч ва металлнинг ҳисобий қаршиликлари; элементларнинг марказий чўзилишга ва сиқилишга ҳисобланиши; элементларни кўндаланг ва қия кесим юзаси бўйича эгилишга ҳисоблаш; сиқилиш, чўзилиш ва эгилишга ишлайдиган элементлар ҳисоблаш бўйича **кўникмаларига эга бўлиши керак**.

“Металл ва ёғоч конструкциялари” фанини ўқитишда компьютер графикаси ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш назарда тутилади. Фанни ўрганиш жараёнида бинонинг юк кўтарувчи асосий элементларини лойиҳалаш ва ҳисоблашда кўргазма ва кўрсатма материаллар компьютер дастурлари асосида талабаларга етказилади. Талабалар фанни чуқур мустақил ўзлаштиришлари учун электрон дастурларидан фойдаланиш **малакаларига эга бўлиши керак**.

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги

Мазкур фан “Қурилиш материаллари”, “Материаллар қаршилиги”, “Назарий механика” ва “Қурилиш механикаси” фанлари билан узвий боғлиқдир.

Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабалар “Металл ва ёғоч конструкциялари” фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларида фойдаланиш, янги информацион-педагогик

технологияларни тадбиқ этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда компьютер графикаси, электрон материаллар, виртуал стендлар, бино ва иншоотларининг макетларидан ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш назарда тутилади. Кўргазма ва кўрсатма материаллар компьютер дастурлари асосида талабаларга етказилади. Талабалар фанни чуқур мустақил ўзлаштиришлари учун электрон дастурларидан фойдаланилади.

Асосий қисм

Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни

Қурилмаларни ҳисоблаш. Қурилиш конструкцияларини чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш асослари. Юклар ва таъсирлар. Ёғоч ва металлнинг ҳисобий қаршиликлари. Элементларнинг марказий чўзилишга ва сиқилишга ҳисобланиши. Элементларни кўндаланг ва қия кесим юзаси бўйича эгилишга ҳисоблаш. Сиқилиш, чўзилиш ва эгилишга ишлайдиган элементлар ҳисоби. Қурилма элементларини бириктириш.

Ёғоч - конструкцион материал

Бирикмалар турлари ва уларга қўйилган талаблар. Ёғоч элементларини ўйиб бириктириш. Эзилишга ва ёрилишга бўлган бирикма мустаҳкамлиги ва ҳисобий қаршилиги. Нагелли бирикмалар. Нагелнинг юк кўтариш қобилятилари. Михлар ишидаги хусусияти. Металл чангакли пластинкалар ёрдамидаги бирикма. Чўзилувчан боғлама (мих, винт, болт, глухарь, хомут, тортки, чега)лар орқали бириктириш. Елимли бирикмалар. Елимли бирикмалар. Елимли чоклар турлари. Елим турлари ва уларга қўйиладиган талаблар. Кўчувчан боғламали элементлар. Боғламалар кўчувчанлигини эътиборга олиш асослари. Кўндаланг эгилишга ҳисоблаш. Бўйлаб эгилишга ҳисоблаш. Бўйлаб эгилишга ҳисоблаш. Стержен – пакетлар. Калта қистирмали стерженлар. Узун қистирмали ёки ясси тахтакашли стерженлар. Сиқилиб-эгиловчи элементлар ҳисоби.

Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари

Умумий хусусияти, кимёвий таркиби, атом структурасининг тузилиши. Мустаҳкамлик хусусиятлари ва пайвандлаш имкониятлари, занглашга қаршилиги. Пўлатни занглашга қаршилиги ва ёниш ҳолатда кўпайтириш чоралари. Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар. Пўлатларни маркаларга бўлиниши. Пўлатларни мустаҳкамлигини ошириш йўллари. Пўлат материалларининг юк остида ишлаши. Чўзилиш ва сиқилиш диаграммаларининг ишлаш ҳолатлари. Юқори мустаҳкамликка эга бўлган пўлатларни ўзига хос бўлган ишлаш ҳолатлари. Конструкцияни ишлаш тартибига қараб уларга мос келадиган пўлат маркаларини танлаш.

Бино қурилмалари

Совуқ ва иссиқ том қурилмалари. Тўшамалар ва панжаралар. Вассатўсинлар – узлукли ва узлуксиз қўшалок тахта тўсинлар, рафақ-улоқли. Стропиалар. Қия тўсинлар. Стропила ости қурилмалари. Йиғма стропилалар. Уч қатламли том плиталари – сер ва сийрак қобирғали, қобирғасиз ва гардиш қобирғали. Тахтаелимланган арматурасиз ва арматурали тўсинлар. Фанер елимланган (ясси деворли ва девори тўлқинсимон) тўсинлар. Лаппакли бруслик тўсин (В.С.Деревягин) лар. Икки қатлам тахталари михланган кесими қўштавр тўсин. Устунлар. Тахтаелимланган ва панжарасимон устунлар. Учлари шарнирли ёки бикир маҳкамланган устунлар ҳисоби. Равоқлар. Учбурчакли бруслардан

ясалувчи равоқ. Ёйсимон тахтаелимланган равоқлар. Кўтарма равоқлар – тахталардан елимланган ва тахта-фанерлардан елимланган.

Рамалар

Тахталардан елимланган, эгик ёки элементлари тўғри чизикли рамалар. Тиргакли ва тиргаксиз рамалар. Уч ва икки шарнирли рамалар. Ясси панжарасимон қурилмалар.

Фермалар

Фермаларни ҳисоблаш тартиби. Юқори сарровида бўйлама кучларнинг номарказий ҳаракати. Фермалар деформацияси. Ёйсимон тахтаелимланган фермалар. Юқори саррови узлукли ва узлуксиз фермалар тузилиши ва ҳисоблаш хусусиятлари. Бруслик фермалар. Кўпбурчакли бруслик фермалар. Учбурчакли фермалар. Тузилиши ва ҳисоблаш хусусиятлари. Металл-ёғоч (курама) фермалар. Майда ва йирик панелли фермалар.

Шпренгелли тизимлар

Ясси қурилмаларни фазовий маҳкамлаш. Боғламалар турлари, эгилувчанлиги ва ҳисоблаш низомлари. Бинонинг фазовий устуворлигини таъминлаш. Ўзбекистондаги ёғоч синчли иморатлар. Синч элементлари – сарров ва тагсинч, ховон ва устунлари, кашаклари.

Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари

Ҳисоблашнинг мақсади. Чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш. Биринчи ва иккинчи чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш.

Юклар ва таъсирлар

Нормал ва ҳисобий юклар, юкларни биргаликда таъсири. Пўлат материалларни нормал ва ҳисобий қаршилиги, оқувчанлиги бўйича материални ишончли ишлашини эътиборга олувчи коэффицент. Конструкцияни ишлашини эътиборга олувчи коэффицент. Бинони вазифасини эътиборга олувчи коэффицент. Конструкцияни иккинчи чегаравий ҳолат бўйича ҳисоблаш. Чўзилишга, сиқилишга ва эгилишга ишлаётган элементларни ҳисоблаш усуллари.

Пўлат сортаменти

Электр ёйи орқали ҳосил бўладиган бирикмалар. Чокларни тури. Бирикмаларни ишлаши ва уларни ҳисоби. Болтли ва парчин михли бирикмалар. Болтларни тури: нормал, аниқлиги оширилган, юқори мустаҳкамли анкер болтлар. Болтли бирикмаларни ишлаши ва уларни ҳисоблаш турлари.

Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар

Тўсинли катаклар – оддий, нормал ва мураккаб. Тўсинларни бир-бирига бириктириш усуллари. Тўшаманинг ишлаши ва унинг ҳисоби. Прокат тўсинлар, уларни ишлаши ва ҳисоби. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинлар. Уларнинг кесим юзасини минимал ва оқилона баландлигини аниқлаш. Камарни кесим юзасини аниқлаш. Катта тўсинни умумий ва алоҳида элементларини турғунлигини бажарилиш шартлари. Бош тўсинни токчаси билан деворчасининг биргаликда ишлаш шартлари.

Марказий сиқилишга ишлаётган устунларни ҳисоблаш

Устунларни базаси ва тепа қисми конструкциялари. Ферма турлари, тузилиши ва ҳисоблари. Енгил ва оғир фермалар учун элементларни танлаш. Тугунларни жиҳозлаш. Бир қаватли саноат биноларининг конструкциялари ва уларга қўйилган талаблар. Бинони ишлаш тартиби. Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси. Фермани пастки белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси. Фермалар аро боғловчи элементлар системаси. Устунлар аро боғловчи системаси.

Бир қаватли саноат биноларидаги асосий юк кўтарувчи элементлар ва синчнинг конструктив схемаси

Бир қаватли саноат биноларига таъсир этаётган юкларни аниқлаш. Синчни ҳисоблаш усуллари, кўндаланг рамани ферма узунлиги бўйича таъсир этаётган доимий юкка ҳисоби. Кўндаланг рамани вақтинча таъсир этаётган кранлардан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби.

Бинони фазовий бикрлик коэффицентини аниқлаш йўллари

Кўндаланг рамани горизонтал юкларга ҳисоблаш тартиби. Рама элементларида ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлаш йўллари.

Фермани ҳисоби

Ферма тугунларини ҳисоби. Кўндаланг рама устунини тепа ва пастки қисмларининг ҳисоби. Кран остидаги тўсинни ҳисоби. Саноат биносининг кўндаланг ва бўйлама ўзгармаслигини устуворлигини таъминлашда том-тўшамалар бикрлигидан фойдаланиш. Фермаларни тепа ва пастки боғловчи элементлардан тизимидан ва устунлараро қўйиладиган боғловчи элементлардан фойдаланиш. Фазовий боғловчиларнинг асосий шакллари ва қисмлари, уларни ҳисоблаш.

Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича кўрсатма ва тавсиялар

Амалий машғулотларда талабалар турли конструкцияларнинг юк кўтариш қобилияти ва элементни кесим юзасини ҳисоблаш асосларини ўрганадилар. Амалий машғулотларнинг тахминий тавсия этиладиган мавзулари:

1. Марказий чўзилган ва сиқилган элементларнинг ҳисоби;
2. Номарказий чўзилувчи ва сиқилувчи элементлар ҳисоби;
3. Нагелли ва елимли бирикмалар ҳисоби.
4. Ясси катакли том ёппа металл конструкция элементларини ҳисоблаш.
5. Нормал ва юқори мустаҳкамли болтли бирикмаларнинг ҳисоби.
6. Тўшама ҳисоби.
7. Бош тўсин ҳисоби.
8. Тўсинларни умумий тургунликга текшириш.
9. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни тоқчасини ва деворини тургунлигини текшириш.
10. Саноат бино каркасига таъсир этаётган юкларни аниқлаш.
11. Кран остидаги тўсинни ҳисоби.
12. Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби. Рама элементларининг ҳисоби.

13. Металл ферма ва ферма тугунларининг ҳисоби.

14. Кўндаланг раманинг устунини тепа ва паст қисмининг ҳисоби.

Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан кўрсатма ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Унда талабалар асосий маъруза мавзулари бўйича олган билимларини амалий масалалар ечиш орқали янада бойитадилар. Шунингдек, дарслик ва ўқув қўлланмалар асосида талабалар билимларини мустаҳкамлашга эришиш, тарқатма материаллардан фойдаланиш, илмий мақолалар ва тезисларни чоп этиш орқали талабалар билимини ошириш, мавзулар бўйича кўргазмали куроллар тайёрлаш ва бошқалар тавсия этилади.

Курс ишини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар

Курс ишининг мақсади талабаларни мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш, олган назарий билимларини қўллашда амалий кўникмалар ҳосил қилиш, бевосита қурилиш ишлаб чиқаришдаги шароитларга мос техник ечимлар қабул қилиш ва замонавий қурилиш конструкцияларини лойиҳалаш ва ҳисоблаш усулларини қўллаш бўйича билимларни мустаҳкамлашдан иборат. Курс ишининг мавзулари умумий талабалар сонидан 20-30 % кўпроқ тайёрланади. Ҳар бир талабага шахсий топшириқ берилади.

Курс ишини таркиби 1 варақ А-1 форматда чизма ва 15-20 бет тушунтириш хатидан иборат. Курс иши таркибига асосий юк кўтарувчи қурилма ҳисоби ва чизмаси киради. Ҳисоб қурилманинг статик ва конструктив ҳисобидан иборат бўлиб, чизмаси том тарҳи ва бино қирқими билан қурилма кўриниши, кесимлари, тугунлари (икки проекцияда) ва элементлар тафсилотномасидан ташкил топади.

Курс ишининг тахминий мавзулари:

1. Учбурчакли фермани ҳисоблаш
2. Сегментли фермани ҳисоблаш
3. Елимланган фанерли тўсинни ҳисоблаш.
4. Елимланган рама элементларини ҳисоблаш.
5. Тўсинли катак ҳисоби.

Курс лойиҳасини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар

Курс лойиҳасининг мақсади талабаларни мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш, олган назарий билимларини қўллашда амалий кўникмалар ҳосил қилиш, бевосита қурилиш ишлаб чиқаришдаги шароитларга мос техник ечимлар қабул қилиш ва замонавий қурилиш конструкцияларини лойиҳалаш ва ҳисоблаш усулларини қўллаш бўйича билимларни мустаҳкамлашдан иборат. Курс лойиҳасининг мавзулари умумий талабалар сонидан 20-30 % кўпроқ тайёрланади. Ҳар бир талабага шахсий топшириқ берилади.

Курс лойиҳасини таркиби 1 варақ А-1 форматда чизма ва 10-15 бет тушунтириш хатидан иборат. Курс лойиҳаси топшириқ асосида бажарилади ва таркибига юк кўтарувчи ва ҳимояловчи металл конструкциялар ҳисобини ўз ичига олади. Чизмада бинонинг юк кўтарувчи конструкциялари йиғилган ҳолда берилиши, унинг фазовий бикрлигини таъминловчи боғловчилар тасвири ва аҳамиятли туташ тугунлар акс эттирилган бўлиб, унда лойиҳалаш, тайёрлаш, сақлаш, тиклаш ва ташишга оид кўрсатмалар бўлиши зарур.

Курс лойиҳасининг тахминий мавзулари:

1. Бир қаватли саноат биносини каркасини ҳисоби.

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шаклларда фойдаланиш тавсия этилади:

- дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;
- тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;
- махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
- янги қурилиш техникалари ва конструкцияларини ўрганиш;
- талабанинг ўқув-илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар

бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш;

Тавсия этиладиган мустақил ишларнинг мавзулари:

1. Учбурчакли ферма элементларини ҳисоблаш
2. Сегментли ферма элементларида кучланишларни ҳисоблаш
3. Елимланган фанерли тўсинни кучланиш-деформацияланиш ҳолати.
4. Елимланган рама элементларини “М” ва “Q” ҳисоблаш.
5. Оддий тўсинли катак юк қўтарувчи элементлар ҳисоби
6. Мураккаб тўсинли катакни нормал кесим бўйича ҳисоби
7. Металл фермани мустаҳкамликка ҳисоби
8. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни ҳисоби.

Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот технологиялари қўлланилиши назарда тутилган. - маъруза ва амалий машғулотларни компьютер технологиялари

- техник воситалар (плакатлар) дан фойдаланиш
- тарқатма материаллардан фойдаланиб олиб бориши мўлжалланган.
- биноларнинг асосий ўлчамларини аниқлаш, ўқларини белгилаш
- машғулотларда педагогик технологияларни қўллаш назарда тутилади

Фойдаланилган асосий дарслик ва ўқув қўлланмалар рўйхати

Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар

1. Рузиев Қ.И., Алимов М.А. “Биноларнинг ёғоч ва пластмасса қурилмалари” Т., Ўқитувчи”, 1993 .
2. Казакбаева К.К. “Экологик соф қурилиш конструкциялари” фани бўйича ўқув қўлланма. Т., “O’qituvchi”, 2005 .
3. Арленинов Д.К. и др. «Конструкции из дерева и пластмасс» М. Изд-во «АСВ», 2002 .
4. Слишкоухов А.Б., Конструкции из дерева и пластмасс, под ред. Карлсена Г.Г., М. Стройиздат, 1986
5. Беленя Е.И. Металлические конструкции. М. Стройиздат. 1985 .
6. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалар. Т., Ўқитувчи. 1994
7. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. Пўлат қурилмалар. Т., 2002 .

Қўшимча адабиётлар

1. В.Е.Шишкин «Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс». М., Стройиздат 1974.
2. Е.И.Беленя «Металлические конструкции».М.,Стройиздат,1995 г.
- 3.Корниенко В.С. Изготовление строительных металлических конструкций. М. Стройиздат. 1981 .

4. В.Таиров Сетчатые пространственные конструкции. М., Стройиздат. 1981 .
- 5.ҚМҚ 2.01.07-96 “Юклар ва таъсирлар”. Т., 1996 .
6. ҚМҚ 2.03.08-98 “Ёғоч қурилмалари”. Т., 1998 .
- 7.ҚМҚ 2.03.05-97. Пулат қурилмалар лойихалаштиришнинг меъёрлари. Т.,. 1997
8. Сайдуллаев Қ.А., Сайдуллаев А.А., ва бошқ. Бир қаватли саноат биносининг каркасини ҳисоби бўйича методик қўрсатма.

“Тасдиқлайман”
Ўқув ишлари бўйича проректор
А.А.Тулаганов
2010 йил “___” _____

МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

фани бўйича

580000 – “Архитектура ва қурилиш”

5580200 - “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”,
йўналиши учун

ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ

Умумий ўқув соати – 168 соат

Шу жумладан:

Маъруза – 40 соат (5;6- семестр – 20;20)

Амалий машғулотлар – 40 соат (5;6 семестр –20;20)

Мустақил таълим соати – 88 соат (5 семестр – 88)

ТОШКЕНТ – 2010

Фаннинг ишчи ўқув дастури Тошкент архитектура – қурилиш институти Илмий – услубий Кенгашининг 2010 йил “ ” – сон мажлисида муҳокама этилди ва маъқулланди.

5580200 - “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”,

5140900 - “Касб таълими” (5580200 - “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”) таълим, йўналишлари ўқув дастури ва ўқув режасига мувофиқ ишлаб чиқилди.

Тузувчи:

Сайдуллаев К.А. – ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари”
кафедраси т.ф.н. доц.

Фаннинг ишчи ўқув дастури “Бино ва иншоотлар қурилиши” факультет Илмий кенгашининг 2010 йил даги – сонли қарори билан тасдиқланди.

Илмий кенгаш раиси:
2010 йил

_____ Сайфиддинов С.С.

Келишилди:

Кафедра мудири:
2010 йил

_____ Низомов Ш.Р.

1. Кириш

Ушбу ўқув дастур бўйича “Металл ва ёғоч конструкциялари” фанини ўрганиш олий ўқув юртлирининг қурилиш йўналишларида таҳсил олаётган талабаларга ёғоч ва металл конструкцияларини лойиҳалашда керакли конструктив ечимларни топиш ва конструкцияларни ҳисоблаш маҳоратига эга бўлишни, қурилиш соҳасидаги меъёрий ҳужжатлардан ва бошқа техник-информацион адабиётлардан ва интернетдан оқилона фойдаланишга ўргатади. Талабалар қурилиш конструкциялари элементларини конструктив афзалликлари бўйича ажрата олиши, ясси қурилмаларнинг ҳисобий схемаларини тузишни ва ҳисоблай олишини ҳамда муҳандислик фикрлашни билиши зарурдир.

1.1. Ўқув фанининг мақсади ва вазифалари

Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларда фуқаро бинолари ва иншоотларини лойиҳалаш ва ҳисоблаш асослари ва уларнинг конструктив элементлари бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси – талабаларга биноларни қуриш ва барпо этишда бино лойиҳасидан фойдалана олишни, қурилиш амалиётида бино ва иншоотлар конструкцияларини иқтисодий жиҳатдан самарали ечим вариантини топа олишни ўргатишдан иборат.

1.2. Фан бўйича талабаларнинг билимига, малака ва кўникмасига қўйиладиган талаблар

“Қурилиш конструкциялари” фанини ўзлаштириш жараёнида талаба:

- қурилмаларни афзалликлари бўйича ажрата олиши, ясси қурилмаларнинг ҳисобий схемаларини тузишни ва ҳисоблай олишини ҳамда муҳандислик фикрлашни билиши керак.

- конструкцияларни чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш асослари; юклар, ишонччилик коэффициентлари ва ёғоч ва металлнинг ҳисобий қаршиликлари; элементларнинг марказий чўзилишга ва сиқилишга ҳисобланиши; элементларни кўндаланг ва қия кесим юзаси бўйича эгилишга ҳисоблаш; сиқилиш, чўзилиш ва эгилишга ишлайдиган элементлар ҳисоблашни билиши керак.

- “Қурилиш конструкциялари” фанини ўқитишда компьютер графикаси ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш назарда тутилади. Фанни ўрганиш жараёнида бионинг юк кўтарувчи асосий элементларини лойиҳалаш ва ҳисоблашда кўргазма ва кўрсатма материаллар компьютер дастурлари асосида талабаларга етказилади.

1.3. Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги

Мазкур фан “Қурилиш материаллари”, “Материаллар қаршилиги”, “Назарий механика” ва “Қурилиш механикаси” фанлари билан узвий боғлиқдир.

**2. Фаннинг мазмуни.
Маърузалар**

1- жадвал

№	Маърузанинг номи ва қисқача мазмуни	Дарс соатлари ҳажми
1	Қурилиш конструкцияларини чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш асослари.	2
2	Юклар ва таъсирлар	2
3	Ёғоч ва металлнинг ҳисобий қаршиликлари.	2
4	Элементларнинг марказий чўзилишга ва сиқилишга ҳисобланиши.	2
5	Элементларни кўндаланг ва қия кесим юзаси бўйича эгилишга ҳисоблаш.	2
6	Сиқилиш, чўзилиш ва эгилишга ишлайдиган элементлар ҳисоби.	2
7	Қурилма элементларини бириктириш.	2
8	Ёғоч - конструкцион материал	2
9	Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари	2
10	Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар.	2
11	Рамалар	2
	Фермалар	2
13	Бруслик фермалар. Кўпбурчакли бруслик фермалар.	2
14	Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари	2
15	Юклар ва таъсирлар	2
16	Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар	
17	Марказий сиқилишга ишлайдиган устунларни ҳисоблаш	2
18	Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси.	2
19	Бир қаватли саноат биноларидаги асосий юк кўтарувчи элементлар ва синчнинг конструктив схемаси	
20	Фермани ҳисоби	2

Жами

40 соат

3. Амалий машғулотлар

2-жадвал

№	Амалий машғулотнинг номи ва қисқача мазмуни	Дарс соатлари ҳажми
1	Марказий чўзилган элементларнинг ҳисоби	2
2	Марказий сиқилган элементларнинг ҳисоби	2
3	Номарказий чўзилувчи элементлар ҳисоби	2
4	Номарказий сиқилувчи элементлар ҳисоби	2
5	Елимли бирикмалар ҳисоби.	2
6	Ясси катакли том ёппа металл конструкция элементларини ҳисоблаш.	2
7	Нормал мустаҳкамли болтли бирикмаларнинг ҳисоби	2

8	Юқори мустаҳкамли болтли бирикмаларнинг ҳисоби	2
9	Тўшама ҳисоби.	2
10	Иккинчи даражали тўсинни ҳисоблаш	2
11	Бош тўсин ҳисоби	2
12	Тўсинни устун билан бирикиши	2
13	Тўсинларни умумий тургунликга текшириш	2
14	Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни тоқчасини ва деворини тургунлигини текшириш	2
15	Саноат бино каркасига таъсир этаётган юкларни аниқлаш.	2
16	Кран остидаги тўсинни ҳисоби	2
17	Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби.	2
18	Рама элементларини статик кучларга ҳисоби.	2
19	Металл ферма ва ферма тугунларининг ҳисоби	2
20	Кўндаланг раманинг устунини тепа ва паст қисмининг ҳисоби	2

Жами

40 соат

4. Курс иши ва курс лойиҳаси

3-жадвал

№	Курс иши ва курс лойиҳасининг номи ва қисқача мазмуни	Дарс соатлари ҳажми
1	Ферманинг турлари	2
2	Ҳисобий ва меъёрий юкларни аниқлаш	2
3	Элементларда кучланишларни аниқлаш усуллари	2
4	Учбурчакли фермани ҳисоблаш	2
5	Сегментли фермани турлари	2
6	Сегментли фермани ҳисоблаш	2
7	Максвелл-Кремон диаграммаси	2
8	Элементнинг кесим юзасини аниқлаш	2
9	Тугунларни лойиҳалаш	2
10.	Елимланган фанерли тўсинни ҳисоблаш ҳақида умумий маълумотлар	2
11.	Юклар ва таъсирлар	2
12.	Елимланган фанерли тўсинни ҳисоблаш	2
13.	Сиқилувчи ва чўзилувчи элементларининг конструктив ечимлари	2
14.	Елимланган рама элементларига таъсир қиладиган кучларни аниқлаш.	2
15	Елимланган рама элементларидаги кучланишларни аниқлаш	2
16	Елимланган рама элементларини ҳисоблаш.	2
17	Оддий тўсинли катакли металл конструкцияларнинг турлари	2
18	Оддий тўсинли катак ҳисоби	2
19	Устун билан тўсинни бириктириш усуллари	2
	Мураккаб тўсинли катакли металл конструкцияларининг турлари	2
20	Мураккаб тўсинли катак ҳисоби	2
21	Металл ферма ҳисоби	2

5. Мустақил таълим

4-жадвал

№	Мустақил таълимнинг номи ва қисқача мазмуни	Дарс соатлари хажми
1	Учбурчакли ферма элементларини ҳисоблаш тартиби	8
2	Сегментли ферма элементларида кучланишларни ҳисоблаш	8
3	Елимланган фанерли тўсинни кучланиш-деформацияланиш ҳолати.	8
4	Елимланган рама элементларини “М” ҳисоблаш.	8
5	Елимланган рама элементларини “Q” ҳисоблаш.	8
6	Оддий тўсинли катак юк кўтарувчи элементлар ҳисоби	8
7	Мураккаб тўсинли катакни нормал кесим бўйича ҳисоби	8
8	Металл фермани турлари	8
9	Ҳисоблаш тарҳи	8
10	Меъёрий ва ҳисобий юкларни аниқлаш	8
11	Металл фермани мустаҳкамликка ҳисоби	8

Жами

88 соат

7. Дастурнинг инфор­мацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот технологиялари қўлланилиши назарда тутилган. - маъруза ва амалий машғулотларни компьютер технологиялари

- техник воситалар (плакатлар) дан фойдаланиш
- тарқатма материаллардан фойдаланиб олиб бориши мўлжалланган.
- биноларнинг асосий ўлчамларини аниқлаш, ўқларини белгилаш
- машғулотларда педагогик технологияларни қўллаш назарда тўтилади

8. Фойдаланилган асосий дарслик ва ўқув қўлланмалар рўйхати

Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар

1. Рузиев Қ.И., Алимов М.А. “Биноларнинг ёғоч ва пластмасса қурилмалари” Т., Ўқитувчи”, 1993 .
2. Казакбаева К.К. “Экологик соф қурилиш конструкциялари” фани бўйича ўқув қўлланма. Т., “O‘qituvchi”, 2005 .
3. Арленинов Д.К. и др. «Конструкции из дерева и пластмасс» М. Изд-во «АСВ», 2002 .
4. Беленя Е.И. Металлические конструкции. М. Стройиздат. 1985 .
5. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалар. Т., Ўқитувчи. 1994
6. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. Пўлат қурилмалар. Т., 2002 .

Қўшимча адабиётлар

1. Е.И.Беленя «Металлические конструкции».М.,Стройиздат,1995 г.
- 2.Корниенко В.С. Изготовление строительных металлических конструкций. М. Стройиздат. 1981 .
4. ҚМҚ 2.01.07-96 “Юклар ва таъсирлар”. Т., 1996 .
5. ҚМҚ 2.03.08-98 “Ёғоч қурилмалари”. Т., 1998 .
- 6.ҚМҚ 2.03.05-97. Пўлат қурилмалар лойихалаштиришнинг меъёрлари. Т., 1997
7. Сайдуллаев Қ.А., Сайдуллаев А.А., ва бошқ. Бир қаватли саноат биносининг каркасини ҳисоби бўйича методик қўрсатма.
8. <http://www.Ziyo.net.uz>

Ишчи ўқув дастурга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

_____ ўқув йили учун ишчи ўқув дастурига қўйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда:

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. A small portion of a line from the previous page is visible at the top left corner.

Ўзгартириш ва қўшимчаларни киритувчилар:

(профессор-ўқитувчининг И.Ф.О.)

(ИМЗОСИ)

Ишчи ўқув дастурга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар “Бино ва иншоатлар қурилиши” факультети Илмий-услубий Кенгашида муҳокама этилди ва маъқулланди йил “ ” даги “ ” - сонли баённома).

Факультет Илмий-услугбий
Кенгаши раиси:

_____ ўқув йили учун ишчи ўқув дастурига қўйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда:

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

(профессор-ўқитувчининг И.Ф.О.)

(ИМЗОСИ)

Ишчи ўқув дастурга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар “Бино ва иншоатлар қурилиши” факультети Илмий-услубий Кенгашида муҳокама этилди ва маъқулланди йил “ ” даги “ ” - сонли баённома).

Факультет Илмий-услугбий
Кенгаши раиси:

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА-ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ
“ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ” КАФЕДРАСИ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
ўқув ишлари бўйича
проректор А.А.Тулаганов

23 июнь 2011 й.

МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

фани бўйича

580000 – “Архитектура ва қурилиш”

5580200 - “Бинолар ва иншоотлар қурилиши”,
йўналиши учун

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

Тошкент–2011

Фан бўйича баҳолаш мезони намунавий ва ишчи ўқув дастурлари ҳамда ишчи ўқув режасига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Тузувчилар:

Сайдуллаев Қ.А. ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси
техника фанлари номзоди, доценти _____ (имзо)

Шукурова К.Қ. ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси
катта ўқитувчиси _____ (имзо)

Хасанова Н.Т. ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси
катта ўқитувчиси _____ (имзо)

Такризчилар:

Низомов Ш.Р. – ТАҚИ, ТАҚИ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси
муздри, т.ф.н., профессор

Фаннинг баҳолаш мезони “Қурилиш конструкциялари” кафедраси мажлисининг
2011 йил сентябрдаги _____-сонли мажлисида кўриб чиқилган.

“Қурилиш конструкциялари” кафедраси муздри **проф. Ш.Р.Низомов**

Фаннинг баҳолаш мезони Бино ва иншоотлар факультети кенгашида 2011 йил
_____ - сонли мажлисида тасдиқланди.

“Бино ва иншоотлар қурилиши” факультети декани **доц. Р.Пирматов**

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

Баҳолаш мезони Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирининг 2010 йил 26 август 1981-1 сонли “Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги буйруғига асосан ишлаб чиқилди.

“Металл ва ёғоч конструкциялари” фанидан талабаларнинг билим, кўникма ва малакалари ҳар семестрда жорий назорат (ЖН), оралиқ назорат (ОН) ва якуний назорат (ЯН) натижалари асосида баҳоланади.

Рейтинг назорати жадвали

Назорат тури	сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь				январь				максимал балл	ўтиш балли
	1 ҳафта	2 ҳафта	3 ҳафта	4 ҳафта	5 ҳафта	6 ҳафта	7 ҳафта	8 ҳафта	9 ҳафта	10 ҳафта	11 ҳафта	12 ҳафта	13 ҳафта	14 ҳафта	15 ҳафта	16 ҳафта	17 ҳафта	18 ҳафта	19 ҳафта	20 ҳафта		
ЖБ амалий машғулотлар жараёнида баҳоланади			5		5		5		5		5		5		5						35	38,5
ОБ								10						25							35	
ЯБ																	30				30	
ЖАМИ																					100	55

Жорий назоратларни баҳолаш мезонлари

«Металл ва ёғоч конструкциялари» фани бўйича жорий баҳолаш талабанинг назарий билимларини ўзлаштиришини ҳамда амалий кўникмаларга эга бўлганлигини аниқлаш учун қўлланилади ва умумий рейтинг баллининг 35 % ни ташкил қилади.

№	Жорий назорат шакли	Қўйилади ган баллар	Балларга бериладиган изоҳ
1	Амалий машғулотда берилган оғзаки жавоблар (80 минут давомида)	5 балл	Фаннинг ўтилган мавзуларидаги асосий тушунчаларини очиб беради, уларни изоҳлайди, масалани моҳиятини мустақил равишда мантиқан тўла тушунтиради
		4 балл	Фаннинг ўтилган мавзуларидаги асосий тушунчаларини мантиқан очиб беради, уларни етарлича изоҳлай олмайди.
		3 балл	Фаннинг ўтилган мавзуларидаги асосий тушунчаларини санаб беради, лекин уларнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ очиб беролмайди, мавзуни ўқитувчи ва талабалар ёрдамида мантиқан тушунтира олади

		2 балл	Фаннинг ўтилган мавзуларидаги асосий тушунчаларини санаб беради, лекин бу тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини мантиқан тушунтира олмайди.
		1 балл	Фаннинг ўтилган мавзуларидаги асосий тушунчаларини санаб беради, лекин бу тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини билмайди.
		0 балл	Талаба амалий машғулотга тайёр эмас

Жорий назорат оғзаки савол-жавоб ва амалий топшириқларни бажариш билан амалга оширилади. Ҳар бир амалий машғулотда талабанинг саволларга берган жавоблари, мустақил бажарган топшириқлари баҳоланиб борилади ва рейтинг жадвалида кўрсатилган ҳафталарга мос равишда ўқитувчининг журналида белгиланади.

Семестр давомида жами 5 та жорий назорат ўтказилади. Ҳар бир жорий назорат учун максимал 5 балл белгиланади.

Мустақил таълимни баҳолаш

Талабаларнинг мустақил таълими жараёни фандан “Мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш бўйича Низом” асосида ташкил этилади. Бунда талабанинг мустақил таълим фаолияти реферат, презентация, амалий иш, илмий мақола ва бошқа шаклларда тақдим этилади ва ўқув семестри давомида камида икки марта максимал 5баллдан баҳоланади.

Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг фаолиятини баҳолашда мавзуга талабанинг мантикий тўғри ёндашганига асосий эътибор қаратилади. Презентация, амалий иш ва илмий мақола тайёрлашда талабанинг мавзу бўйича фаннинг энг сўнгги янгиликлари ва статистик маълумотлардан фойдаланганлигига алоҳида эътибор берилади.

Мустақил таълим жараёнида талабаларни фан бўйича ўзлаштирган билимларини реферат шаклида тайёрлашларига алоҳида эътибор қаратилади. Ўқув фани бўйича реферат тайёрлаш қуйидаги вазифаларни ҳал этишни назарда тутди¹:

- Ўқув предмети долзарб назарий масалалари бўйича билимларини чуқурлаштириш, талаба томонидан мавзуга ушбу олинган назарий билимларни ижодий қўллаш кўникмасини ҳосил қилиш.
- Танланган касбий соҳада хориж тажрибаларини, мавжуд шароитларда уларни амалий жиҳатдан қўллаш имкониятлари ва муаммоларини ўзлаштириш.
- Танланган мавзу бўйича ҳар хил адабий манбаларни (монография, даврий нашрлардаги илмий мақолалар ва шу кабилар) ўрганиш қобилиятини такомиллаштириш ва улар натижалари асосида танқидий ёндашган тарзда мустақил ҳамда билимдон ҳолда материални ифода этиш, ишончли хулоса ва таклифлар қилиш.
- Ёзма кўринишдаги ишларни тўғри расмийлаштириш кўникмаларини ривожлантириш.

Рефератнинг асосий қисмини лўнда ва аниқ номига эга савол ва кичик саволчалар (қисмчалар)га бўлиб чиқиш зарур.

Кириш қисмида назарий ва амалий жиҳатдан мавзунинг долзарблиги асосланади, мақсадлар шакллантирилади ва вазифалар белгиланади.

Агарда реферат монографик (битта манба ва муаллиф рефератлаштирилса) кўринишда бўлса, кириш қисмида:

- муаллиф ҳақида қисқача маълумот (илмий даражаси, унвони, унинг мутахассислиги, бошқа ишлари);

¹ Қаранг: Ходиев Баҳодир Юнусович, Голиш Людмила Владимировна. Мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш усул ва воситалари (биринчи босқич талабаларига ёрдам тариқасида): Ўқув-услубий қўлланма – Т.: ТДИУ, 2010. – 97 б.

- мавзу манбасининг қисқача баёни;
- иш мақсади;
- рубрикаси;
- муаллифнинг тутган ўрни ва бошқалар келтирилади.

Реферат **асосий қисмида** барча муҳим фикрлар акс эттирилиши зарур. Материални ифода этиш тавсифий характерга эга бўлмаслиги керак. Мос равишда хулосалари бўлган таҳлил, шунингдек матн билан узвий боғланган статистик материаллар таҳлили бўлмоғи лозим. Катта ҳажмли статистик маълумотларни жадвал ҳолига келтириш мақсадга мувофиқ бўлади. Статистик маълумотлар асосида диаграммалар, графиклар, гистограммалар қуриш у ёки бу ижтимоий-иқтисодий ҳодиса ва жараёнларни тушунарлироқ ифода этишга ёрдам беради.

Барча рефератда келтириладиган *жадваллар, диаграммалар, графиклар, схемалар, расмлар номланиши ва тартиб рақами қўйилиши керакдир*. Улар тагига ушбу статистик маълумотлар олинган *манбалар бетлари* ҳам кўрсатилган ҳолда қўйилиши қатъий талаб этилади. Матнда келтириладиган *барча рақамлар* тегишли *манбаларга ҳаволаларни* келтирилиши талаб этилади. Матнда *иктибос* келтирилса ёки муаллифлар илмий-тадқиқот ишларидаги *хулосалар, қайдлар, мулоҳаза ва фикрлардан* фойдаланилган ҳолатда муқаррар равишда *ҳаволалар бўлиши лозим*.

Хулоса танланган мавзунинг ўрганиш натижасида талаба қилган хулосаларни ўз ичига олади, шунингдек, ҳал этилмаган ва келгусида ҳал этилиши талаб этиладиган саволларга бағишланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати маълум бир тартиб асосида тузилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонунлари;
2. Ўзбекистон Республикаси Фармонлари;
3. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати қарорлари;
4. Меъёрий актлар, кўрсатмалар;
5. Даврий нашрларда чоп этилган китоблар, мақолалар.

Манбалар библиографик қайдида қуйидагилар кўрсатилади: муаллиф исми ва шарифи, китоб номи, чоп этилган манзилгоҳи, нашриёт номи ва чоп этилган йили. Агарда мақола журнал (газета) да чоп этилган бўлса, журнал (газета) номи, тартиб рақами ва йили, бети келтирилади.

Реферат равон тилда аниқ ёзилган бўлиши ва жалб этадиган кўринишга эга бўлмоғи лозим. Сўзлар қискартирилишига, фақат умумий қабул қилинганлардан ташқари, шунингдек, хатоликларга, тушунарсизликларга, стилистик тафовутларга йўл қўйилмайди.

Реферат илмий раҳбарга тақдим этилиши ҳолатида барча тарафлама максимал даражада меъёрига етказилган бўлмоғи лозим.

Илмий раҳбарга тақдим этиладиган реферат компьютерда 14-шрифт, 1,5 интервал оралиғида А4 шаклидаги қоғознинг бир томонида чапдан – 2,5 см, ўнгдан – 1,5 см, юқори ва пастидан – 2 см дан кам бўлмаган ҳошия қолдирилган ҳолда теририлиши талаб этилади.

Матн саҳифалари тартиб рақамларига эга бўлиши лозим. Тартиб рақамлари бир варақдан иккинчи вараққа ўтадиган ва 3 бетдан бошланиши (биринчи ва иккинчи варақ - бу титул варағи ва иш режаси бўлиб, номерланмайди) лозим бўлади.

Варақ тартиб рақами юқорига ўртадан ёки ўнг томонга қўйилади. Реферат ҳажми 16-20 бетдан ошмаслиги лозим.

Реферат қуйидагилардан:

- 1) титул варағи;
- 2) ҳар бир савол, саволча (қисм) варағи тартиб рақами кўрсатилган иш режаси;
- 3) кириш, тартиб рақами қўйилмайди;
- 4) манбаларга ҳаволалар келтирилган савол ва саволчаларга (қисмларга) бўлинган матн ифодаси;
- 5) хулоса, тартиб рақами қўйилмайди;
- 6) фойдаланилган адабиётлар рўйхати;

7) жадвал, диаграмма, график, расм ва схемалардан ташкил топган иловадан ташкил топади.

Иловалар қазий кетма-кет тикилади.

Мустақил таълимда талабалар томонидан тайёрланган рефератни баҳолаш

Реферат ҳимоясига қўйиладиган балл	Реферат ҳимояси учун қўйиладиган баллнинг изоҳи
5 балл	Реферат мундарижа, кириш, асосий қисм, адабиётлар рўйхати, иловалардан иборат бўлиб, талаб даражасида расмийлаштирилган. Рефератда кўрсатилган муаммо бўйича замонавий фикр ва қарашлар ёритилган. Талаба ҳимоя жараёнида реферат мазмунини аниқ очиб бера олади, мисоллар келтиради, муаммога оид бўлган ўз фикрларини билдиради, чизма ва схемалар ёрдамида мавзунини янада аниқ ва чуқурроқ очиб беради, фойдаланилган адабиётлар ҳақида фикр юритади
4 балл	Реферат мундарижа, кириш, асосий қисм, адабиётлар рўйхати, иловалардан иборат бўлиб, талаб даражасида расмийлаштирилган. Рефератда кўрсатилган муаммо бўйича замонавий фикр ва қарашлар етарли очиб берилмаган. Реферат ҳимояси жараёнида мантиқ ва тизимлилик биров бузилган. Талаба мисоллар келтиради, чизма ва схемалар ёрдамида мавзунини янада аниқ ва чуқурроқ очиб беради, фойдаланилган адабиётлар ҳақида фикр юритади
3 балл	Реферат мундарижа, кириш, асосий қисм, адабиётлар рўйхати, иловалардан иборат бўлса ҳам, талаб даражасида расмийлаштирилмаган. Рефератда кўрсатилган муаммо бўйича замонавий фикр ва қарашлар очиб берилмаган. Мавзу юзасидан талаба ўз мустақил фикрига эга эмас. Реферат ҳимояси жараёнида мантиқ ва тизимлилик бузилган. Талаба мисоллар келтиришда, чизма ва схемалардан фойдаланишга қийналади, адабиётларни таҳлил қилмайди, лекин ўқитувчининг ёрдами билан берилган саволларга жавоб беради
2 балл	Реферат талаб даражасида расмийлаштирилмаган. Реферат ҳимояси жараёнида ёзган нарсаларини ўқиб беради. Схема ва чизмалари йўқ. Фойдаланган адабиётлари ҳақида гапира олмайди.
1 балл	Реферат талаб даражасида расмийлаштирилмаган. Талаба рефератни ҳимоя қила олмайди
0 балл	Талаба рефератни бажармади ва ҳимоя қилмади

Талабаларнинг ЖБ жараёнида амалий дарслар ва мустақил таълимдан тўплаган баллари гуруҳ журнали ва ўқитувчи журналида қайд этиб борилади. Тасдиқланган шаклдаги “Рейтинг қайдномаси”га талабанинг ЖБ дан тўпланган баллар йиғиндиси ёзилади.

Оралик баҳолаш мезонлари

Оралик баҳолаш (ОБ) фан дастурида келтирилган мавзуларнинг камида учдан икки қисми ўқилгандан сўнг бир марта (ёзма иш, тест шаклида) ўтказилади. ОБда талабанинг билимни назарий ўзлаштириши синовдан ўтказилади ёки фан мавзусида келтирилган назарий муаммони ечиш маҳорати ва қобилияти аниқланади.

ОБ «Металл ва ёғоч конструкциялари» (металл конструкциялари) фанининг бир неча мавзуларини қамраб олган бўлими бўйича тегишли назарий ва амалий машғулотлар ўтиб бўлинганидан сўнг амалга оширилади. Бундан мақсад талабаларнинг тегишли саволларини билиши ёки муаммоларни ечиш кўникмалари ва малакалари аниқланади.

«Металл ва ёғоч конструкциялари» (металл конструкциялари) фани бўйича ОБ икки марта ёзма иш ёки тест шаклида ўтказилади, биринчи ОБ максимал 20 балл билан иккинчи ОБ максимал 15 билан баҳоланади.

Оралиқ баҳолашда ҳар бир талаба учун 4 та саволдан иборат бўлган алоҳида вариантлар тайёрланади. Ҳар бир саволга берилган жавоб максимал 5 балл билан баҳоланади ва саволлар бўйича баллар йиғиндиси фандан тўпланган ОБ балини ташкил этади.

Тестни баҳолашда ҳар бир тўғри берилган жавоб ҳисобга олинади. Ҳар бир талабага алоҳида вариант тайёрланади ва 15 ёки 30 тадан иборат бўлган тест саволлари берилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 1 ёки 0,5 балл қўйилади.

Талабалар билимини якуний баҳолаш мезонлари²

ЯБ да талабанинг билим, кўникма ва малакаси фаннинг умумий мазмуни доирасида баҳоланади. ЯБ фан якунида (охирги икки ҳафтада) ўтказилади.

«Металл ва ёғоч конструкциялари» (металл конструкциялари) фанидан якуний баҳолаш ёзма иш шаклида ўтказилади. Якуний баҳолашга 30 балл ажратилади. Ҳар бир талаба учун 5 та саволдан иборат бўлган алоҳида вариантлар тайёрланади. Ҳар бир саволга берилган жавоб максимал 6 балл билан баҳоланади ва саволлар бўйича баллар йиғиндиси фандан тўпланган ЯБ балини ташкил этади.

Талабалар билимини якуний баҳолашда ёзма ишни ташкил этиш ва ўтказиш 1-иловада келтирилган тартибда ташкил этилади.

1-илова

Фандан талабалар билимини рейтинг тизимида якуний баҳолашнинг ёзма иш усулини ўтказиш тартиби

Талабалар билимини рейтинг тизими бўйича баҳолашнинг ёзма иш усули, талабаларда мустақил фикрлаш ва ўз фикрини ёзма ифодалаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган.

Талабалар билимини рейтинг тизими бўйича баҳолашнинг ёзма иш усули оралиқ баҳолаш, якуний баҳолаш ва Якуний Давлат аттестацияси босқичларида амалга оширилиши мумкин.

Фан бўйича якуний баҳолаш ва якуний Давлат аттестациясида ёзма иш усулини қўллаш деканат тавсиясига асосан институт буйруғи билан белгиланади.

ЯБ ёзма шаклида ўтказиш бўйича мавзулар (саволлар) кафедра томонидан ишлаб чиқилган ҳамда кафедра мажлисида муҳокама этилиб кафедра мудир томонидан тасдиқланган. Мавзулар фаннинг ишчи дастурига илова қилинган. Институт буйруғига асосан ушбу фандан ЯБ ёзма шаклда ўтказиш белгиланса ёзма иш мавзулари рўйхати талабалар эътиборига етказилади.

ЯБ босқичида ёзма иш деканат назорати остида, кафедра мудир ва фан ўқитувчилари масъуллигида дарс жадвали бўйича фанга ажратилган вақт давомида ўтказилади.

² Низомга мувофиқ 55 ва ундан юқори балл тўплаган талаба якуний назоратга ўз хохишига кўра кирмаслиги ҳам мумкин.

Якуний Давлат аттестациясидаги ёзма иш белгиланган жадвал асосида 3 астрономик соат давомида ўтказилади.

Ёзма иш ҳажми талабанинг фан бўйича тасавури, билими ва амалий кўникмасини баҳолаш учун етарли бўлиши зарур. Унинг ҳажми факультет кенгаши билан келишган ҳолда ёзув дафтарининг 8-12 вароғи ҳажмида белгиланади.

Ёзма иш натижаси бир кун муддатда талабаларга маълум қилинади.

Ёзма ишларни текширишга ва баҳолашга машғул олиб боровчи ўқитувчидан бошқа малакали профессор-ўқитувчилар, шунингдек, илмий-тадқиқот институтларининг олимлари ҳамда ишлаб чиқаришнинг етакчи мутахассислари жалб этилиши мумкин. Ёзма ишлар ҳолиселигини таъминлашга деканат масъул.

Талабаларнинг ёзма ишлари икки йил мобайнида деканатда сақланади.

Ёзма ишларни баҳолаш мезонлари қуйидагича белгиланади:

Мавзулар мазмунини ва талабанинг билим даражасини баҳолаш	Фикрини ифодалаш маҳорати, ёзуви ва иш ҳажминини баҳолаш	Жами	Мавзуни (саволларни) ёритилганлик даражаси
21-24	5-6	26-30	Мавзуни билиши ва ижодий фикрлай олиши, Мустақил мушоҳада юритиш, Амалий таклиф киритиши, Моҳиятини тушуниши, Хулоса ва қарор қабул қилиш.
18-21	3-4	21-25	Мавзуни билиши ва ифодалай олиши, Мустақил мушоҳада юритиши, Амалий таклиф киритиши, Моҳиятини тушуниши.
15,5	18	16,5-20	Мавзуни етарли даражада билиши, Моҳиятини тушуниши, Тасаввурга эга бўлиши.
0	0	0-16,4	Мавзу ҳақида тасаввурга эга эмаслик, Билиминини ёзма ифодалай олмаслик.

«Tasdiqlayman»
Kafedra mudiri _____
_____ 2011 yil

_____ «Металл ва ёғоч конструкциялари (металл конструкциялари) » fanidan ishchi dastur bajarilishining kalendar tematik rejasi

Baxorgi semestr

t/r	Mavzu nomlari	Mashgulot turi	Ajratilgan vaqt	Talabaning mustaqil ishi mavzusi va mazmuni	TMIGA ajratilgan vaqt	Hisobot shakli	Bajarilish haqida ma'lumot		O'qituvchi imzosi
							Soat	Oy va kun	
1.	Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари	Маъруза	2	Оддий тўсинли катак юк кўтарувчи элементлар ҳисоби	8	оғзаки сўров	2		
2	Бош тўсин ҳисоби	Амалий машғулот	2				2		
3	Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар.	Маъруза	2	Оддий тўсинли катак юк кўтарувчи элементлар ҳисоби	-	оғзаки сўров	2		
4	Тўсинни устун билан бирикиши	Амалий машғулот	2				2		
5	Рамалар. Фермалар	Маъруза	2	Оддий тўсинли катакли металл конструкцияларнинг турлари	2	ёзма	2		
6	Тўсинларни умумий тургунликга текшириш	Амалий машғулот	2						
7	Бруслик фермалар. Кўпбурчакли бруслик фермалар.	Маъруза	2	Мураккаб тўсинли катакли нормал кесим бўйича ҳисоби	8	оғзаки сўров	2		
8	Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни тоқчасини ва деворини тургунлигини текшириш	Амалий машғулот	2				2		

9	Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари. Юклар ва таъсирлар	Маъруза	2	Мураккаб тўсинли катакни нормал кесим бўйича ҳисоби	-	оғзаки сўров	2		
10	Саноат бино каркасига таъсир этаётган юкларни аниқлаш.	Амалий машғулот	2				2		
11	Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар	Маъруза	2	Оддий тўсинли катак ҳисоби	2	ёзма	2		
12	Кран остидаги тўсинни ҳисоби	Амалий машғулот	2	Металл фермани турлари	8	оғзаки сўров	4		
13	Марказий сиқилишга ишлаётган устунларни ҳисоблаш	Маъруза	2	Металл фермани турлари	-	оғзаки сўров	4		
14	Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби.	Амалий машғулот	2	Устун билан тўсинни бириктириш усуллари	2	ёзма	2		
15	Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси.	Маъруза	2	Ҳисоблаш тарҳи	8	оғзаки сўров	4		
16	Рама элементларини статик кучларга ҳисоби.	Амалий машғулот	2				4		
17	Бир қаватли саноат биноларидаги асосий юк кўтарувчи элементлар ва синчнинг конструктив схемаси	Маъруза	2	Устун билан тўсинни бириктириш усуллари	2	ёзма	2		
18	Металл ферма ва ферма тугунларининг ҳисоби	Амалий машғулот	2	Меъёрий ва ҳисобий юкларни аниқлаш	2	оғзаки сўров	2		
19	Фермани ҳисоби	Маъруза	2	Мураккаб тўсинли	2	оғзаки	2		

20	Кўндаланг раманинг устунини тепа ва паст қисмининг ҳисоби	Амалий машғулот	2	катакли металл конструкцияларининг турлари		сўров			
JAMI: 88 Jumladan: Ma'ruza – 20 Амалиёт - 20 Mustaqil ish – 44			40		44				

Izoh: TMI hajmidan kelib chiqib o'quv jadvaliga haftasiga bir marta kunning ikkinchi yarimiga konsul'tassiya darsi qo'yiladi
(TMI _____ soat/ hafta _____ soat)

Fan o'qituvchi _____
imzo

**МАЪРУЗА ВА АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИНГ
ТЕХНОЛОГИК МОДЕЛ ВА ХАРИТАЛАРИ**

1-МАВЗУ	Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари
----------------	---

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Машгулот вақти: 2соат	Талабалар сони: 25-30 гача.
Машгулот шакли	1.Кириш-кўргазмали-маъруза 2.Ахборотли маъруза.
Маъруза режаси	1. Кириш. Металл конструкцияларни қисқача ривожланиш тарихи 2. Металл конструкциялар ишлатиладиган соҳалар, ўзига хос бўлган хусусиятлари ва уларга қўйилган талаблар
Ўқув машгулотининг мақсади: Курилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва конструкциялаш бўйича малака ошириш, меъёрий ҳужжатлардан ва бошқа техник адабиётлардан фойдалана билиш, бино ва иншоотларни лойиҳаланишда самарали конструкцияларни қўллашни билиш ва қулай конструктив ечимларни топиш маҳоратига эга бўлишидир.	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
- металл конструкцияси тушунчаси билан таништириш ва фаннинг предметини тушунтиради; - металл қурилиш ашёси сифатида қўлланилишининг тарихи билан таништиради; - металл конструкцияларини қўлашда металлшуносликни ўрни тугрисида гапириб беради; - металлнинг ҳажмий оғирлиги, иссиқлик ўтказиш коэффициенти, ҳисобий қаршиликларни аниқлаш йуллари, механик хоссалари ҳақида маълумотлар беради.	- “Металл ва ёғоч конструкциялари ” фанининг предметини изоҳлайди; - фаннинг тизими, қурилиш фанлари тизимидаги ўрни ва ўзига хос хусусиятлари, шунингдек ўқув жараёнини баҳолаш мезонлари, тавсия этилган адабиётларни билиб олади; - металл конструкцияларининг қўлланилиш соҳаларини айтиб бера олади; - металлнинг ҳажмий оғирлиги, иссиқлик ўтказиш коэффициенти, механик хоссалари ҳақида маълумотларга эга бўлади ва уларга мисоллар келтиради; - металлнинг механик хоссалари ташқи юк таъсиридаи стандарт намуналарни синаш ва натижаларни статистик таҳлил этишни тавсифлайди.
Ўқитиш услублари ва техникаси.	Кириш-кўргазмали (визуал) маъруза, техникалардан: “ақлий хужум,” “жуфтликда ишлаш,” “Т-схемаси,” “Инсерт” ўзини ўзи текшириш учун саволлар.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, лазерли проектор, визуал-кўргазмали материаллар.
Ўқитиш шакллари	хамма биргаликда (фронтал), жамоавий ишлаш, жуфтликда ишлаш.
Ўқитиш шароити	УТВ билан ишлашга мослаштирилган аудитория.
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки назорат, савол-жавоб, ўз-ўзини назорат қилиш, рейтинг тизими ва якуний назорат асосида баҳолаш.

1.2. «Металл конструкцияларида ишлатиладиган материалларнинг асосий хусусиятлари» маърузанинг технологик картаси

<i>Иш жараёнлари вақти</i>	<i>Фаолиятнинг мазмуни</i>	
	<i>Ўқитувчи</i>	<i>Талабалар.</i>
1- босқич. Фанга ва мавзуга кириш (5- минут)	1. Мавзунинг номини айтиб, фан доирасида дастлабки умумий тасаввурни беради, машғулотнинг услубий ва ташкилий томонлари билан таништиради. 2. Мавзуни “Ақлий хужум” техникаси орқали бошлашни таклиф этади.	1.Тинглайдилар
2-босқич. фаоллаштириш бўлими (билимларини шакллантириш) (20 минут)	1. Талабалар билимларини шакллантириш мақсадида жонлантириш саволларини беради: (1-илова) Жавоблар бериш учун «жуфтликда ишлаш»ни ташкиллаштиради Жавобларни умумлаштириб, хулосалайди.	1.Тинглайдилар, саволларга жавоб берадилар.
	2.Экранда фаннинг тизимли жадвалини кўрсатади, мавзулар билан таништириб, уларнинг ўзаро бир-бири билан боғлиқлигини қисқача тавсифлаб беради. (2-илова). Асословчи хулосалар қилади.	2.Тинглайдилар, слайдларга эътибор қаратадилар, уни ўзларига ёзиб оладилар ва аниқлаштирувчи саволлар берадилар.
	3.Фанни ўзлаштириш рейтинг баллари, шунингдек фойдаланиладиган асосий адабиётлар рўйхатини тавсия қилади. (3-илова)	3. Ёзиб оладилар, аниқлаштирувчи саволлар берадилар.
	4.Биринчи мавзунинг 1-машғулот режаси билан таништиради, мақсади ва ўқув фаолиятдан кутиладиган натижаларни баён қилади.	4.Тинглайдилар, ёзиб оладилар.
3-босқич. Ахборот бўлими (45-минут)	1. Металл конструкцион материал сифатида қулланишини қисқача тарихий шархлайди. 2. Металлнинг физик ва механик хоссалари, ҳамда металлни хажм оғирлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, анизотроплиги, мустаҳкамлиги бўйича тайёрланган визуал материаллар асосида тушунчалар беради. Жонлантириш саволлари беради. 3. Металлнинг ёнишдан ва биологик таъсирлардан химоя қилишни тафсиблаб беради.	1.Тинглайдилар, ёзиб оладилар. 2. Тинглайдилар, аниқлаштириш учун саволлар берадилар, саволлар жавоб берадилар, ёзиб оладилар. 1.Тинглайдилар, ёзиб оладилар.

4- босқич. Якуний босқич (10 минут)	1.Т-схема техникасидан фойдаланилган ҳолда жуфт-жуфт бўлиб ишлаш учун талабаларга: “Металл ва ёғоч конструкциялари (металл конструкцияларни)” қурилишда қўллашнинг ижобий ва салбий томонларини жадвал асосида тўлдириш” вазифасини беради. Ушбу техника орқали мавзу бўйича якунловчи ҳулоса қилади(5 илова).	Мустақил Т-схемани тўлдирадилар. Эркин фикрини баён этади.
	2.Талабалар фаолиятини таҳлил қилади ва баҳолайди.	2.Тинглайдилар ва ёзиб оладилар.
	3.Ўзини-ўзи текшириш учун назорат саволлари берилади.(6-илова)	3.Саволларга жавоб берадилар. 4.Ёзиб оладилар.

1-илова

Жонлантириш саволлари. 5) Металл конструкцияларнинг ишлатиладиган соҳалари. 6) Металл конструкцияларнинг ўзига хос бўлган хусусиятлари. 7) Металл конструкцияларнинг камчилиги. 8) Металл конструкцияларга қўйилган талаблар.

2-илова

«Ақлий ҳужум»нинг асосий қоидалари: - олға сурилган ғоялар баҳоланмайди ва танқид остига олинмайди; - иш сифатига эмас, сонига қаратилади, ғоялар қанча кўп бўлса шунча яхши; - исталган ғояларни мумкин қадар кенгайтириш ва ривожлантиришга ҳаракат қилинади; - муаммо ечимидан узоқ ғоялар ҳам қўллаб-қувватланади; - барча ғоялар ёки уларнинг асосий мағзи (фаразлари) қайд этиш йўли билан ёзиб олинади; - «ҳужум»ни ўтказиш вақти аниқланади ва унга риоя қилиниши шарт; - бериладиган саволларга қисқача (асосланмаган) жавоблар бериш кўзда тутилиши керак.
--

3-илова

“Металл ва ёғоч конструкциялари” фани олий таълимнинг 5580200 - “Бино ва иншоотлар қурилиши” ва 5140900 - Касбий таълим (“Бино ва иншоотлар қурилиши”) бакалавриат йўналишларида ўқитилади.
--

Мавзунинг асосий вазифаси.

Металл конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир умумий кўрсатмаларни, қўлланилиш соҳаларини, физик-механик хусусиятлари, металл қатламли пластиклар, металлнинг ҳажмий оғирлиги, иссиқлик ўтказиш коэффициенти, ҳақида маълумотларни металл конструкцияларни ўрганувчи илмий манбалар асосида талабалар онгига сингдириш ва шакллантиришдан иборатдир.

“МЕТАЛЛ ВА ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ” фани
бўйича ўтиладиган мавзулар ва соатлар тақсимооти

Металл конструкцияларни қисқача ривожланиш тарихи, металл конструкциялар ишлатилadиган соҳалари, ўзига хослиги ва уларга қўйилган талаблар.

2

Металл конструкцияда ишлатилadиган материалларнинг асосий хусусиятлари

2

Металл конструкцияларни ҳисоблаш асослари, асосий элементларни ҳисоблаш тартиби

2

Сортамент, металл конструкциялар бирикмалари, электр ёй билан бириктириладиган усуллари

2

Пайванд чокларини ҳисоби, болтли бирикмалар ва уларни ҳисоблаш тартиби

2

Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар, тушамани ҳисоби

2

Прокат тусинни ҳисоблаш тартиби, алоҳида элементлардан тайёрланган тусинларни ҳисоблаш ($h_{\min}$ ва h_{opt}) аниқлаш

2

Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни мустахкамликка ва бикрликка текшириш, тусинларни умумий тургунликка текшириш

2

Алохида элементларни тургунлигини таъминлаш (токчасини, деворини). Токча билан деворни бирга ишлашини таъминлаш	2
Устунлар. Устунларни базалари, стержени ва тепа кисми	2
Фермалар. Ферма элементларида хосил буладиган хисобий кучни аниклаш йуллари. Ферма элементларини хисоби	2

Рейтинг назорати

6-семестр		
Жорий назорат	Оралиқ назорат	Якуний назорат
1. Эпюраларни куриш 2. Эгивчи элементларни хисоби 3. Пайванд чокни хисоби 4. Болтли бирикмани хисоби 5. Алохида элементлардан тайёрланган тусинни хисоби 6. Устунни хисоби	1.Тест ечиш	Ёзма билетлар асосида жавоб бериш

“Металл констукциялари”
фани бўйича

РЕЙТИНГ ЖАДВАЛИ

Жами –70 соат.

Шу жумладан:

Маъруза – 22 соат.

Амалий (семинар) машғулот – 18 соат

Мустақил иш - 30 соат

Фан бўйича максимал балл – 100:

Шу жумладан:

ЖН (Жорий назорат): 34 балл

ОН (Оралиқ назорат): 36 балл

ЯН (Якуний назорат): 30 балл

СБ (Саралаш бали): 55 балл

Баҳолаш мезонлари:

86 –100 балл – 5 (аъло)
71 – 85 балл – 4 (яхши)
55 –70 балл – 3 (қониқарли)
55 балгача: - 2 (қониқарсиз)

ИЛОВА

Кириш кўргазмали визуал материаллар:

1-савол. Металл конструкциялар материал сифатида қўлланишини қисқача тарихий шарҳи.

1-слайд

1-давр 12-17 асрларни ўз ичига олади. Бу вақтларда металл қурилмаларни ноёб иншоотларни қурилишида (сарой, черков), масалан ёшт деворларни мустаҳкамлашда ва том конструкциясини тортиб қўйишда ишлатишган. Тортқичларни темирга ишлов бериб конструкциясини мослаштириб кесимини квадрат шакли қилиб тайёрлашган. 1158 йилда Владимир шаҳрида қурилган Успенский собори, 1560 йили Москвада қурилган Покров собори бунга мисол бўла олади

2-давр 17 аср бошларидан 18 асрни охиригача қамраб олади. Бу давр металл қия тўсинларни ва черковларнинг фазовий бош гумбазлар конструкцияларини яратилиши билан боғланган. Кўтарувчи элементларни махсус шаклга келтириб бир-бирига боғланадиган қилиб, асосий қисмини кесимини квадрат ёки тўғри тўтбурчак шакли қилиб тайёрлашган.

3-давр 18 асрдан 19 асрнинг ярмигача давом этиб келган. Бу давр чўян элементларини қўйиш ва улардан қурилмалар яратиш билан танилган.

Чўян элементларининг бир-бирига бириктирилиши, қулф ва болтли бирикма орқали бажарилган.

4-давр 19 аср 30 йилларидан 20 асрнинг 20 йилларигача давом этган. Бу йиллар техниканинг ҳамма соҳаларни тез ривожланишини шу жумладан металлшунослик ва металлни қайта ишлаш соҳасида ҳам катта ривожланишни ўз ичига олади.

5- давр 20-йиллардан бошлаб давом этиб келмоқда. Металлшунослик 30-йилларда ривожланиши сабабли металл конструкцияларида мустаҳкамлироқ пўлатларни ишлатиш бошланди. Ҳар хил мустаҳкамга эга бўлган пўлатларнинг тури кўпайиб кетди ва металл конструкцияларнинг конструктив шакллари ривож топди. Металл конструкцияларининг кенг ва турли хил ривожланиш масалаларида лойиҳа, илмий ва ишлаб чиқариш корхоналарининг хиссаси катта бўлди. «Проектстальконструкция», «Промстройпроект» ва «ЦНИИСК»лар янги конструктив шаклларни яратиш ва уларни ҳисоблаш усулларини тавсия этиш билан шуғулланишади. «ВНИПИПромстальконструкция» лойиҳалаштириш ва йиғиш ишлари билан шуғулланади.

Юкларнинг дастлабки ҳисобида ораёпма ва ёпмаларнинг юк кўтарувчи конструкцияларининг хусусий оғирлиги формуласи

$$g_{x.o}^n = \frac{t \cdot e}{1000} \cdot 7850 = \dots \frac{\text{кг}}{\text{м}}$$

$g_{x.o}^n$ - юк кўтарувчи конструкциянинг хусусий оғирлиги (кг/м ларда ўлчанади);
 e - конструктив элементнинг эни, мм;
 t - конструктив элементнинг калинлиги, мм;
 7850 кг/м³ хажм оғирлиги;

Металл конструкцияларнинг чегаравий ҳолатлари

Биринчи гуруҳ чегара ҳолатлар конструкцияни юк кўтариш қўбиятини йўқотиш билан боғлиқ бўлиб ва уларга қуйдагилар қиради: шакл умумий устиворлигининг йўқолиши, вазият устиворлигининг йўқолиши, қурилма металнинг толиқиши, ёки бошқа бирор характердаги бузилиш, юкларнинг ва ташки муҳитнинг биргаликдаги ноқулай таъсири натижасида бузилиш, қурилмалардан фойдаланишни тўхтатишга олиб келадиган резонанс тебранишлар, металл материалнинг оқувчанлиги, бирикмалардаги силжишлар, ўз-ўзидан чўзилувчанлик ёки дарзларнинг хаддан ташқари очилиши натижасида конструкциялардан

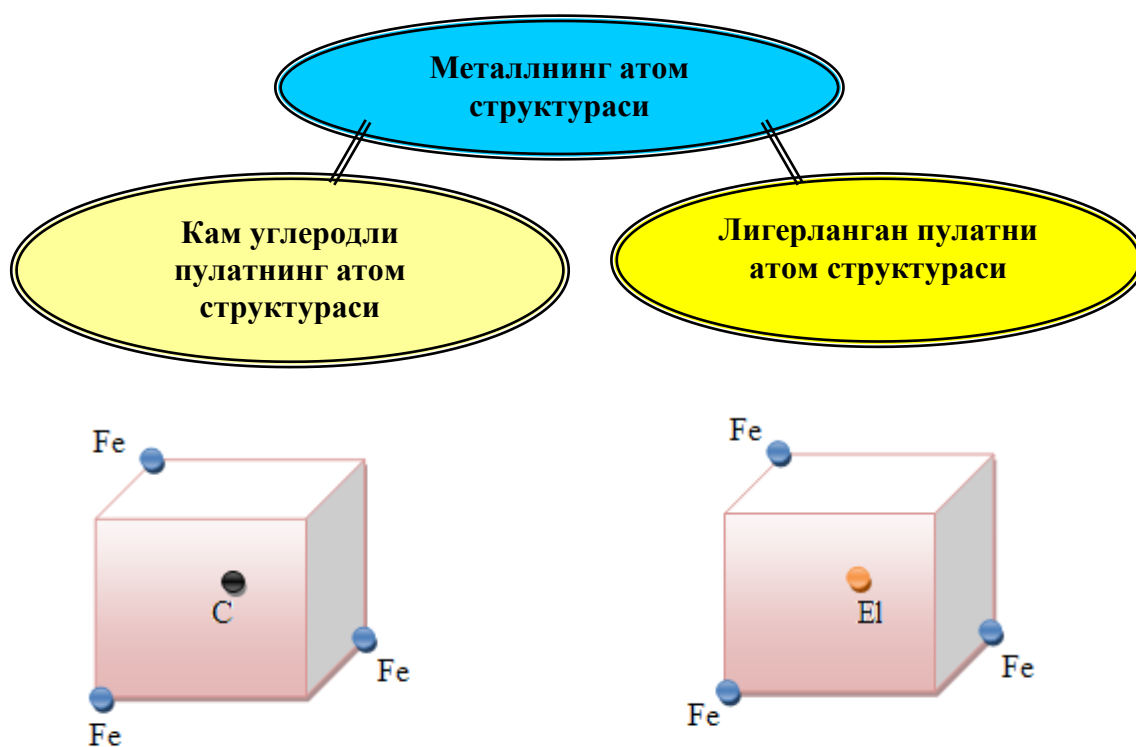
ҳисобий юклар таъсирига

Иккинчи гуруҳ чегаравий ҳолатларга конструкциядан нормал фойдаланиш қийинлашиб қолганлиги билан боғлиқ бўлиб ва уларга қуйдагилар қиради: йўл қўйиб бўлмайдиган силжишлар, тебранишлар ва дарзлар пайдо бўлиши натижасида ишлаш муддатининг камайишига олиб келадиган ҳолатлар қиради. Конструкцияларни чегаравий ҳолатларга ҳисоблаш ва иншоотни қуриш ёки ундан фойдаланиш даврининг барча босқичларида чегара ҳолатлардан бирортасининг ҳам вужудга келмаслигини таъминлашдан иборатдир.

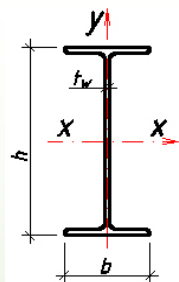
меъёрий юклар таъсирига

2-савол. Металлнинг физик ва механик хоссалари, ҳажм оғирлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, бир жинслилиги, мустаҳкамлиги

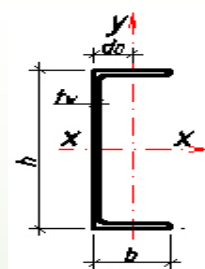
4-слайд



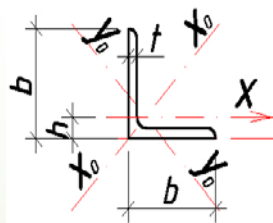
Стандарт элементлар



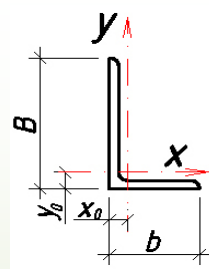
h – тўсин баландлиги
 b – токчасини эни
 t_w – деворни қалинлиги
 t – токчасини ўртача қалинлиги
 R – ички айланиш радиуси
 I – инерция моменти
 W – момент қаршилиги
 S – статик моменти
 i – инерция радиуси
 I_k – буралишдаги инерция моменти



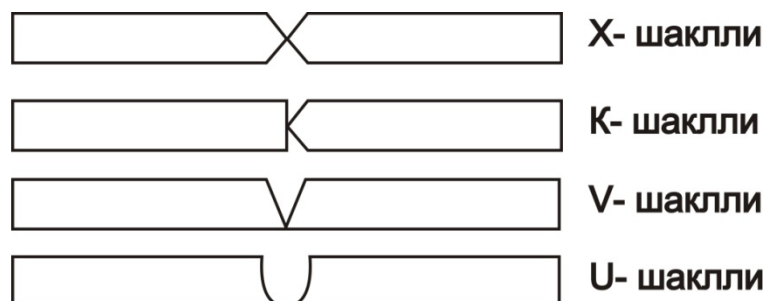
h – тўсин баландлиги
 b – токчасини эни
 t_w – деворни қалинлиги
 t – токчасини ўртача қалинлиги
 R – ички айланиш радиуси
 I – инерция моменти
 W – момент қаршилиги
 S – статик моменти
 i – инерция радиуси
 I_k – буралишдаги инерция моменти
 Z_0 – ташқи юзадан y – y ўқигача бўлган ўлчам



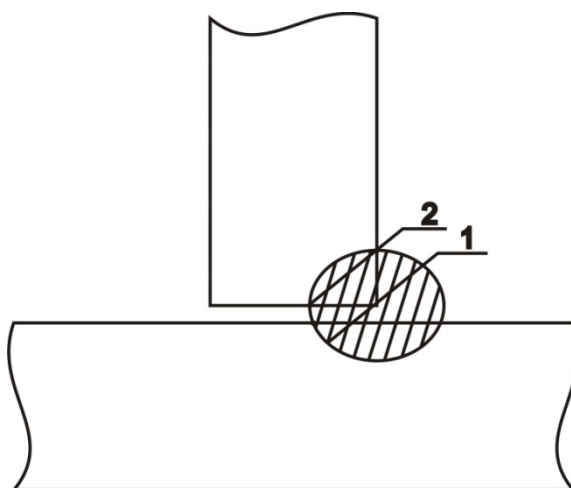
I – инерция моменти
 b – токчасини эни
 t_w – деворни қалинлиги
 i – инерция радиуси



B – катта токчасини эни
 b – кичик токчасини эни
 t – токчасини қалинлиги
 I – инерция моменти
 i – инерция радиуси



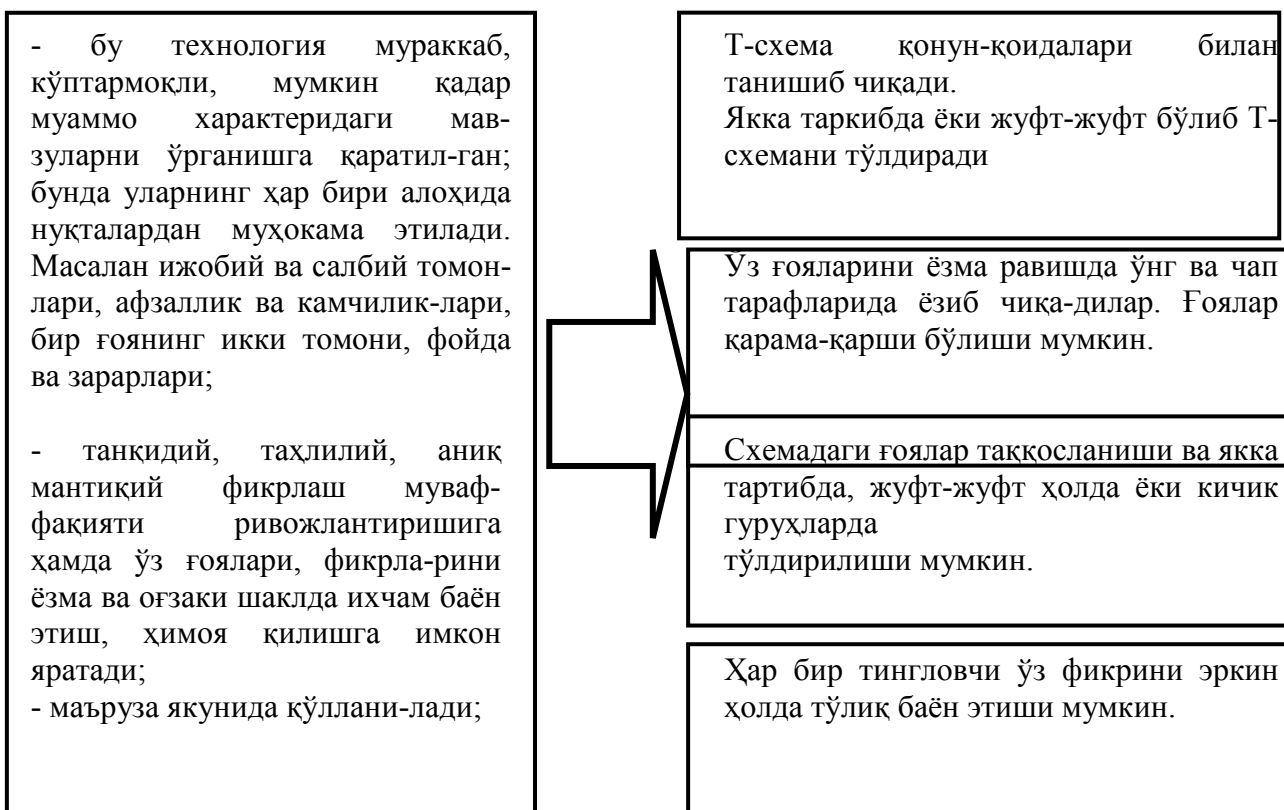
Туташ уланмаларнинг шакллари



Бурчак чокли пайвандланган уланманинг ҳисобли кесишувлари.

1. Чок металлӣ бўйича кесишув; 2.Эритиш чегараси металлӣ бўйича кесишув.

«Т - схема» техникаси



Металл конструкцияларининг афзалликлари ва камчиликларини Т-схема жадвали асосида тўлдилинг.

Афзалликлар	Камчиликлари
1. Металл материали юқори мустаҳкамликка эга, сиқилишга ва чўзилишга бир хилда қаршилиқ кўрсатади. Уни бир жинслилиги қурилмаларда ишончли ишлашини таъминлайди ва ҳисобини онсонлаштирилади. 2. Металл конструкциялардан ясалган иншоотлар нисбатан енгил бўлади. Ҳар қандай материалнинг қурилмага сарф бўлиш даражаси қуйидаги нисбат билан аниқланади: $C = \rho / R_y,$ бунда (1.1) ρ - материалнинг ҳажмий оғирлиги (зичлиги), R_y – материалнинг ҳисобий қаршилиги. «С» қанча кичик бўлса, шунча конструкция енгил бўлади; пўлатлар учун $C=3,7+1,7 \cdot 10^{-4}$ 1/м; бетон учун	1. Пўлат конструкцияларнинг асосий камчилиги уларнинг турли таъсирларнинг остида емирилишидир. Бу ҳол қурилмаларни коррозиядан муҳофаза қилишнинг турли хил усуллари қўллаш талаб қилади. 2. Металлнинг иссиққа бардошлиги ҳам катта эмас. Ҳарорат 250°C га яқинлашганда пўлатнинг эластиклик модули камая бошлайди ва 600°C да батамом пластик ҳолатга ўтади. Ёнғин хавфсизлиги талабларига жавоб бериш учун металл конструкцияларни оловбардошлигини кўпайтириш зарур. Бунинг учун ҳар хил усуллардан фойдаланиш мумкин.

$C=18,4 \cdot 10^{-4} \text{ 1/м}$; ёғоч учун $C=5,4 \cdot 10^{-4} \text{ 1/м}$. 3. Металл қурилмалар ишончли ҳисобланади. Пўлатнинг механик хусусиятлари унинг бир жинслилигига боғлиқ бўлиб, ҳисоб орқали ва амалда ишлаётган конструкция кесим юзасида ҳосил бўлаётган кучланишлар бир хил бўлади. 4. Пўлатнинг зичлиги анча катта бўлгани туфайли ундан ясалган қурилмалар газ ва суюқликни ўтказмайди. 5. Металл қурилмалар саноатбоп бўлади, яъни улар асосан корхона шароитида тайёрланиб, қурилиш жойида механизмлар ёрдамида йиғилади. 6. Металл конструкциялар экология талаблари жавоб беради. Чунки металл конструкциялардан тайёрланган биноларни хизмати тугагандан кейин конструкцияларни қайта элементларга бўлиб яна ишлатиш мумкин ёки металлаломга топширилади.	
---	--

6-илова

<u>Мустақил ўзини-ўзи назорат қилиш үчүн саволлар.</u>
1) Мустаҳкамлиги бўйича пўлат материали неча гуруҳга бўлинади? 2) Пўлат таркибида углерод миқдори 0,22% ошиб кетса қайси хусусиятларга таъсир кўрсатади? 3) Қандай юкори мустаҳкамли пўлат яратилади? 4) Нега пўлат таркибида фосфор, олтингугурт, азот, кислород, водород миқдори чегараланган? 5) Пўлатнинг оқувчанлиги бўйича нормал қаршилиги қайси харф билан белгиланади? 6) Материалнинг ишончилилик коэффициенти нимани кўрсатади? 7) Нега мис миқдори 0,7% гача пўлатларда чегараланган? 8) Биринчи гуруҳ чегаравий ҳолатлар конструкцияларни қайси ҳолати билан боғлиқ ва нималар киради? 9) Конструкцияларни қайси ҳолатлари иккинчи гуруҳ чегара ҳолатларга киради? 10) Қайси юклар конструкцияга доимий таъсир этади? 11) Вақтинча узоқ муддатда таъсир этадиган юклар қайси юклар бўлиши мумкин? 12) Вақтинча қисқа муддатда таъсир этадиган юклар қайси юклар бўлиши мумкин? 13) Юкларнинг биргаликда таъсир этишлиги қандай бўлади?

1 - амалий машғулот

1-МАВЗУ	БОШ ТЎСИН ҲИСОБИ
----------------	-------------------------

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Тўшамани ҳисоби 2. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби 3. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби
Ўқув машғулотининг мақсади: Бош тусинни ҳисоби ҳақидаги билимларни мустаҳкамлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича бош тусинни ҳисобини мустақил равишда бажаришни яратади.	Бош тусинини ҳисобини бажарганда асосий мақсадлар бўйича фикрлар билдиради ва мустақил изланади.
Тушамани ҳисобини бажарганда талабаларни билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Берилган вазифа бўйича масалани ечимини бажаради ва тушунтириб беради
Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартибини тушунтириб беради	Прокат тўсинларни фарқлай олади ва масалани ечимини бажаради.
Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби тугрисида маълумот беради	Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби мустақил равишда бажаради
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради	Талабалар ўз фикрларини мустақил, эркин баён қила оладилар, жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантирадилар
Ўқитиш воситалари	Компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, интерфаол усули, кластер график органайзери, Т-схема жадвали
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар ва ёзма масалалар

“Бош тўсин ҳисоби” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
------------------	-------------------------------	-----------------------------------

1-босқич Кириш (20 мин)	1.1.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.2.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (1-илова)	Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар
2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топшириқни эълон қилади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (2- илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради. 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар тўртта гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топшириқни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Яқунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича яқунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказиши (3-илова). 3.4.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

Асосий тушунчалар:

Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар, яхлит ва йиғма кесимли тўсинлар, тўсинли катак, 3 хил тўсинларни жойлаштириш усули: оддий, нормал ва мураккаб, тўшама, эгувчи момент, қаршилик моменти, юзани мустаҳкамликка ва бикрликка текшириш.

2-илова

Кичик гуруҳлар учун топшириқлар

1 гуруҳ учун топшириқ

Тўшамани ҳисоблаш тартиб босқичларини тўлиқ очиб бериш учун “Кластер” график организаерини тузинг.

2 гуруҳ учун топшириқ

Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиб босқичларини тўлиқ очиб бериш учун “Кластер” график организаерини тузинг.

3 гуруҳ учун топширик

Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби тўлиқ очиб бериш учун “Кластер” график организаторини тузинг.

3-илова

Блиц-сўров саволлари

1. Тўсинлар қаерда ишлатилади?
2. Тўсинлар тизими неча хил бўлиши мумкин?
3. Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир-бирига бириктирилиши қандай бўлиши мумкин?
4. Тўшамани ҳисоби?
5. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби?
6. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни кесим юзасини минимал баландлиги қайси формула билан топилади?
7. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни оптимал баландлиги қайси формула билан топилади?
8. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсин токчасини кесим юзаси қайси формула билан топилади?

4-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. ҚМҚ 2.03.06 – 97. Алюминий қурилмалар лойиҳалашнинг техник меъёрлари. Тошкент 1997 й.

2-МАНЗУ	Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар
---------	--

Маърузани олиб бориш технологияси

<i>Машғулот вақти: 2соат</i>	<i>Талабалар сони: 25-30 гача.</i>
<i>Машғулот шакли</i>	<i>Ахборотли маъруза.</i>
<i>Маъруза режаси</i>	1. Материалларнинг асосий хусусиятлари. 2. Зарарли аралашмалар. 3. Пўлатнинг статик юк остида ишлаши.
<i>Ўқув машғулотининг мақсади: Металл конструкциялари элементларини мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатларни қўллашни билишдир.</i>	
<i>Педагогик вазифалар:</i>	<i>Ўқув фаолияти натижалари:</i>
- металл конструкция	- металл конструкция элементларини

элементларини материалларнинг асосий хусусиятлари билан таништиради; - зарарли аралашмалар ҳақида маълумот беради; - пўлатнинг статик юк остида ишлаши ҳақида маълумотлар беради.	материалларнинг асосий хусусиятларига эга бўлади; - зарарли аралашмалар ҳақида маълумотларга эга бўлади ва уларга мисоллар келтиради; - пўлатнинг статик юк остида ишлашни тугрисидаги маълумотларга эга бўлади.
Ўқитиш услублари ва техникаси.	Визуал маъруза, техникалардан: “ақлий хужум,” “жуфтликда ишлаш,” “Т-схемаси,” “Инсерт” ўзини ўзи текшириш учун саволлар.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, лазерли проектор, визуал-кўргазмали материаллар.
Ўқитиш шакллари	хамма биргаликда (фронтал), жамоавий ишлаш, жуфтликда ишлаш.
Ўқитиш шароити	УТВ билан ишлашга мослаштирилган аудитория.
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки назорат, савол-жавоб, ўз-ўзини назорат қилиш, рейтинг тизими ва якуний назорат асосида баҳолаш.

1.2. «Мустаҳкамлиги бўйича материалларни синфларга бўлиниши, кам углеродли пўлатлар, лигерланган пўлатлар, лигерланган ва тобланган пўлатлар» маърузанинг технологик картаси

<i>Иш жараёнлари вақти</i>	<i>Фаолиятнинг мазмуни</i>	
	<i>Ўқитувчи</i>	<i>Талабалар.</i>
1- босқич. Кириш (20- минут)	1. Мавзунинг номини айтиб, фан доирасида дастлабки умумий тасаввурни беради, машғулотнинг услубий ва ташкилий томонлари билан таништиради. 2. Мавзуни “Ақлий хужум” техникаси орқали бошлашни таклиф этади ва қондаси билан таништиради. (2-илова)	1.Тинглайдилар
2-босқич. Асосий бўлим (50 минут)	1. Талабалар билимларини шакллантириш мақсадида жонлантириш саволларини беради: (1-илова) Жавоблар бериш учун «жуфтликда ишлаш»ни ташкиллаштиради Жавобларни умумлаштириб, ҳулосалайди.	1.Тинглайдилар, саволларга жавоб берадилар.
	2.Иккинчи мавзунинг 2-машғулот режаси билан таништиради, мақсади ва ўқув фаолиятдан кутиладиган натижаларни баён қилади.	4.Тинглайдилар, ёзиб оладилар.

	3.Материалларнинг асосий хусусиятлари тугрисида қисқача шархлайди. 4. Зарарли аралашмалар бўйича тайёрланган визуал материаллар асосида тушунчалар беради. 3. Пўлатнинг статик юк остида ишлашни тафсиблаб беради.	1.Тинглайдилар, ёзиб оладилар. 2. Тинглайдилар, аниқлаштириш учун саволлар берадилар, ёзиб оладилар. 3. Тинглайдилар, ёзиб оладилар.
3- босқич. Якуний бўлим (10 минут)	1.Талабалар фаолиятини таҳлил қилади ва баҳолайди.	2.Тинглайдилар ва ёзиб оладилар.
	2.Ўзини-ўзи текшириш учун назорат саволлари берилади.(4-илова)	3.Саволларга жавоб берадилар. 4.Ёзиб оладилар.

Жонлантириш саволлари.

- 1) Металл конструкцияларга қўйилган талаблар.
- 2) Металл конструкция элементларнинг асосий хусусиятлари нимадан иборат?
- 3) Металл элементларида қандай зарарли аралашмалар мавжуд?
- 4) Қандай юқори мустаҳкамли пўлат яратилади?

1-илова

2-илова

«Ақлий ҳужум»нинг асосий қоидалари: - олға сурилган ғоялар баҳоланмайди ва танқид остига олинмайди; - иш сифатига эмас, сонига қаратилади, ғоялар қанча кўп бўлса шунча яхши; - исталган ғояларни мумкин қадар кенгайтириш ва ривожлантиришга ҳаракат қилинади; - муаммо ечимидан узоқ ғоялар ҳам қўллаб-қувватланади; - барча ғоялар ёки уларнинг асосий мағзи (фаразлари) қайд этиш йўли билан ёзиб олинади; - «ҳужум»ни ўтказиш вақти аниқланади ва унга риоя қилиниши шарт; - бериладиган саволларга қисқача (асосланмаган) жавоблар бериш кўзда тутилиши керак.
--

ИЛОВА

Кўргазмали визуал материаллар:

Металл конструкция элементларнинг асосий хусусиятлари нимадан иборат?

1-слайд

Мустаҳкамлиги бўйича пўлатлар учта гуруҳга бўлинади:

- 1) Мустаҳкамлиги оддий $R_{yn} = -185+285$ МПа, $R_{un} = -365+390$ МПа;
- 2) Мустаҳкамлиги юқори $R_{yn} = -295+390$ МПа, $R_{un} = -430+540$ МПа;
- 3) Мустаҳкамлиги баланд $R_{yn} = -440+ \infty$ МПа, $R_{un} = -590+ \infty$ МПа.

Пўлатларнинг механик хусусиятлари ички атом тузулишига боғлиқ. Унинг асосини феррит деган заррачалар ташкил қилади. Феррит ўзи кам мустаҳкамга эга ва ўта пластик материалдир. Унинг мустаҳкамлигини ошириш учун углерод қўшилади (кам углеродли пўлат) ёки бошқа металл қўшишади (марганец, кремний, ванадий, хром ва б.). Легирлаш ва товлаш усуллар билан баланд мустаҳкамликка эга пўлат олинади. Кам углеродли пўлатнинг атом структураси куб шаклига ўхшаган. Куб марказида углерод атоми жойлашади, қирраларининг учида темир Fe атоми туради.

Fe_3C -қоришма феррит, карбид-цементит пайдо бўлади.

Кам легирланган пўлатларнинг атом структураси ҳам кам углеродли пўлатнинг атом тузулишига ўхшайди.

Легирлаштиришда қатнашадиган кимёвий элементлар билан танишамиз.

Углерод «У» пўлат мустаҳкамлигини оширади, пластиклик хусусиятини камайтиради, пайвандлаш имкони пасаяди. Шунинг учун қурилишда ишлатиладиган пўлатларда углерод 0,22% гача бўлиши мумкин.

Кремний «С» пўлат мустаҳкамлигини оширади, пайвандлаш имконини пасайтиради ва занглашга қаршилигини камайтиради. Шунинг учун, кам углеродли пўлатда 0,3 % ,легирланган пўлатда эса 1%гача бўлади.

Марганец «Г» металлнинг мустаҳкамлигини, қайишқоқлигини оширади ва пўлатга аралашган олтингугурт билан бирикиб, унинг зарарли таъсирини камайтиради. Аммо, марганец миқдори 1,5% дан ортса, унда пўлат мўрт бўлиб қолиш хавфи бор.

Мис «Д» мустаҳкамликни ва занглашга қаршилиқни оширади. Лекин, 0,7% дан кўпайганда пўлат тез эскириб қолишига сабаб бўлади.

Хром «Х», ванадий «Ф», вольфрам «В», молибден «М», титан «Т», никель «Н»-буларнинг ҳаммаси пўлат мустаҳкамлигини оширади ва айримлари пластик хусусиятини ҳам оширади.

Турли тоифали пўлатларни кимёвий таркибини ифодалаш учун ГОСТларда қуйидаги белгилаш тартиби қабул қилинган: Дастлабки иккита рақам фойизнинг юздан бир улушида углероднинг ўртача миқдорини кўрсатади, харфлар билан эса пўлатнинг таркибий қисмини ташкил этувчи кимёвий элементларнинг шартли номлари белгиланади. Харфдан кейинги рақамлар эса шу элементнинг фоиз ҳисобидаги миқдорини кўрсатади. Агар бу миқдор бир фоиздан кам бўлса у кўрсатилмайди. Пўлатнинг таркибига кирган қўшимча элементлар миқдори 0,3% кам бўлганда улар белгида кўрсатилмайди.

Металл элементларида қандай зарарли аралашмалар мавжуд?

Асосий:
Фосфор ва олтингугурт

- фосфор миқдори 0,045%дан ошса, паст ҳарорат таъсиридан пўлат мўртлиги кўпаяди;
- олтингугурт миқдори 0,055% дан ортиши, пўлатда, қизиган вақтида, дарзлар ҳосил бўлишига олиб келади;
- азот <0,008%, кислород <0,007%, водород <0,0007% - ички

Қандай юқори мустаҳкамли пўлат яратилади?

Пўлат асосан феррит ва перлит заррачалардан иборатдир.

Материаллар мустаҳкамлигини ошириш учун икки хил йўналиш бор;

Кристалл структурадаги нуқсонларни камайтириш,

Атомларнинг бир-бирига боғланишини унинг

Мустақил ўзини-ўзи назорат қилиш учун саволлар.

- 1) Мустаҳкамлиги бўйича пўлат материали неча гуруҳга бўлинади?
- 2) Пўлат таркибида углерод миқдори 0,22% ошиб кетса қайси хусусиятларга таъсир кўрсатади?
- 3) Қандай юқори мустаҳкамли пўлат яратилади?
- 4) Нега пўлат таркибида фосфор, олтингугурт, азот, кислород, водород миқдори чегараланган?
- 5) Пўлатнинг оқувчанлиги бўйича нормал қаршилиги қайси ҳарф билан белгиланади?
- 6) Материалнинг ишончлилиқ коэффициентини нимани кўрсатади?
- 7) Нега мис миқдори 0,7% гача пўлатларда чегараланган?

2 - амалий машғулот

2-МАВЗУ	ТЎСИННИ УСТУН БИЛАН БИРИКИШИ
----------------	-------------------------------------

**Амалий машғулотни олиб бориш технологияси
(машғулот модели)**

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулоти шакли	Амалий машғулоти
Амалий машғулоти режаси	1. Устунларни асосий ўрта қисми – стержень 2. Устунларнинг бош қисми 3. Устунларнинг асослари
Ўқув машғулотининг мақсади: тўсинни устун билан бириктирган ҳолда ҳисобини бараришда талабаларнинг билимларини мустаҳкамлаш, мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Мотив ва мотивация ҳақида фикр алмашади
Ўз нуқтаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Мотивация ҳақида назарияларни таҳлил қилади
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Талабалар ўз фикрларини мустақил, эркин баён қила оладилар, жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантирадилар
Ўқитиш воситалари	Компьютер слайдлари, тарқатма материаллари

Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, “Чалкаштирилган мантикий занжирлар кетма-кетлиги” интерфаол усули, кластер график организери, Венн диаграммаси, Т-схема жадвали
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар ва ёзма масалалар

“Тўсинни устун билан бирикиши” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништилади. 1.2.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (1-илова)	Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар
2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топширикни эълон қилади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (2-илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради. 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар иккита гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топширикни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Якунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича якунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (3-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

Асосий тушунчалар:

Устун, устунникесим юзасини аниқлаш, кесим юзасини аниқлашда қўйиладиган шартлар, устунни эгилувчанлиги ва уни белгиланиши, «ф»коэф ф ициентти, инерция радиуси, устун мустаҳкамлиги ва турғунлиги.

2-илова

Кичик гуруҳлар учун топшириқлар

1 гуруҳ учун топшириқ

Устунни кесим юзаси қўштавр кўринишда бўлиб, уни кесим юзасини аниқлаш керак.

2 гуруҳ учун топшириқ

Устунни кесим юзаси қутисимон шаклида кўринишда бўлиб, уни кесим юзасини аниқлаш керак.

3 гуруҳ учун топшириқ

Устунни кесим юзаси айлана кўринишда бўлиб, уни кесим юзасини аниқлаш керак.

4 гуруҳ учун топшириқ

Устунни кесим юзаси “Х” кўринишда бўлиб, уни кесим юзасини аниқлаш керак.

3-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.

3-МАВЗУ	РАМАЛАР. ФЕРМАЛАР
----------------	--------------------------

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони:
Ўқув машғулоти шакли	Ахборотли маъруза
Маъруза режаси	1. Рама ва фермалар ҳақида умумий тушунча 2. Рамаларни ҳисоблаш. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби. 3. Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоблаш. Шамол юки таъсирига рамани ҳисоби. 4. Фермани ҳисоблаш тартиби. Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш . 5. Ферма тугунларини ҳисоби.
Ўқув машғулотининг мақсади: Талабаларга рама ва фермалар ҳақида тушунча бериш. Уларни хар хил юклар таъсиридан ҳисоблаш тартиби билан таништириш.	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Рама ва фермалар ҳақида маълумот беради.	Рама ва фермалар ҳақида умумий маълумотга эга бўлади.
Рамаларни ҳисоблаш тартиби, кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисобини бажариш тугрисида гапириб беради.	Кайси тартиб бўйича рамалар ҳисоби бажарилишини билади. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисобини фарқлай олади.
Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоблаш тугрисида, ҳамда шамол юки таъсирига рамани ҳисоби ҳақида маълумот беради.	Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоблаш ҳақида гапириб беради. Шамол юки таъсирига рамани ҳисобини бажарилишни билади.
Фермани ҳисоблаш тартиби. Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш тугрисида тушунтириб беради.	Фермани ҳисоблаш тартибини билади. аниқланишини Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлашни билади.
Ферма тугунларини ҳисоби ҳақида маълумот беради	Ферма тугунларини ҳисоби бажарилишини тушунтириб беради.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, компьютер слайдлари, доска
Ўқитиш усуллари	ахборотли маъруза, блиц-сўров
Ўқитиш шакллари	жамоада ишлаш
Ўқитиш шароити	техник воситалар билан таъминланган аудитория
Мониторинг ва баҳолаш	оғзаки савол-жавоб

1.2. “Рамалар. фермалар” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқич-лари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

1-босқич. Мавзуга кириш (20мин)	1.1. Талабаларни мавзунинг номланиши, мақсади ва кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.2. Рама ва фермалар ҳақида умумий маълумот беради (1-илова).	Тинглайдилар Тинглайдилар
2 -босқич. Асосий қисм (40 мин)	2.1. Маъруза режаси билан таништиради (3-илова). 2.2. Рамаларни ҳисоблаш. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби мисолда келтириб гапириб беради (4-илова). 2.3. Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоблаш ҳамда шамол юки таъсирига рамани ҳисоби ҳақида умумий тушунча беради (5-илова). 2.4. Фермани ҳисоблаш тартиби. Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш ҳақида маълумот беради (6-илова). 2.5. Ферма тугунларини ҳисоби ҳақида маълумот беради (7-илова).	Режани ёзиб оладилар Тинглайдилар ва асосий маълумотларни конспект дафтарларига ёзиб оладилар
3-босқич. Яқунловчи (20 мин)	3.1. Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (8-илова). 3.2. Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқларини беради (9-илова). 3.3. Курс бўйича адабиётлар рўйхати билан таништиради (10-илова)	Саволларга жавоб берадилар Мавзу ва топшириқларни ёзиб оладилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

РАМА

Кўндаланг рамалар бинони асосий кўтарувчи конструкция бўлиб хизмат қилади.

Рама элементларида ҳосил бўладиган ҳисобий кучларни топиш учун қуйидаги ишларни бажариш керак:

1. раманинг ҳисобий схемасини ўрнатиш;
2. таъсир қиладиган юкларнинг ҳаммасини аниқлаш;
3. рамани таъсир қиладиган юкларнинг ҳар бирига ҳисоблаш;
4. юкларни биргаликда таъсир қилишини аниқлаш;
5. юклар биргаликда таъсир қилганда, элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлаш;

Рамани ҳисоблаётганда конструктив схемасини ҳисобий схемага келтирилади

(расм 1).

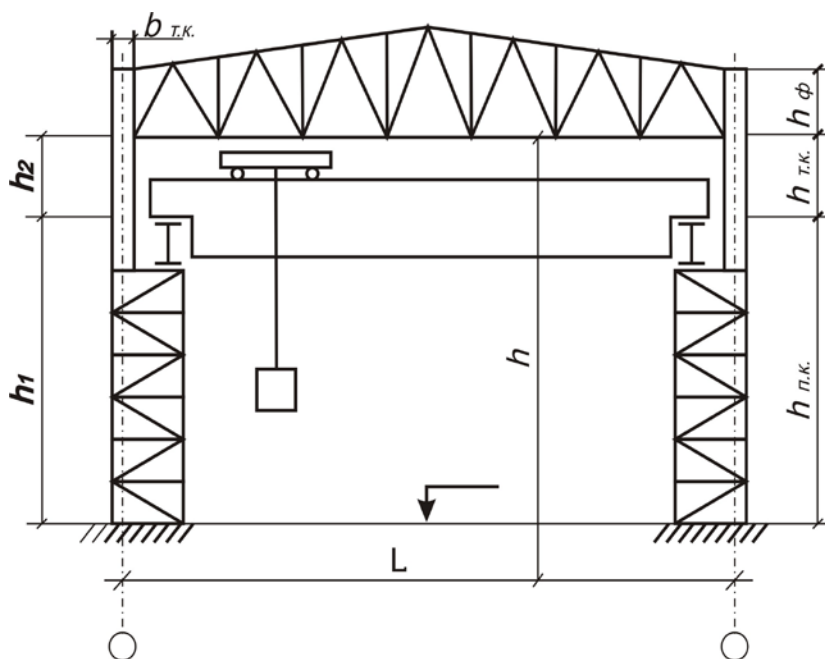
Устунларнинг геометрик ўқи сифатида юзаларининг марказ оғирлигини бирлаштириладиган тўғри чизикни қабул қилиб олинади. Ҳисоблаётганда юзаси олдиндан маълум бўлмаганлиги сабабли, юза баландлиги ўртасидан ўтади деб, шу элементларни геометрик ўқи қабул қилинади.

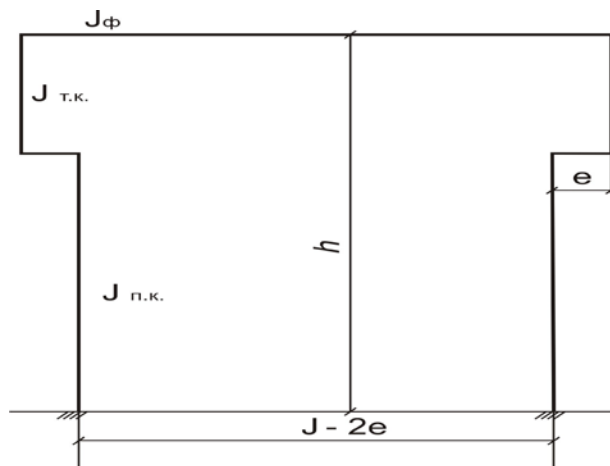
Агар фермалар устунлар билан мустаҳкам туташса, фермани геометрик ўқи деб, рамаларда фермаларни пастки тоқчасидан ўтадиган чизикни қабул қилинади. Агар фермалар устунлар билан шарнир орқали туташса, унда шарнирларни ўртасини бирлаштирадиган чизикни қабул қилинади.

Кўндаланг рамани ҳисоблаш учун, элементларни инерция моментларини ёки бир-бирига бўлган нисбатини билсак етарли. Кўрилган саноат биноларни лойиҳасига қараб, элементлар инерция моментларини бир-бирига бўлган нисбатини қуйидагича қабул қилишимиз мумкин.

$$\frac{I_{n.k.}}{I_{m.k.}} = 7 \div 10 \qquad \frac{I_{\phi}}{I_{m.k.}} = 25 \div 40$$

Рамани ҳисоблаш, унга таъсир қилаётган юкларни аниқлашдан бошланади.





Расм.1. Кўндаланг рамани конструктив ва ҳисобий схемаси

ФЕРМАЛАР

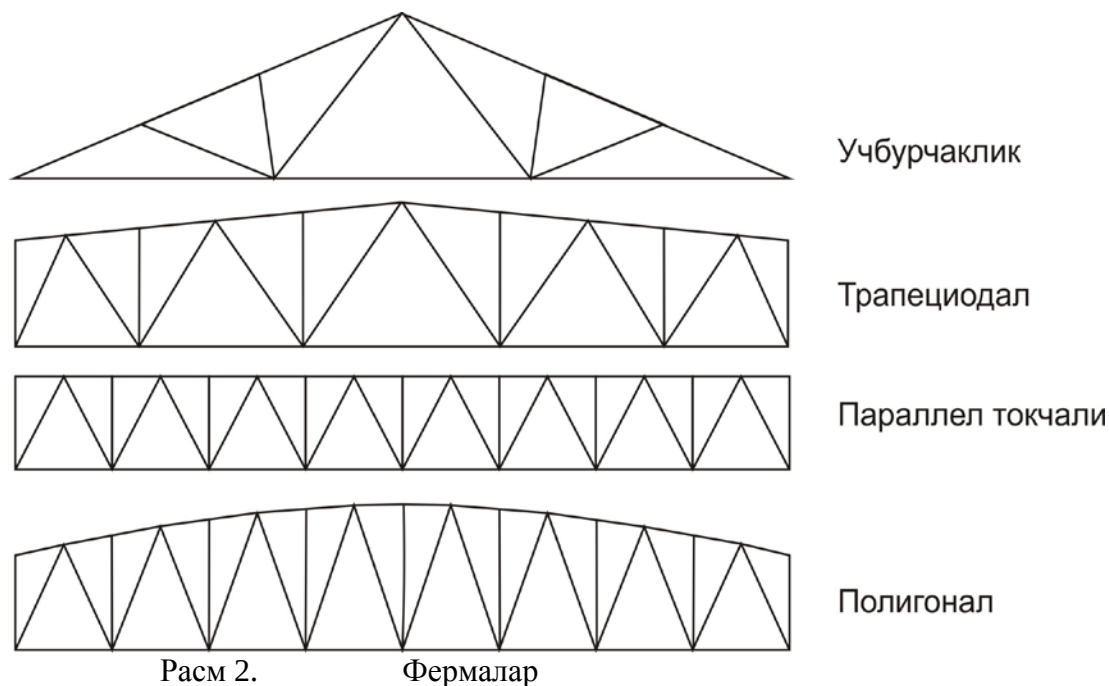
Ҳозирги даврда учбурчак шакли, трапециясимон, параллел камарли ва кўпбурчакли полигонал фермалар қўлланилади. Учбурчак шакли фермалар том ёпмасига кескин қиялик $25^0 - 45^0$ талаб этадиган материаллар билан ёпилишда қўлланилади. (тўлқинли асбест-цемент шиферлар, черепицалар ва б.)

Таянч қисми мураккаб устун билан фақат шарнир орқали бириктирилади. Аксарият ҳолларда ферманинг ўлчамлари ундан фойдаланишдаги, меъморчилик ва технологик талабларга кўра белгиланади.

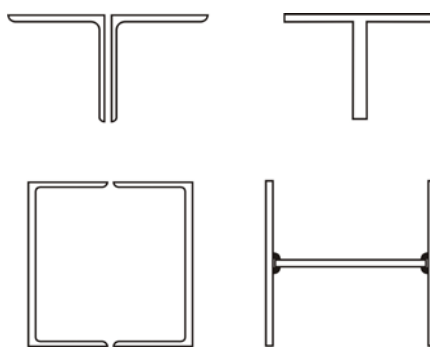
Трапециясимон фермалар томи кескин қия бўлмаган биноларда ишлатилади. Конструктив томонидан бир неча афзалликларга эга, эгувчи момент эпюрасига шакли тўлароқ жавоб беради, устун билан мустаҳкам ва шарнир орқали бириктирилиши мумкин.

Параллел камарли фермалар саноат ишлаб чиқариши талабларини тўлароқ қондириши ва оддий кўринишга эга бўлгани сабабли қурилишда кўпроқ қўлланилади.

Кўпбурчакли полигонал фермаларнинг ташқи кўриниши эгувчи момент эпюрасининг шаклига яқин бўлганлиги туфайли улар материалнинг сарфланиши нуқтаи назаридан энг тежамли деб ҳисобланади. Шунинг учун бундай фермалар, асосан катта оралиқли бўлган биноларни қоплашда ва юклар нисбатан катта бўлганда қўлланилади.



Ферма элементларининг кесим турлари



Расм 3. Ферма элементларининг кесим юзаси

2-илова

Маъруза режаси

1. Рама ва фермалар ҳақида умумий тушунча
2. Рамаларни ҳисоблаш. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби.
3. Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоблаш. Шамол юки таъсирига рамани ҳисоби.
4. Фермани ҳисоблаш тартиби. Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш .
5. Ферма тугунларини ҳисоби.

3-илова

РАМАЛАРНИ ҲИСОБЛАШ. КЎНДАЛАНГ РАМАНИ ДОИМИЙ ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ЮККА ҲИСОБИ

Кўндаланг рамага доимо, вақтинча узоқ ва қисқа муддатда ва алоҳида таъсир қиладиган юклар бўлиши мумкин. Рамани таъсир қиладиган юкларни ҳар бирига алоҳида – алоҳида ҳисоблаш керак, чунки рамани элементларида ташқи юклар биргалигида таъсир этиш вариантларни тузиш учун ва мавжуд бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш учун керак.

Мисол: Бир қаватли саноат биносининг лойиҳасини қуйидаги технологик топшириқ бўйича бажаринг:

Бинонинг эни - $L=30\text{м}$;

Бинонинг узунлиги - 96м ;

Устунлар қадами - $B=12\text{м}$;

Пол юзасидан кран рельси бошигача бўлган ўлчам - $h_1=12\text{м}$;

Краннинг юк кўтариш қобиляти - $Q=20\text{т}$;

Краннинг ишлаш тартиби - ўрта;

Қурилиш жойи - Тошкент шаҳри;

Қурилма элементларини яратиш учун ишлатиладиган пўлат маркаси $C_{т3пс} 5-1$
 $R_y=230\text{ МПа}$.

Кўндаланг рамани ҳисоблашни асосий элементларни ўлчовларини аниқлашдан бошланади.

Бинони фойдали баландлиги:

$$h=h_1+h_2=12+2,8=14,8\text{м}$$

h_1 – топшириқда бериладиган ўлчам.

$$h_2=H_{кр}+f+100=2,4+0,3+0,1=2,8\text{м}$$

$H_{кр}$ - кран баландлиги, рельс тепа қисмидан кран аравачасининг тепа қисмигача бўлган масофа.

f – том қурилмасининг эгилишини эътиборга оладиган ўлчам, (200 – 400мм)

100мм – техник хавфсизлиги бўйича қўйиладиган ўлчам.

Устун тепа қисмининг баландлиги топилади.

$$h_{т.к.} = h_2 + h_{к.о.т.} + h_p = 2,8 + 1,278 + 0,12 = 4,198м$$

бу ерда: $h_{к.о.т.}$ -кран ости тўсинни баландлиги, ҳисоблаб топилади.

h_p - кран рельси баландлиги, рельс жадвалидан олинади.

Устун пастки қисмининг баландлиги

$$h_{п.к.} = h - h_{т.к.} = 14,8 - 4,198 = 10,602м.$$

Устунни энг тепа қисмини ферманинг таянч баландлигига тенг қилиб олинади
 $h_{\phi} = 3150$ мм.

Горизонтал бўйича асосий ўлчовларни аниқлаймиз.

Устун тепа қисмининг эни, бикрликни эътиборга олган ҳолда, $v_{т.к.} > \frac{1}{12} h_{т.к.}$ бўлиши

керак, шунинг учун 500мм қилиб қабул қилинади.

Устун пастки қисмининг эни кранни кўтариш қобилятига ва бинонинг баландлигига қараб олинади, уни 1000мм қилиб қабул қиламиз.

5-илова

ГОРИЗОНТАЛ ЮК ТАЪСИРИГА РАМАНИ ҲИСОБЛАШ. ШАМОЛ ЮКИ ТАЪСИРИГА РАМАНИ ҲИСОБИ

А) Горизонтал юк таъсирига рамани ҳисоби

Кран аравачаси тормоз қилиш натижасида, бу куч ҳосил бўлади. Рамани бу кучга ҳисоблаш тартиби юқорида келтирилган рамани момент таъсирига ҳисоблаш тартибига

ўхшайди. Рамани асосий тизимда ташқи юклардан ҳосил бўладиган эгувчи моментларни қуйидаги формулалар орқали топамиз:

$$\begin{aligned} M_A &= K_A Th = -0,0761 \cdot 18,67 \cdot 14,8 = -21,03 kH \cdot m \\ M_C &= K_C Th = 0,0455 \cdot 18,67 \cdot 14,8 = 12,57 kH \cdot m \\ M_F &= K_F Th = 0,06 \cdot 18,67 \cdot 14,8 = 16,58 kH \cdot m \\ M_B &= K_B Th = -0,09543 \cdot 18,67 \cdot 14,8 = -26,37 kH \cdot m \end{aligned} \quad (a)$$

Таянч реакциялари эса

$$\begin{aligned} R_A &= K_A^1 T = 0,1697 \cdot 18,67 = 3,17 kH \\ R_B &= K_B^1 T = 0,8303 \cdot 18,67 = 15,5 kH \end{aligned}$$

Абсолют бикирлик коэффицентлар жадвалдан фойдаланиб аниқланади λ , n ва α

параметрларига кўра $\lambda = \frac{h_{TK}}{h} = 0,284$, $n = \frac{I_{TK}}{I_{ПК}} = 0,1$, $\alpha = \frac{h_2}{h} = \frac{2,8}{14,8} = 0,189$

1-жадвал

Коэффи- циентлар	λ	$n=0,1$		
		$\alpha=0,1$	$\alpha=0,189$	$\alpha=0,2$
K_A	0,2	- 0,023		- 0,067
	0,284	- 0,0272	- 0,0761	-0,08212
	0,3	- 0,028		- 0,085
K_C	0,2	0,02		0,079
	0,284	0,01244	0,0455	0,0496
	0,3	0,011		0,044
K_F	0,2	0,026		0,079
	0,284	0,0218	0,06	0,0647

	0,3	0,021		0,062
K_B	0,2	-0,069		-0,084
	0,284	-0,07236	- 0,09543	-0,0983
	0,3	-0,073		0,101
K_A^1	0,2	0,054		0,183
	0,284	0,05484	0,1697	0,18384
	0,3	0,055		0,184
K_B^1	0,2	0,946		0,817
	0,284	0,94516	0,8303	0,81616
	0,3	0,945		98,16

Каноник тенгламани $\overline{R} \cdot \Delta + R_p = 0$ ечиш учун рамани тепа тугунларида ташқи юклардан ҳосил бўладиган таянч реакциясини топиш керак.

Кран аравачаси тормоз қилиш натижасида горизонтал куч ҳосил бўлади. У рамани бир томонига таъсир қилади деб қабул қилинган. Шунинг учун ташқи юклар таъсиридан рамани тепа тугунида ҳосил бўладиган таянч реакцияси қуйидаги формула орқали топилади.

$$R_p = R_B = 15,5kH \quad (6)$$

Бу таянч реакцияни биринчи формулага қўйиб рамани тепа тугунини силжишини қуйидагича аниқланади:

$$\Delta_{nl} = -\frac{R_p}{R} = \frac{15,5h^2}{0,7EI_{nk}} = \frac{22,15h^2}{EI_{nk}} \quad (B)$$

Кейин ҳисоблаётган рамани фазовий силжиши топилади,

$$\Delta_{np} = \Delta_{nl} \cdot \alpha_{np} = \frac{22,15h^2}{EI_{nk}} \cdot 0,38 = 8,42 \frac{h^2}{EI_{nk}} \quad (Г)$$

Рама устунини характерли кесимларда ҳосил бўладиган эгувчи моментлар куйидаги формулалар орқали аниқланади;

Чап устунда

$$\begin{aligned} M_A &= K_A \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} + K_A Th \\ M_c &= K_c \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} + K_c Th \\ M_F &= K_F \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} + K_F Th \\ M_B &= K_B \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} + K_B Th \end{aligned} \quad (Д)$$

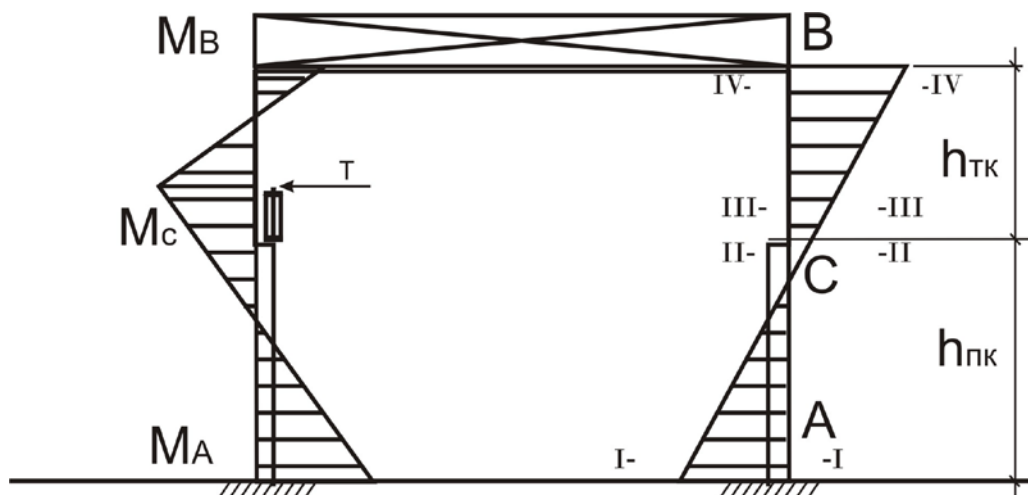
Ўнг устунда

$$\begin{aligned} M_A^1 &= K_A \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} \\ M_c^1 &= K_c \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} \\ M_B^1 &= K_B \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{np} \\ \alpha &= \frac{x}{h} = \frac{2,8}{14,8} = 0,189 \end{aligned}$$

Горизонтал юк таъсиридан рама устунларини характерли кесимларида ҳосил бўладиган ҳисобий эгувчи моментлар.

2-жадвал

Характерли кесимлар	Чап устун				Ўнг устун	
	Тева тугунлари силжиш натижасида		Асосий тизимда	Хисобий “М”	Тева тугунлари силжиш натижасида	Хисобий “М”
	$\Delta_{=}$ 1	$\Delta_{пр}$				
1-1	-3,919 $\frac{EI_{нк}}{h^2}$	- 33	- 21,03	- 54,03	33	33
II – II	-0,2052 $\frac{EI_{нк}}{h^2}$	- 1,73	12,5 7	10,8 4	1,73	1,73
III – III	-0,2052 $\frac{EI_{нк}}{h^2}$	- 1,73	12,5 7	10,8 4	1,73	1,73
F		2,045	16,58	18,63		
IV – IV	1,2674 $\frac{EI_{нк}}{h^2}$	10,67	- 26,37	- 15,7	- 10,67	- 10,67



Расм.1. Горизонтал юкдан ҳосил бўладиган эгувчи момент эпюраси

“Г” кесимдаги момент учбурчаклар ўхшашидан фойдаланиб аниқланади:

$$\frac{M_B + M_c}{h_{T.K}} = \frac{M_x}{h_{K.O.T}}$$

$$M_x = \frac{h_{K.O.T}}{h_{T.K}} (M_B + M_c) = \frac{1,278}{4,198} (10,67 + 1,73) = 3,775 kHm$$

$$M_F = M_x - M_c = 3,775 - 1,73 = 2,045 kHm$$

Биринчи кесимдаги қирқувчи куч қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$Q = \frac{M_A + M_c}{h_{nk}} = \frac{54,03 + 10,84}{10,602} = 6,12 kH \quad (e)$$

Б) Шамол юки таъсирига рамани ҳисоби

Рамани бу кучга ҳисоблаш тартиби юқорида келтирилган рамани момент ва горизонтал юк таъсирига ҳисоблаш тартибига ўхшайди. Рамани асосий тизимида ташқи ёйма юклардан ҳосил бўладиган эгувчи моментларни қуйидаги формулалар орқали топилади:

Чап устунда

Ўнг устунда

$$M_A = K_A \cdot q_b \cdot h^2$$

$$M_C = K_C \cdot q_b \cdot h^2$$

$$M_B = K_B \cdot q_b \cdot h^2$$

$$M_A^1 = -K_A \cdot q_b^1 \cdot h^2$$

$$M_C^1 = -K_C \cdot q_b^1 \cdot h^2 \quad (a)$$

$$M_B^1 = -K_B \cdot q_b^1 \cdot h^2$$

Таянч реакциялари эса қуйидагилардан аниқланади:

$$R_A = K_A^1 \cdot q_b \cdot h$$

$$R_B = K_B^1 \cdot q_b \cdot h$$

$$R_A^1 = K_A^1 \cdot q_b^1 \cdot h$$

$$R_B^1 = K_B^1 \cdot q_b^1 \cdot h$$

Абсолют бикирлик коэффициент қийматлари жадвалдан фойдаланиб аниқланади:

3-жадвал

коэффициентлар	λ	n=0,1
K_A	0,2	- 0,108
	0,284	- 0,1156
	0,3	- 0,117
K_C	0,2	0,025
	0,284	0,0334
	0,3	0,035
K_B	0,2	- 0,042
	0,284	- 0,04872
	0,3	- 0,050

K_A^1	0,2	0,566
	0,284	0,5677
	0,3	0,568
K_B^1	0,2	0,4334
	0,284	0,4323
	0,3	0,432

Чап устунда ҳосил бўлаётган моментлар

$$M_A = K_A \cdot q_b \cdot h^2 = -0,1156 \cdot 3,399 \cdot 14,8^2 = -86,07 kH \cdot m$$

$$M_c = K_c \cdot q_b \cdot h^2 = 0,0334 \cdot 3,399 \cdot 14,8^2 = 24,87 kH \cdot m$$

$$M_B = K_B \cdot q_b \cdot h = -0,04872 \cdot 3,399 \cdot 14,8^2 = -36,27 kH \cdot m$$

Таянч реакциялар

$$R_A = K_A^1 \cdot q_b \cdot h = 0,5677 \cdot 3,399 \cdot 14,8 = 28,56 kH$$

$$R_B = K_B^1 \cdot q_b \cdot h = 0,4323 \cdot 3,399 \cdot 14,8 = 21,75 kH$$

Ўнг устунда ҳосил бўлаётган моментлар

$$M_A^1 = K_A \cdot q_b^1 \cdot h^2 = 0,1156 \cdot 2,55 \cdot 14,8^2 = 64,57 kH \cdot m$$

$$M_c^1 = K_c \cdot q_b^1 \cdot h^2 = -0,0334 \cdot 2,55 \cdot 14,8^2 = -18,66 kH \cdot m$$

$$M_B^1 = K_B \cdot q_b^1 \cdot h^2 = 0,04872 \cdot 2,55 \cdot 14,8^2 = 27,21 kH \cdot m$$

Таянч реакциялар

$$R_A^1 = K_A^1 \cdot q_b^1 \cdot h = 0,5677 \cdot 2,55 \cdot 14,8 = 21,42 kH$$

$$R_B^1 = K_B^1 \cdot q_c^1 \cdot h = 0,4323 \cdot 2,55 \cdot 14,8 = 16,32 kH$$

Рамани тепа тугунларида ташқи юклардан ҳосил бўладиган таянч реакцияси

$$R_p = R_B + R_B^1 + W_B = 21,75 + 16,32 + 21,89 = 59,96 kH$$

Рамани тепа тугунини силжиши $\Delta_{nl} = -\frac{R_p}{R}$ ни аниқлаб

$$\Delta_{nl} = \frac{59,96h^2}{0,7 \cdot EI_{nk}} = 85,65 \frac{h^2}{EI_{nk}} \quad (б)$$

Устунларни характерли кесимларда ҳосил бўладиган ҳисобли эгувчи моментлар топилади

$$\begin{aligned} M_A &= K_A \cdot \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{nn} + K_A \cdot q_b \cdot h^2 \\ M_c &= K_c \cdot \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{nn} + K_c \cdot q_b \cdot h^2 \\ M_B &= K_B \cdot \frac{EI_{nk}}{h^2} \Delta_{nn} + K_B \cdot q_b \cdot h^2 \\ R_B &= K_B^1 \cdot \frac{EI_{nk}}{h^3} \Delta_{nn} + K_B^1 \cdot q_b \cdot h \\ R_B^1 &= K_B^1 \frac{EI_{nk}}{h^3} \Delta_{nn} + K_B^1 \cdot q_b^1 \cdot h \end{aligned} \quad (в)$$

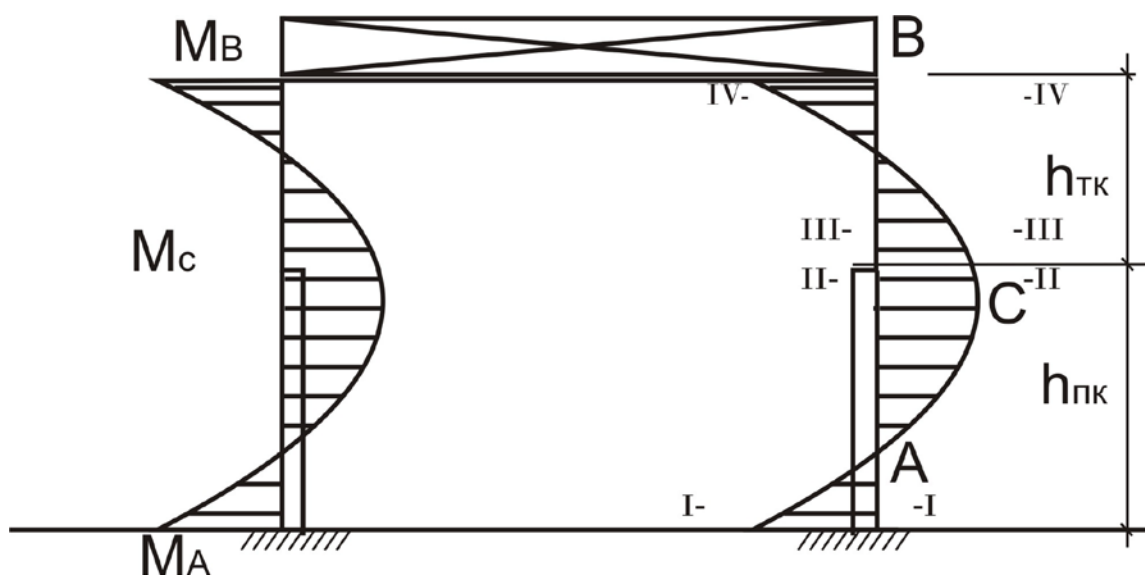
Шамол юки таъсиридан рама устунларини характерли кесимларида ҳосил бўладиган ҳисобий эгувчи моментлар:

4-жадвал

Харак- терли кесимлар	Чап устун				Ўнг устун		
	Тепа тугунлари силжиш натijasида		Асосий тизимда	Ҳисо- бий “М”	Тепа тугунлари силжиш натijasида $\Delta_{пл}$	Асосий тизимда	Ҳисобий “М”
	$\Delta=1$	$\Delta_{пл}$					
1 – 1	-3,919	- 335,66	- 86,07	- 421,7	335,66	64,57	400,2
	$\frac{EI_{nk}}{h^2}$						

II – II	-0,2052	- 17,58	24,87	7,3	17,58	- 18,66	- 1,08
III – III	$\frac{EI_{нк}}{h^2}$						
IV – IV	1,2674	108,55	- 36,27	72,28	- 108,55	27,21	- 81,34
	$\frac{EI_{нк}}{h^2}$						

Устунни бўйлама бўйича таъсир қилаётган куч камлиги учун эътиборга олинмайди.



Расм 3. Шамол юкидан ҳосил бўладиган эгувчи момент эпюраси

1 – 1 кесим бўйича ҳосил бўладиган қиркма куч таянч реакцияларини йиғиндисига тенг.

$$\text{Чап устунда } Q_A = R_A^q + R_A^\Delta = 28,56 + 29,98 = 58,54 \text{ kH}$$

$$\text{Ўнг устунда } Q_A^1 = R_{A^1}^q + R_{A^1}^\Delta = 21,42 + 29,98 = 51,4 \text{ kH} \quad (\text{г})$$

Биринчи кесим бўйича топган қиркма кучларини тўғри ҳисобланганлиги қуйидаги тенглама билан исботланади.

$$Q_A + Q_{A^1} = (q_b + q_b^1)h + W_b$$

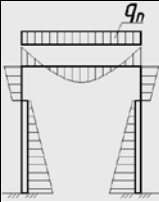
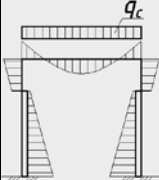
$$58,54 + 51,4 = (3,399 + 2,55)14,8 + 21,89 \quad (\text{д})$$

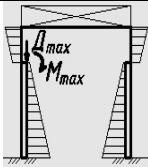
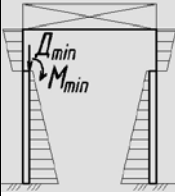
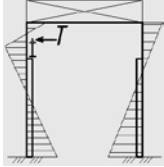
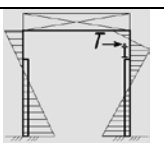
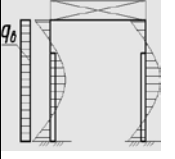
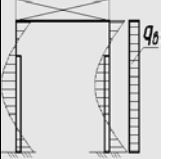
$$109,94 \text{ кН} \approx 109,935 \text{ кН}$$

Шундай қилиб, рамага таъсир этадиган юклардан ҳосил бўладиган кучланишларни аниқладик. Энди бизларни қизиқтирадиган кесимда ҳисобли кучланишларнинг аниқлаш учун умумий жадвал тузилади ва бу жадвалга ҳар хил юклардан устунни характерли кесимларида ҳосил бўладиган эгувчи моментларни, қирқувчи ва бўйламасига таъсир этаётган кучларни киритилади.

Умумий жадвал

5 - жадвал

Юк №	Таъсир этаётган юк ва ун- дан ҳосил бўладиган эпюра	Ψ	Устунни характерли кесимлари								
			1 – 1			II – II		III – III		IV – IV	
			Q	N	M	N	M	N	M	N	M
1		1	31,76	604,8	315,78	604,8	-20,99	604,8	-172,19	604,8	-305,45
2		1	6,6	126	65,68	126	- 4,37	126	- 35,82	126	- 63,53
		0,9	5,94	113,4	59,11	113,4	- 3,93	113,4	32,24	113,4	- 57,18
		0,8	5,28	100,8	52,54	100,8	-3,5	100,8	-28,66	100,8	- 50,82
		0,6	3,96	75,6	39,4	75,6	- 2,62	75,6	-21,49	75,6	-38,12
3		1	28,44	762,87	26,77	762,87	-274,7		106,74	-	-12,8

		0,9	25,6	686,6	24,1	686,6	-247,2		96,07		-11,52
		0,8	22,75	610,3	21,42	610,3	-219,76		85,39		-10,24
		0,6	17,06	457,7	16,06	457,7	-164,82		64,04		-7,68
4		1	22,14	251,24	151,72	251,24	-82,98		42,64	-	-50,42
		0,9	19,93	226,1	136,55	226,1	-74,68		38,38		-45,38
		0,8	17,71	201	121,38	201	-66,38		4,11		-40,34
		0,6	13,28	150,7	91,03	150,7	-49,79		25,58		-30,25
		1	6,12		-54,03		108,84		10,84	-	-15,7
		0,9	5,51		-48,63		9,76		9,76		-14,1
5		0,8	4,9		-43,22		8,67		8,67		-12,56
		0,6	3,67		-32,42		6,5		6,5		-9,42
		1	2,95		33		1,73		1,73	-	-10,67
6		0,9	2,66		29,7		1,56		1,56		-9,6
		0,8	2,36		26,4		1,38		1,38		-8,54
		0,6	1,77		19,8		1,04		1,04		-6,4
7		1	58,54		-421,7		7,3		7,3		72,28
		0,9	52,69		-379,5		6,57		6,57		65,05
		0,8	46,83		-337,4		5,84		5,84		57,82
8		0,6	35,12		-253		4,38		4,38		43,37
		1	51,4		400,2		-1,08		-1,08		-81,34
		0,9	46,26		360,2		-0,97		-0,97		-73,2
		0,8	41,12		320,16		-0,86		-0,86		-65,07

		0,6	30,84		240,1		-0,65		-0,65		-48,8
--	--	-----	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Юкларнинг биргаликда энг ноқулай таъсир қилиши натижасида устунларнинг
характерли кесимларида ҳисобий ҳосил бўладиган кучлар аниқланади.

Рама элементларда ҳисобий кучларни аниқлаш.

б-жадвал

Юкларнинг биргаликда таъсири	Устуннинг характерли кесимлари				
		1 -1	II-II	III – III	IV -IV
Асосий юкларнинг таъсири	M_{max}	715,98	-285,54	-208,01	-386,79
	N	604,8	1367,67	730,8	604,8
	Юк №	1,8	1,3,5	1,2	1,8
	M_{max}	1367,7	1367,67	730,8	730,8
	N	396,58	-285,54	-208,01	-369
	Юк №	1,3,5	1,3,5	1,2	1,2
Қўшимча юкларнинг таъсири	M_{max}	863,16	-282,1	-205,3	-466,2
	N	881,4	1392,2	718,2	705,6
	Юк №	1,8,4,6,2	1,3,5,2,8	1,2,8	1,8,2,4,6
	M_{max}	1392,2	1392,2	730,8	730,8
	N	441	-281,5	-208,01	-369

	Юк	1,3,5,2	1,3,5,2	1,2	1,2
	№				

6-илова

ФЕРМАНИ ҲИСОБЛАШ ТАРТИБИ. ФЕРМА ЭЛЕМЕНТЛАРИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ҲИСОБЛИ КУЧНИ АНИҚЛАШ

А) Фермани ҳисоблаш тартиби

1. Ферма узунлиги бўйича таъсир этаётган ёйма юкни тугунга таъсир этаётган тик маҳаллий юкка келтириб олинади;

а) доимий таъсир этаётган юкдан:

$$F = q_n \cdot b \quad (1)$$

б) вақтинча қисқа муддатда таъсир этаётган юкдан

$$F_c = q_c \cdot b \quad (2)$$

2. Максвелл – Кремона диаграммасидан фойдаланиб, ферманинг элементларида ҳосил бўладиган кучлар аниқланади.

3. Ферманинг таянчига таъсир этаётган бирлик моментини иккита горизонтал кучга келтириб олиб, улардан ферманинг элементларида ҳосил бўладиган кучлар аниқланади.

Раманинг тепа тугунида юкларни ноқулай биргаликда таъсир қилиши натижасида чап устуни ($M_{\text{чап}}$) ва ўнг устуни ($M_{\text{ўнг}}$)да ҳосил бўладиган моментлар аниқланади.

Ферманинг элементларида таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$S = S_{\text{чап}} \cdot M_{\text{чап}} + S_{\text{ўнг}} \cdot M_{\text{ўнг}} \quad (3)$$

Ферманинг элементларида таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$S = S_{\text{чап}} \cdot M_{\text{чап}} + S_{\text{ўнг}} \cdot M_{\text{ўнг}}$$

Ферманинг элементларида доимий юкдан, қор юкидан ва таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни йиғиндиси элементга таъсир қилаётган ҳисобий кучини беради.

Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлангандан кейин уларни ҳисобини қилиш керак бўлади.

Енгил фермаларда кўп ҳолда элементларнинг кесим юзаси таврга ўхшаш қилиб тайёрлашади, улар иккита бурчакликдан иборатдир.

Ҳисоблаш тартиби куйидагича:

1. Чўзилишга ишлайдиган элементларни талаб қилинган кесим юзасини куйидаги формула орқали аниқланади:

$$A_{m.k.} = \frac{N}{R_y \gamma_c} \quad (4)$$

2. Бурчаклик сортаментидан мос келадиган бурчакликлар танлаб олинади:

$$A_{m.k.} \leq A_x \quad (5)$$

3. Мустаҳкамлиги текширилади, бунда

$$\sigma = \frac{N}{A_x} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (6)$$

бўлиши керак.

1. Сиқилишга ишлайдиган элементларнинг эгиловчанлигини қабул қилиб олиб, шартли эгиловчанлиги топилади ва φ коэффиенти мос келадиган формула бўйича ҳисобланади ва талаб қилинган кесим юзаси аниқланади:

$$A_{m.k.} = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi \cdot R_y} \quad (7)$$

бу ерда γ_c – элементни ишлашини эътиборга оладиган коэффицент, агарда эгиловчанлик $\lambda > 60$ бўлса, 0,8 га тенг, агар $\lambda < 60$ булса, 0,95 га тенг; инерция радиуси аниқланади:

$$i_x = \frac{l_{efx}}{\lambda}; \quad i_y = \frac{l_{efy}}{\lambda}$$

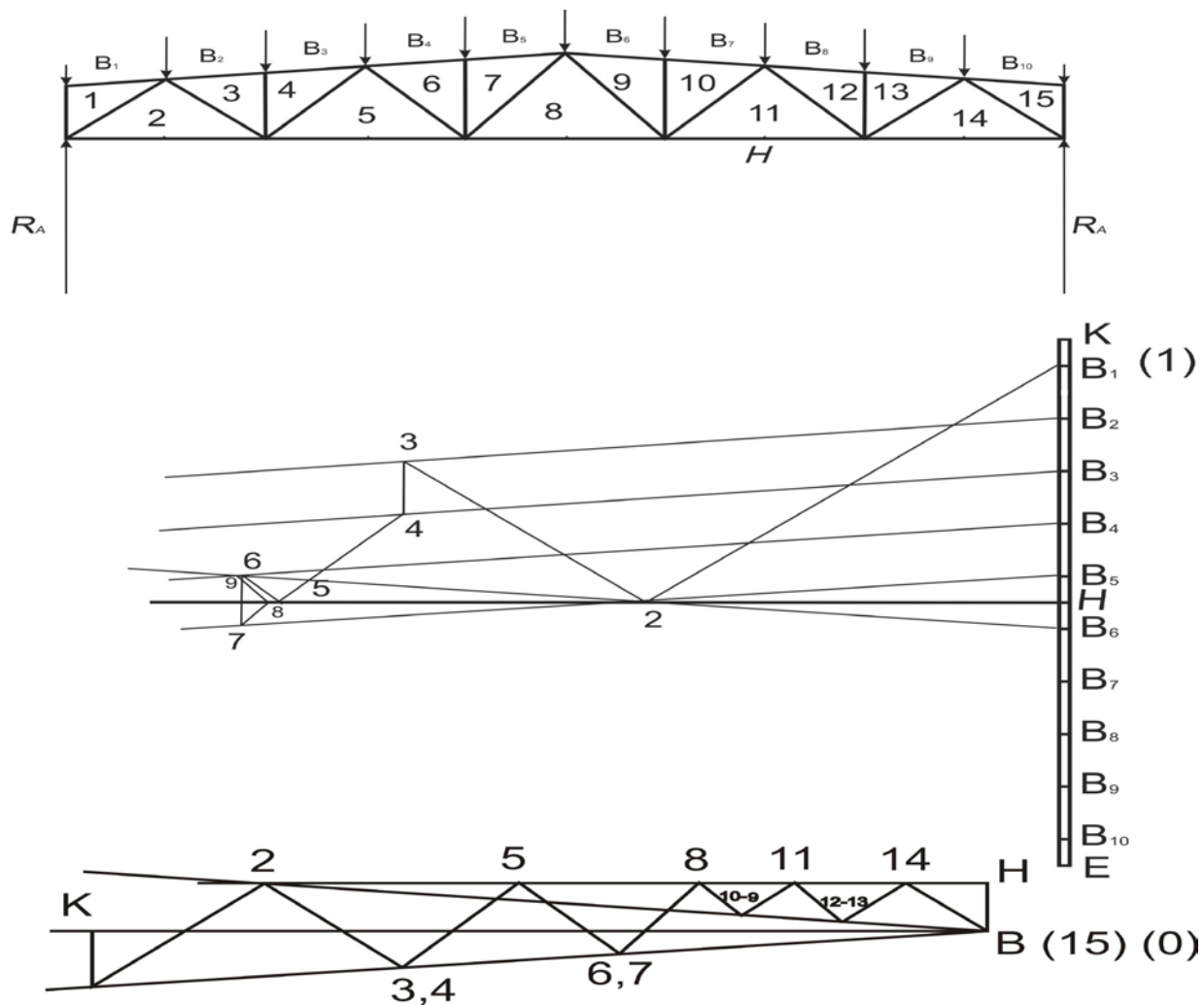
2. Талаб қилинган кесим юзасига ва инерция радиусига қараб, иккита тенг (ёки тенгсиз) томонли бурчакликларни қабул қилиб, A_x , i_x , i_y , ҳақиқий юзаси ва радиус инерциялари ёзилади.

3. Танлаб олинган элементлар мустаҳкамлиги ва устиворлиги текширилади. Бунинг учун аввал х-х ва у-у ўқи бўйича эгиловчанлиги аниқланади.

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x}; \quad \lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y} \quad (8)$$

Аниқланган эгиловчанлигини катта қийматига қараб, шартли эгиловчанлиги аниқланади ва мос келадиган формуладан фойдаланиб φ – коэффицент топилади ва куйидаги формула орқали текширилади:

$$\sigma = \frac{N}{\varphi_{\min} \cdot A_x} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (9)$$



Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлаш

1 - жадвал

Элемент-нинг номи	Элемент-нинг белгиси	Доимий таъсир этаётган юкдан ҳосил бўладиган куч	Қор юкидан ҳосил бўладиган куч		Таянч моментидан ҳосил бўладиган куч			Ҳисобий куч кН.	
			$\psi = 1,0$	$\psi = 0,9$	$S_{чан}$	$S_{унг}$	S	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тера белбоғ	$B_1 - 1$	0		0	-0,3432	0	160	160	
	$B_2 - 3$	-810	-169	-152	-0,2376	-0,0594	129		-850
	$B_3 - 4$	-810	-169	-152	-0,2376	-0,0594	129		-850
	$B_4 - 6$	-1016	-212	-191	-0,162	-0,1056	108		-1120
	$B_5 - 7$	-1016	-212	-191	-0,162	-0,1056	108		-1120

Пастки белбоғ	H – 2	484	101	91	0,2871	0,033	-144	441	
	H – 5	956	199	179	0,198	0,0825	-118	1037	
	H – 8	980	204	184	0,1221	0,01221	-94,6	1089	
Тиргович- лар	1 – 2	-726	-151	-136	0,0825	-0,05	-23,1		-900
	2 – 3	460	96	86	-0,076	0,0396	23,2	579	
	4 – 5	-266	-55	-50	0,0693	-0,0363	-21,1		-342
	5 – 6	109	23	20	-0,0627	0,033	19,0	151	
	7 – 8	60,5	13	11	0,0627	-0,0297	20,0	93.5	
Устунлар	K – 1	-60,5	-13	-11	-0,033	0	15,4		-58,1
	3 – 4	-121	-25,2	-22,7	0	0	0		-146,2
	6 – 7	-121	-25,2	-22,7	0	0	0		-146,2

Б) Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш.

Элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий кучларни қурилиш механикаси усулларида фойдаланиб топилади. Моментлар усули, фермани кесиш усули, тугунларни кесиш усули, Максвелл – Кремона диаграммасидан фойдаланиш усули. Бу усуллардан фойдаланиб ферманинг элементларида доимий юкдан, қор юкидан ва таянч моментлардан ҳосил бўладиган кучлар аниқланади. Ва уларни йиғиндиси элементга таъсир этаётган ҳисобий кучни беради.

Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлангандан кейин уларни ҳисобини қилиш керак бўлади.

Ҳисоблаш тартиби қуйидагича:

1. Чўзилишга ишлайдиган элементларни талаб қилинган кесим юзасини қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$A_{mk} = \frac{N}{R_y \gamma_c} \quad (1)$$

2. Бурчаклик сортаментида мос келадиган бурчакликлар танлаб олинади:

$$A_{T.K.} \leq A_x \quad (2)$$

3. Мустаҳкамлиги текширилади, бунда .

$$\sigma = \frac{N}{A_x \cdot \gamma_c} \leq R_y \quad (3)$$

бўлиши керак.

1.Сиқилишга ишлайдиган элементларнинг эгилувчанлигини қабул қилиб олиб, шартли эгилувчанлиги топилади ва φ коэффиценти мос келадиган формула бўйича ҳисобланади ва талаб қилинган кесим юзаси аниқланади:

$$A_{T.K.} = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi \cdot R_y} \quad (4)$$

бу ерда: γ_c - элементни ишлашини эътиборга оладиган коэффицент, агарда эгилувчанлик $\lambda > 60$ бўлса, 0,8га тенг, $\lambda < 60$ бўлса, 0,95га тенг инерция радиуси ҳам

аниқланади:

$$i_x = \frac{l_{efx}}{\lambda}; \quad i_y = \frac{l_{efy}}{\lambda}$$

2.Талаб қилинган кесим юзасига ва инерция радиусига қараб, иккита тенг (ёки тенгсиз) томонли бурчакликларни қабул қилиб, A_x , i_x , i_y ҳақиқий юзаси ва радиус инерциялари ёзилади.

3.Танлаб олинган элементлар мустаҳкамлиги ва устиворлиги текширилади. Бунинг учун аввал $x - x$ ва $y - y$ ўқи бўйича эгилувчанлиги аниқланади:

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x} \quad \lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y}$$

Аниқланган эгилувчанлигини катта қийматига қараб, шартли эгилувчанлиги топилади ва мос келадиган формуладан фойдаланиб φ - коэффициентни қиймати ҳисобланади, элемент кесим юзасида ҳосил бўладиган кучланиш аниқланади:

$$\sigma = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi_{\min} \cdot A_x} \leq R_y \quad (5)$$

7-илова

ФЕРМА ТУГУНЛАРИНИ ҲИСОБИ

Ферма тугунларини ҳисоблаш билан элементни бириктирадиган чок узунлиги аниқланади ва фасонкани ўлчамлари белгиланади.

Бурчак чокни узунлиги қуйидаги формулалар орқали аниқланади:

- обушок учун эритилган пўлатни кесими бўйича

$$l_w^0 = \frac{a \cdot N}{2\beta_f K_f R_{wf} \gamma_c} + 1; \quad (1)$$

- пўлатни эриш чегараси кесими бўйича

$$l_w^0 = \frac{a \cdot N}{2\beta_z K_f R_{wz} \gamma_c} + 1; \quad (2)$$

- пероси учун эритилган пўлатни кесими бўйича

$$l_w^n = \frac{(1-a)N}{2\beta_f K_f R_{wf} \gamma_c} + 1; \quad (3)$$

- пўлатни эриш чегараси кесими бўйича.

$$l_w^n = \frac{(1-a)N}{2\beta_z K_f R_{wz} \gamma_c} + 1; \quad (4)$$

бу ерда α – ҳисобий кучни чоклар аро тақсимлаб берувчи коэффициент, тенг томонли бурчакликлар учун $\alpha = 0,7$ тенг; тенгсиз томонли бурчак учун $\alpha = 0,65$, агар бурчак катта томони билан фасонкага бириктирилган бўлса; $\alpha = 0,75$, агар бурчак кичик томони билан фасонкага бириктирилган бўлса;

β_f , β_z - пайванд чоки қайси усул билан бажарилишига боғлиқ бўлган коэффициент, КМК 2.03.05- 97 жадвалидан олинади.

K_f - бурчакли чокни қалинлиги уланаётган элементларнинг кичик қалинлиги олинади;

R_{wf} - эритилган пўлат чокини ҳисобий қаршилиги

$$R_{wf} = 0,55 \frac{R_{wun}}{\gamma_m} = 0,55 \frac{37}{1,25} = 16,28 \text{ кН/см}^2 \quad (5)$$

R_{wz} - пўлатни эриш чегараси кесими бўйича ҳисобий қаршилиги

$$R_{wz} = 0,45 R_{wun} = 0,45 \cdot 37 = 16,65 \text{ кН/см}^2 \quad (6)$$

Мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун саволлар

1. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби.
2. Кўндаланг рамани шамол юкига ҳисоби.
3. Кўндаланг раманинг элементларида мавжуд бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?
4. Ферма элементларида доимий юкдан ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
5. Таянч моментлардан ферма элементларда ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
6. Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?
7. Ферма элементлари ҳисоби.
8. Ферма тугунларини ҳисоби.

9- илова

Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқлари

“Ферма тугунларини ҳисоби” мавзусидаги семинарга тайёргарлик кўринг. Ферма тугунларини ҳисоби ҳақида гапириб беринг, мисоллар ёрдамида тушунтириб беринг, муҳокама этилаётган саволларга оид мустақил фикр юритинг.

10- илова

Курс бўйича адабиётлар рўйхати

5. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
6. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.
7. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
8. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
9. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
10. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
11. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
12. ҚМҚ 2.03.06 – 97. Алюминий қурилмалар лойиҳалашнинг техник меъёрлари. Тошкент 1997 й.

3-амалий машғулот

3-МАВЗУ	ТЎСИНЛАРНИ УМУМИЙ ТУРГУНЛИКГА ТЕКШИРИШ
----------------	---

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот

Амалий машғулот режаси	1.Тўсинни эгилиш текислиги. 2. Тўсинни қалтис кучи ва уни қиймати. 3. Тўсинни турғунлиги ва уни ҳисоблашда қулланиладиган “ф ₆ ” коэффициент. 4. Тўсинни умумий турғунлигини йўқотмаслик шартлари.
Ўқув машғулотининг мақсади: талабаларни тўсинни умумий турғунлиги ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Сезги аъзоларининг сезувчанлиги ҳақида фикрга эга бўлади
Ўз нуқтаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Адаптация, сенсibiliзация ва синестезия жараёнларини фарқлайди
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Талабалар ўз фикрларини мустақил, эркин баён қила оладилар, жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантирадилар
Ўқитиш воситалари	A1 форматдаги плакатлар, маркерлар, компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, Кластер график органайзери, эссе
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар, Кластер график органайзери,

“Тўсинларни умумий турғунликга текшириш” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1. 1.1. Баҳолаш мезони бўйича 1-жорий назорат ўтказилади (1-илова). 1.2.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.3.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.4.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (2-илова)	Оғзаки жавоб берадилар Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар

2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топширикни эълон қилади, кичик гуруҳларга А1 форматдаги қоғоз ва маркерларни тарқатади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (3-илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради. 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар иккита гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топширикни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Яқунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича яқунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

1 ЖОРИЙ НАЗОРАТ

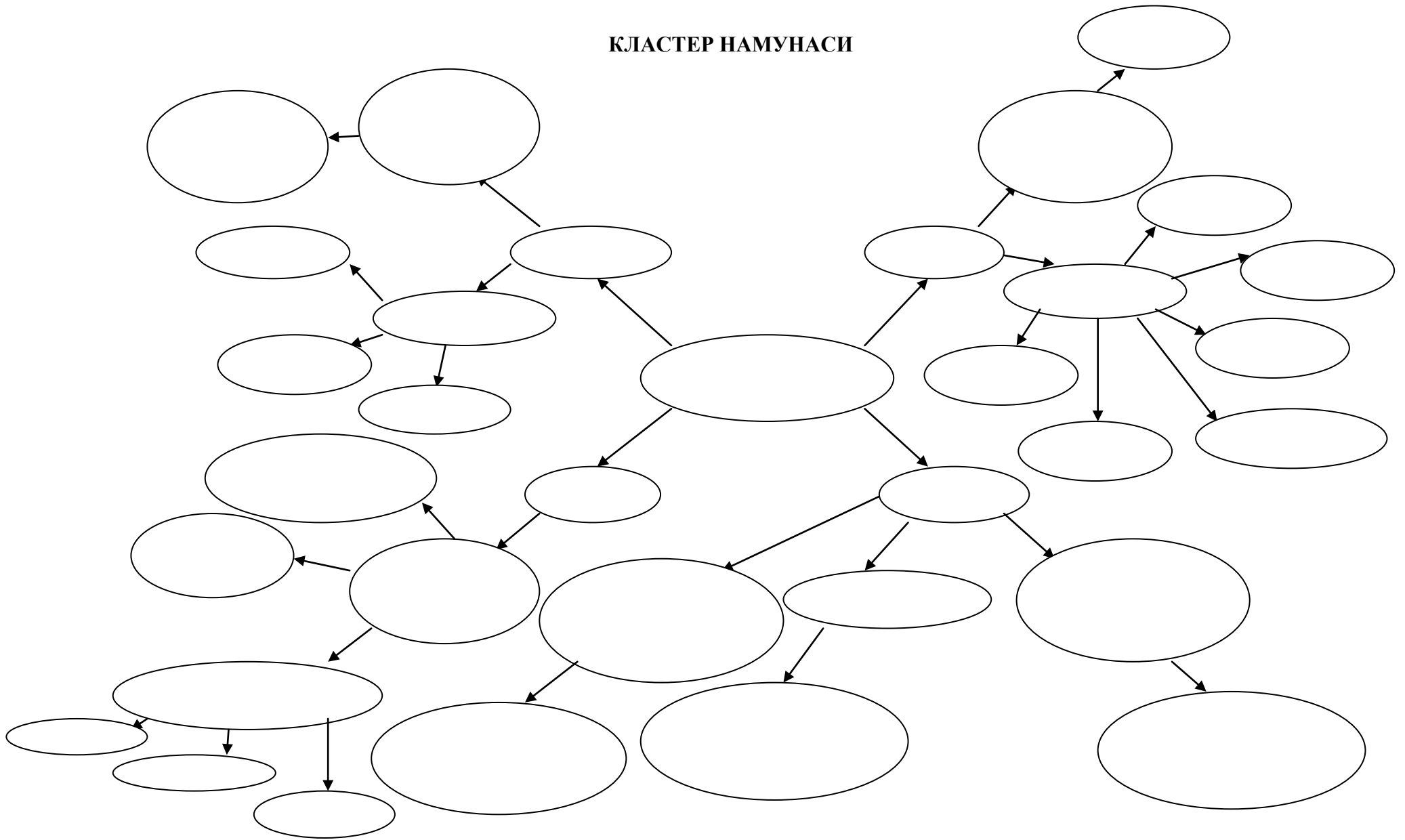
Кластер ўтилган мавзунини мустахкамлаш, яхши ўзлаштириш, умумлаштириш ҳамда ўқувчиларни шу мавзу бўйича тасаввурларини чизма шаклида ифодалашга ундайди.

Кластерларга бўлишдан ахборотларни чорлаш босқичида ҳам, фикрлаш босқичида ҳам фойдаланилади. У муайян мавзу синчиклаб ўрганилгунча фикрлаш фаолиятини таъминлашда фойдаланилиши мумкин. Кластерларга бўлиш талабаларнинг тасаввурларини янги боғланишлари ёки уларнинг график ифодалари кўринишларини таъминловчи сифатида ҳам ўтганликларини яқунлаш воситаси сифатида қўлланилиши мумкин. Бу ўз билимларига, муайян мавзу тўғрисида тасаввурига ва уни тушунишга йўл очадиган назардаги стратегиядир.

Кластерларга бўлиш қуйидаги усулларда амалга оширилади:

- 1.Мавзуга оид барча фикрлар муҳокама қилинмасдан ёзилади.
2. Хатни (матнни) кечиктирадиган имло ва бошқа омилларга эътибор берилмайди.
- 3.Вақтни ниҳоясига етмагунга қадар ёзиш тўхтатилмайди.
4. Имкони борида, боғланиши мумкин бўлган ғояларни чизиб чиқилади, ғояларнинг оқими сифати ва улар орасида алоқаларни чегаралаб қўйилмайди.

КЛАСТЕР НАМУНАСИ



Асосий тушунчалар:

Тўсинни эгилиш текислиги; тўсинни қалтис кучи ва уни қиймати; тўсинни турғунлиги ва уни ҳисоблашда қулланиладиган “ ϕ_6 ” коэффициент; тўсинни умумий турғунлигини йўқотмаслик шартлари.

Кичик гуруҳлар учун топшириқлар**1 гуруҳ учун топшириқ**

“Тўсинни эгилиш текислиги. Тўсинни қалтис кучи ва уни қиймати.” мавзусига оид эссе ёзинг.

2 гуруҳ учун топшириқ

“Тўсинни турғунлиги ва уни ҳисоблашда қулланиладиган “ ϕ_6 ” коэффициент” мавзусига оид эссе ёзинг.

Беш дақиқалик эссе

Беш дақиқали эссе — ўрганилаётган мавзу бўйича олинган билимларни умумлаштириш, мушоҳада қилиш мақсадида ўқув машғулотида охирида 5 дақиқа оралиғида олиб борилади.

3 гуруҳ учун топшириқ

“Тўсинни умумий турғунлигини йўқотмаслик шартлари” Кластер график органиайзери ёрдамида ёритиб беринг.

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
3. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
4. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.

4-МАВЗУ	БРУСЛИК ФЕРМАЛАР. КЎПБУРЧАКЛИ БРУСЛИК ФЕРМАЛАР
----------------	---

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони:
Ўқув машғулоти шакли	Ахборотли маъруза
Маъруза режаси	1. Аркли конструкциялар. 2. Аркли конструкцияларни турлари. 3. Аркли конструкцияларини асосий ўлчамлари.
Ўқув машғулотининг мақсади: Талабаларга Аркли конструкциялар ҳақида тушунча бериш, ва бу конструкция ўлчамларини аниқлаганда ҳисоби билан таништириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Аркли конструкциялар тўғрисида умумий маълумот беради	Аркли конструкцияларни мақсад ва вазифаларини билади
Аркли конструкцияларни турларини очиб беради	Аркли конструкцияларни 3 турларини билади ва улар ҳақида гапириб беради
Аркли конструкцияларини асосий ўлчамлари ҳақида гапириб беради	Аркли конструкцияларини асосий ўлчамлари аниқлаганда аркани масофасини ва баладлигини, шу билан бирга нисбатни қуйидагича олиниш $\frac{f}{l} = \frac{1}{5} \div \frac{1}{6}$ тавсия этилгани бўйича ҳисоблайди..
Идрок фаоллиги ва кузатиш ҳақида маълумот беради	Идрок фаоллиги ва кузатиш ҳақида маълумот эга. Идрокнинг фаоллигига, аввало унга боғлиқ бўлган ҳиссий кечинмалар сабаб бўлишини билади. Нарса ва ҳодисаларни систематик ва узоқ вақт давомида ихтиёрий идрок қилиб боришни кузатиш деб аталишини тушунтириб беради
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, компьютер слайдлари, доска
Ўқитиш усуллари	ахборотли маъруза, блиц-сўров
Ўқитиш шакллари	жамоада ишлаш
Ўқитиш шароити	техник воситалар билан таъминланган аудитория
Мониторинг ва баҳолаш	оғзаки савол-жавоб

1.2. “Бруслик фермалар. кўпбурчакли бруслик фермалар” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқич-лари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

1-босқич. Мавзуга кириш (20мин)	1.1.Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (1-илова). 1.2.Талабаларни мавзунинг номланиши, мақсади ва кутиладиган натижалар билан таништиради.	Тинглайдилар Тинглайдилар
2 -босқич. Асосий қисм (40 мин)	2.1.Маъруза режаси билан таништиради (2-илова). 2.2. Аркли конструкциялар тўғрисида умумий тушунча беради (3-илова). 2.3. Аркли конструкцияларни турлари билан таништиради (3-илова). 2.4. Аркли конструкцияларини асосий ўлчамларини ҳисоби ҳақида тушунча беради (3-илова).	Режани ёзиб оладилар Тинглайдилар ва асосий маълумотларни конспект дафтарларига ёзиб оладилар
3-босқич. Яқунловчи (20 мин)	3.1.Мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (4-илова). 3.2.Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқларини беради (5-илова). 3.3. Курс бўйича адабиётлар рўйхати билан таништиради (6-илова)	Саволларга жавоб берадилар Мавзу ва топшириқларни ёзиб оладилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун саволлар

- 1.Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби.
- 2.Кўндаланг рамани шамол юкига ҳисоби.
- 3.Кўндаланг раманинг элементларида мавжуд бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?
- 4.Ферма элементларида доимий юкдан ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
- 5.Таянч моментлардан ферма элементларда ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
6. Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?
- 7.Ферма элементлари ҳисоби.
- 8.Ферма тугунларини ҳисоби.

2-илова

Маъруза режаси

1. Аркли конструкциялар.
2. Аркли конструкцияларни турлари.
3. Аркли конструкцияларини асосий ўлчамлари.

3-илова

АРКЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР

Арклардан фойдаланиб, кўргазма павильонларни, ёпиқ бозорлар, цирк биноларини, спорт саройларни том ёппа конструкциялари барпо этилади.

Аркли конструкциялар металл ашёсини ишлатилиши бўйича, тўсинлар ва рамаларга нисбатан, энг самарали ва ишончли ишлайдиган конструкциялар деб ҳисобланади. Чунки аркли кесимлари асосан сиқилишга ишлайди, эгилишга камроқ ишлайди.

Аркли конструкциялар тиргак кучига эга конструкциялардир, шунинг учун ташқи юклардан ҳосил бўладиган тиргак кучини ёки пойдеворлар қабул қилиб олиб, заминга ўтказиб юбориши керак (агар арк пойдеворга таянса), ёки бинонинг синчи, ёки тортиб турувчи боғловчи элемент қабул қилиши керак.

Аркли конструкциялар билан эни 60 – 70м ли ва ундан ҳам кенгроқ бўлган биноларни том ёпма конструкцияларини яратилишида ишлатилса, шунда пўлат сарфлаш бўйича энг самарали даражасига етилади.

Агар аркли конструкциялар билан спорт саройларни, бозорларни, кўргазма павильонларни, циркларни том ёпмасини яратилишида ишлатилса жуда ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

Статик схемаси бўйича арklar 3 турга бўлинади: уч шарнирли, икки шарнирли ва шарнирсиз таянчлари билан пойдеворларга маҳкамланган.

Учта турларни ўзига тегишли афзаллик ва салбий хусусиятлари бор.

Уч шарнирли арка статик томондан аниқ системадир, шунинг учун у ёки бу таянчи силжишлиги унчалик ишлашига таъсир кўрсатмайди, лекин пўлат сарфлаш бўйича биринчи ўринда туради. Эгувчи моментлар эпюралардан кўриниб турибдики уч шарнирли аркаларда энг катта моменти таянчидан $\frac{1}{4}$ қисми узунлигида ҳосил бўлади. Икки шарнирли аркаларда таянчидан $\frac{1}{3}$ қисми узунлигида энг катта эгивчи момент ҳосил бўлади. Шарнирсиз аркаларда таянчида энг катта эгувчи момент ҳосил бўлади, лекин бу энг катта момент уч шарнирли аркаларда ҳосил бўладиган моментлардан камроқ.

Шарнирсиз аркаларни яратишда пўлат энг кам сарфланади. Лекин уларни ишлатишда таянчи фақат пойдеворлар бўлиши керак. Бу пойдеворлар мустаҳкам, силжисимайдиган заминга ўрнатилиши керак. Бундай арklarни бинонинг тепа қисмига ўрнатиш қўшимча қийинчиликларга олиб келади. Аркани таянчида ҳосил бўладиган моментни қабул қилиш учун бинони тепа қисмини силжисимайдиган қилиш керак бўлади. Унга анча қўшимча ашёлар сарф қилинади. Шундай қилиб, бинони тепа қисмида том ёпма конструкцияларни яратилишида энг фойдалилиги аркаларнинг ичида таянч ораси катта бўлган биноларни ёпишда икки шарнирли аркалар бўлиши мумкин. Тайёрлаш учун пўлат сарфланиши бўйича бу аркалар уч шарнирли ва шарнирсиз аркалар ўртасида туради.

Икки шарнирли аркаларда эгувчи момент узунлиги бўйича нисбатан бир меъёрга бўлади. Шунинг учун бу аркаларни яратишда параллел токчали қилинади. Бу аркаларни тугунлари ва элементлари бир хил бўлганлиги сабабли уларни завод шароитида яратиш имкониятини кўпайтиради ва тайёрлаш технологиясини осонлаштиради.

Амалиётда шундай аркалар билан таянч ораси 78м га тенг бўлган спорт саройини том ёпмаси Москва шаҳрида яратилган. Аркаларда ҳосил бўладиган тиргак кучини вантлар қабул қилиб оладиган қилиб лойихалаштирилган.

Гоҳида том ёпма конструкцияларни яратилишида уч шарнирли аркалардан ҳам фойдаланишади. Тежамли қилиш учун аркани кесим юзасини ўзгарувчан қилишади. Ўртасини кесим юзаси баландроқ, шарнир яқинида камроқ. Аркаларни турини ва асосий ўлчамларини танлаб олишда нималарга эътибор беришади.

Биринчидан агар бинони том ёпма конструкциясини кўтарувчи элементлар сифатида аркалардан фойдаланилса ва улар пойдеворларга таянган бўлса, замин силжийдиган, чўкадиган бўлса, унда уч шарнирли аркалардан фойдаланиш тавсия этилади.

Аркаларни асосий ўлчамлари таянч орасидаги масофа ва баландлиги архитектура талабларига кўра олинади, буларни нисбатлари қуйидагича бўлади:

$$\frac{f}{l} = \frac{1}{2} \div \frac{1}{5}$$

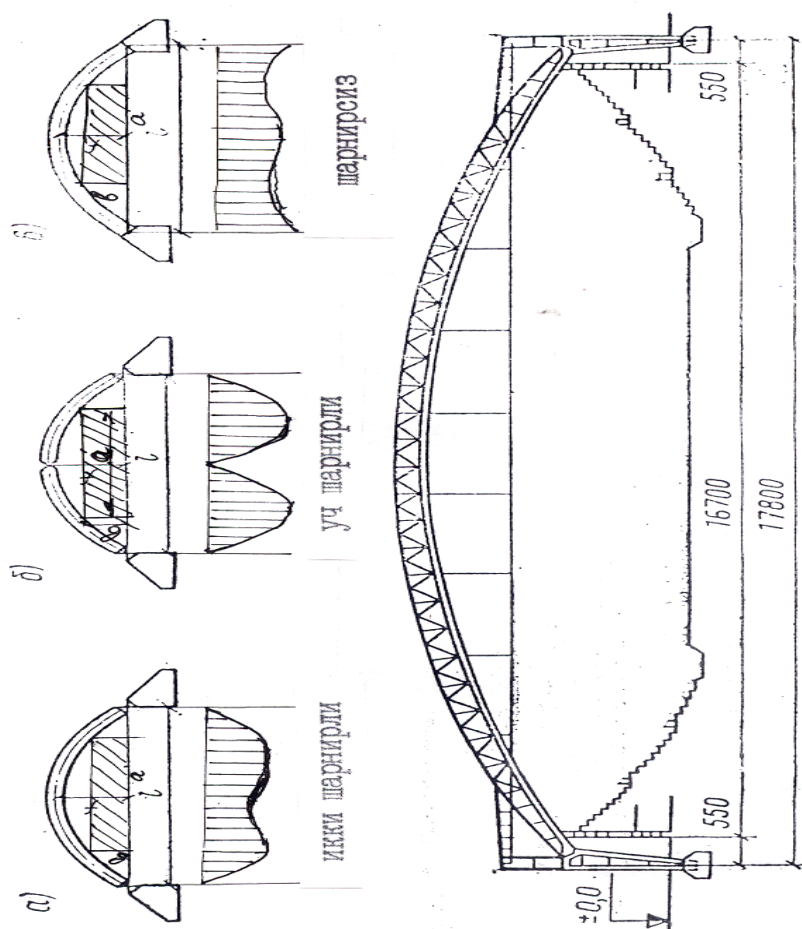
Бу аркаларда тиргак кучини пойдеворлар қабул қилиб олиши лозим.

Баландлиги билан таянч орасидаги масофани ўрнатаётганда бинони фойдали майдони ($a \times b$) эътиборга олиниши лозим.

Агар замин мустаҳкам ва силжимайдиган бўлса, унда том ёпма конструкцияларни шарнирсиз аркалардан фойдаланиб тайёрлаш мумкин.

Иккинчидан агар аркани бинони тепа қисмига ўрнатиладиган бўлса, икки шарнирли аркалардан фойдаланиб, том ёпма конструкцияларни яратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

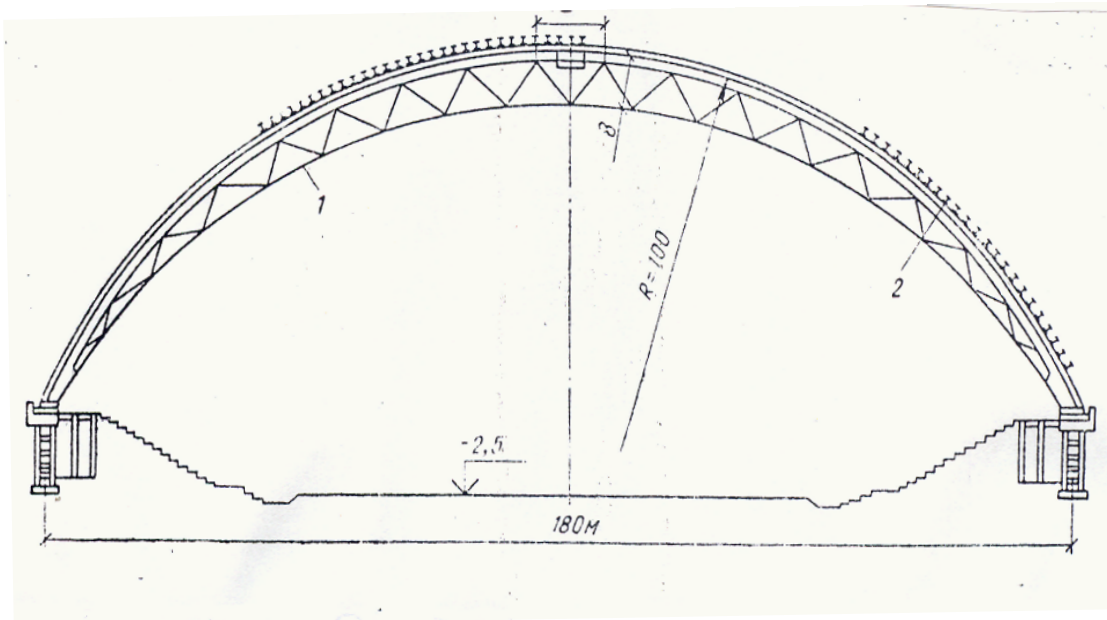
14.6-расм. Аркалар



14.8-расм. Аркаларни конструктив ечимлари;

1. транспортга ортидаги қисми.
2. бош буйлама тўсинлар.
3. монтаж тугунлари.

14.7-расм. Икки шарнирли том ёпма аркали конструкция кўтарилган торқичи билан



14.9-расм. Пастки белбоғи зўриктирилган аркалар.

1-трос; 2-бикирлиги катта бўлган белбоғи.

Ҳосил бўладиган тиргак кучини махсус торткичлар қабул қилиб олади. Аркаларни асосий ўлчамларини баландлиги билан уни узунлиги ўртасидаги нисбатни қуйидагича олиниш $\frac{f}{l} = \frac{1}{5} \div \frac{1}{6}$ тавсия этилади.

Кесим юзасини баландлиги панжарали аркаларда $\left(\frac{1}{30} \div \frac{1}{40}\right) \cdot l$ олиш тавсия этилади. Яхлит аркаларда узунлигига нисбатан $\left(\frac{1}{50} \div \frac{1}{80}\right) \cdot l$ ораликда олинса самарали юза чиқади.

4-илова

Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров саволлари

1. Аркли конструкцияларни қулланилиши.
2. Аркли конструкцияларни афзаликлари.
3. Статик схемалари бўйича аркли конструкцияларни турлари.
4. Аркаларни турини ва асосий ўлчамларини танлаб олишда нималарга эътибор бериш керак?

Баландлиги билан таянч орасидаги масофани ўрнатаётганда бинони қайси ўлчамини эътиборга олиниши лозим?

5. Кесим юзасини баландлиги олиш аркаларни турларига боғлилиги.

5 - илова

Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқлари

“Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари. Юклар ва таъсирлар” мавзусидаги семинарга тайёргарлик кўринг.

Юклар ва таъсирлар фарқларни аниқланг. Металл конструкцияларини ҳисоблашга мисоллар келтиринг. Юклар ва таъсирлар ҳақида гапириб беринг, юклар ва таъсирлар тушунчаларини фарқини изохлаб беринг, муҳокама этилаётган саволларга оид мустақил фикр юритинг.

Курс бўйича адабиётлар рўйхати

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юқлар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.

4-амалий машғулот

4-МАВЗУ	АЛОҲИДА ЭЛЕМЕНТЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ТЎСИНЛАРНИ ТОҚЧАСИНИ ВА ДЕВОРИНИ ТУРГУНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ
---------	---

**Амалий машғулотни олиб бориш технологияси
(машғулот модели)**

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Вақтни идрок этиш 2. Фазони идрок этиш 3. Ҳаракатларни идрок этиш
Ўқув машғулотининг мақсади: талабаларни алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни тоқчасини ва деворини тургунлигини текшириш ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Вақт ва фазони идрок қилиш жараёнининг қонуниятларини билади
Ўз нуқтаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Ҳаракатларни идрок қилиш усулларини билади
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Талабалар ўз фикрларини мустақил, эркин баён қила оладилар, жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантирадилар
Ўқитиш воситалари	A1 форматдаги плакатлар, маркерлар, компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, “SWOT” таҳлил жадвали, Резюме
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган,

	гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар, “SWOT” таҳлил жадвали, Резюме

“Вакт, фазо ва ҳаракатларни идрок этиш” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.2.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (1-илова)	Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар
2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топшириқни эълон қилади, кичик гуруҳларга А1 форматдаги қоғоз ва маркерларни тарқатади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (2-илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради (3-илова). 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар иккита гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топшириқни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади

3-босқич Якунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича якунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар
---	--	--

1-илова

Асосий тушунчалар:

Идрок, идрокнинг мураккаблиги, ирокнинг мазмуни, ихтиёрий идрок, кузатиш, кузатувчанлик, идрокнинг активлиги, фазони идрок қилиш, бинокуляр кўриш, ахборот етказувчи нуқталар, аккомодация, конвергенция, вақтни идрок қилиш, ҳаракатнинг идрок қилиниши, ҳаракатнинг идрок қилиш усуллари, идрокнинг предметлиги, идрокнинг яхлитлиги, идрокнинг тизимлилиги, идрокнинг константлилиги, апперцепция, иллюзия.

2-илова

Кичик гуруҳлар учун топшириқлар

1 гуруҳ учун топшириқ

Тўсинни кесим юзасини аниқлаш учун тўсиннинг баландлигини белгилашдан олдин биқирлиги таъминланиши эътиборга олган ҳолда $h_{\min}$ – минимал баландлигини аниқлашади.

2 гуруҳ учун топшириқ

Тўсинни кўтариш қобилияти эгувчи кучлар таъсир этаётганда уни қаршилик моментини аниқлашади. Ҳисобни осонлаштириш учун: $h = h_w$ қабул қилишади.

3 гуруҳ учун топшириқ

Тўсинни тежамкор баландликни аниқлашади, шундан сўнг мустаҳкамликка ва биқирликка текширишади.

3-илова

Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби

Тайёрланган тўсин мустаҳкам, етарли даражада биқирлигига эга, умумий ва алоҳида элементларни турғунлиги таъминланган бўлиши керак ва шу тўсинни тайёрлаш арзонга тушиши керак.

Оқилона юза топиш учун биринчи навбатда тўсинни кесим юзасини баландлиги ўрнатилади.

Тўсиннинг баландлигини белгилашдан олдин унинг иккита қиймати аниқланади:

$h_{\min}$ – минимал баландлиги, $h_{\text{отт}}$ – тежамли баландлиги.

Тўсинни энг кичик баландлиги уни аниқланади. Маълумки, қўзғалувчи шарнирли таянчга эга бўлган тўсин учун нисбий эгилиши қуйидагича аниқланади:

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{384} \frac{q^n l^3}{I_x E} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (1)$$

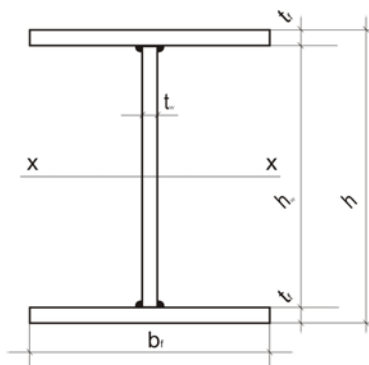
Тенгламага $I_x = \frac{Wh}{2}$ қийматни ва $M^n = \frac{q^n l^2}{8}$ қўйиб $\frac{M}{W_x} = R_y$

Шарт бажарилишини ҳисобга олсак, у ҳолда қуйидаги ифода келиб чиқади:

$$\frac{f}{l} = \frac{5M^n l}{48EI_x} = \frac{5M^n l 2M}{48EWhM} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (2)$$

бундан
$$h_{\min} = \frac{5R_y l M^n}{24E \left[\frac{f}{l} \right] M} \quad (3)$$

Тўсиннинг оптимал баландлигини аниқлаш иқтисодий мулоҳазаларга асосланган. Тўсиннинг оғирлиги, асосан унинг токчалари ва деворчасининг оғирлигидан иборат бўлиб, бу оғирликлар бир-бирига тескари муносабатлардадир, яъни бирининг ошиши билан иккинчиси камайиб боради.



Расм 1. Бош тўсин кесим юзаси

Тўсинни кўтариш қобилияти эгувчи кучлар таъсир этаётганда уни қаршилик моменти билан характерланади. Симметрик қўштаврли юза учун қаршилик моментини қуйидагича ёзамиз. Ҳисобни осонлаштириш учун: $h = h_w$

$$W_x = \frac{2I_x}{h} = \frac{2}{h} \left[\frac{t_w h^3}{12} + 2A_f \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right] = \frac{t_w h^2}{6} + A_f h \quad (4)$$

Тўсинни умумий кесим юзаси:

$$A = 2A_f + A_w \quad (5)$$

A_f – токчасини кесим юзаси,

A_w - деворини кесим юзаси.

$$A_f = (A - A_w) \frac{1}{2} \quad (6)$$

$$W_x = \frac{t_w h^2}{6} + \frac{Ah}{2} - \frac{h^2 t_w}{2} = \frac{Ah}{2} - \frac{2t_w h^2}{6} \quad (7)$$

$$K = \frac{h_w}{t_w} - \text{деворни эгилувчанлиги}$$

$$t_w = \frac{h_w}{K} \quad W_x = \frac{Ah}{2} - \frac{h^3}{3k} \quad (8)$$

Бу тенгламадан тўсинни умумий кесим юзасини аниқлаймиз:

$$A = \frac{2W_x}{h} + \frac{2h^2}{3k} \quad (9)$$

бундан оптимал кесим юзани топамиз: $\frac{dA}{dh} = -\frac{2W_x}{h^2} + \frac{4h}{3k} = 0$ (10)

$$h_{opt} = \sqrt[3]{\frac{6W_{TK} K}{4}} \quad \text{ёки} \quad h_{opt} = \sqrt{\frac{3W_{TK}}{2t_w}} \quad (11)$$

Тежамкор баландликни аниқлаш учун тўсин деворчасининг эгилувчанлигини «К»ни билишимиз керак ёки деворчанинг қалинлигини « t_w »

$$K = 100 \div 200$$

Девор қалинлигини эмпирик формуладан фойдаланиб аниқлаш мумкин

$$t_w = 7 + 3h_{\min}/1000 \text{ мм, } t_w \geq 8 \text{ мм.} \quad (12)$$

Минимал ва оптимал баландликлар қиймати аниқлангандан кейин тўсиннинг лойиҳавий баландлиги ўрнатилади.

Тўсин кесим юзасини баландлиги ва девори қалинлиги маълум бўлди, энди токчаларнинг кесим юзасини аниқлаш лозим. Бунинг учун қаршилик момент тенгламасига қайтамыз

$$W_{TK} = \frac{t_w h^2}{6} + A_f h \quad (13)$$

ва бундан токчалар юзаси аниқланиб, варақсимон прокатидан мос келадиган юза танлаб олинади

$$A_f = \frac{W_{TK}}{h} - \frac{th}{6} \quad (14)$$

Юзани танлаб олишда токчанинг кенглиги ва қалинлиги орасидаги муносабат конструктив талабларига жавоб бериши керак.

Тўсиннинг умумий турғунлиги таъминланиши токчанинг кенглигини тўсиннинг кесим юзасини баландлиги нисбатига ҳам боғлиқ.

$$\sigma_f \approx \left(\frac{1}{3} \div \frac{1}{5} \right) h \quad (15)$$

Сиқилишга ишлаётган токча нормал кучланишлар таъсири остида ўз турғунлигини йўқотмаслиги учун $\frac{\sigma_f}{t_f} \leq 30$ нисбатни қониқтириши керак.

Токчанинг кенглиги ҳар қандай ҳолда ҳам 200мм дан кичик бўлмаслиги керак. Токчанинг қалинлиги 8 ...40мм атрофида бўлиши керак, лекин бу қалинлик $t_w \leq t_f \leq 3t_w$ ораликда бўлиши лозим.

Токча кенглиги ва қалинлигини универсал пўлатларга тааллуқли ГОСТга мувофиқ равишда танлаш керак.

Қабул қилинган кесимнинг геометрик тавсифлари аниқланади;

$$I_x = \frac{t_w h_w^3}{12} + 2A_f \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2 + \frac{t_f^3 \cdot b_f}{12} \cdot 2 \quad (16)$$

$$W_x = \frac{2I_x}{h} \quad (17)$$

$$S_x = A_f \frac{h_w + t_f}{2} + \frac{h_w t_w}{2} \cdot \frac{h_w}{4} \quad (18)$$

Тўсин мустаҳкамликка ва биқирликка текширилади

$$\sigma = \frac{M}{W_x \gamma_c} \leq R_y \quad (19)$$

$$\text{фарқи} \frac{R_y - \sigma}{R_y} 100\% \leq 5\%$$

$$\tau = \frac{Q_{\max} S_x}{I_x t_w} \leq R_s \gamma_c \quad (20)$$

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{48} \frac{M'' l}{I_x E} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (21)$$

4-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юқлар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

5-МАНЗУ	Металл конструкцияларини ҳисоблаш асослари. Юқлар ва таъсирлар
---------	--

Маърузани олиб бориш технологияси

Машғулот вақти: 2соат	Талабалар сони: 25-30 гача.
Машғулот шакли	Ахборотли маъруза.
Маъруза режаси	1. Металл конструкцияларни чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш 2. Юқлар ва таъсирлар 3. Конструкция элементларини ҳисоблаш 4. Чўзилишга ишлайдиган элементларни ҳисоблаш 5. Марказий сиқилган элементларни ҳисоблаш

	6. Эгилишга ишлайдиган элементларни ҳисоблаш
Ўқув машғулотининг мақсади: Металл конструкциялари элементларини чегаравий ҳолат бўйича ҳисобини бажаришни, юклар ва таъсирлар ҳақида маълумотга эга бўлишни, ҳамда бу элементларни чўзилишига, сиқилишига ва эгилишига ҳисоблашни билишдир.	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
- металл конструкция элементларини чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоб ҳақида маълумот беради; - конструкция қабул қила оладиган юклар ва таъсирлар ҳақида тушунтириб беради; - конструкция элементларини ҳисоблаш бўйича маълумот беради; - чўзилишга ишлайдиган элементларни ҳисоблаш бўйича тушунча беради; - марказий сиқилган элементларни ҳисоблаш бўйича маълумот беради; - эгилишга ишлайдиган элементларни ҳисоблаш бўйича маълумот беради.	- элементларини чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоб ҳақида маълумот эга бўлади; - юклар ва таъсирлар ҳақида маълумотларга эга бўлади ва уларга мисоллар келтиради; - конструкция элементларини ҳисоблаш тугрисидаги маълумотларга эга бўлади; - чўзилишга ишлайдиган элементларни ҳисобини бажара олади; - марказий сиқилган элементларни ҳисобини мустақил равишда бажара олади; - эгилишга ишлайдиган элементларни ҳисоб меъёрий ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда бажаради.
Ўқитиш услублари ва техникаси.	Визуал маъруза, техникалардан: “аклий хужум,” “Т”- техникаси, “Инсерт” ўзини ўзи текшириш учун саволлар.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, лазерли проектор, визуал-кўргазмалар материаллар.
Ўқитиш шакллари	ҳамма биргаликда (фронтал), жамоавий ишлаш.
Ўқитиш шароити	УТВ билан ишлашга мослаштирилган аудитория.
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки назорат, савол-жавоб, ўз-ўзини назорат қилиш, рейтинг тизими ва якуний назорат асосида баҳолаш.

1.2. Маърузани олиб бориш технологияси

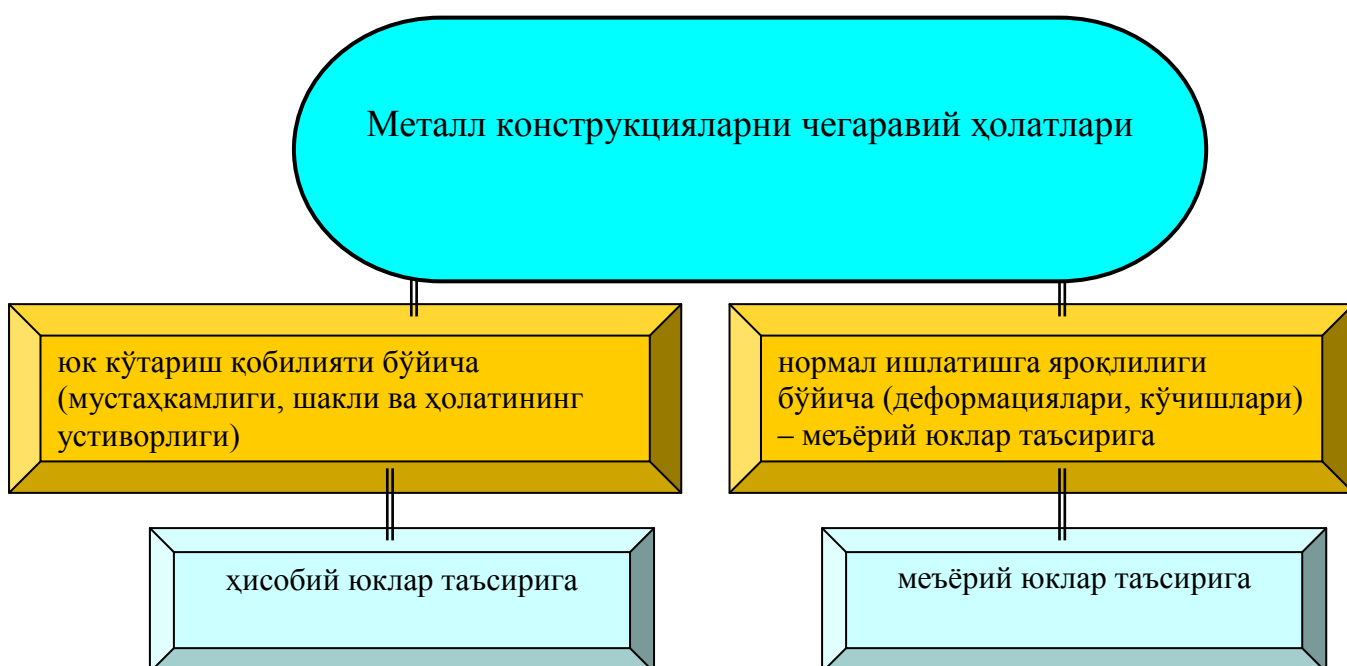
Иш жараёнлари вақти	Фаолиятнинг мазмуни	
	Ўқитувчи	Талабалар.

1- босқич. Фанга ва мавзуга кириш (5- минут)	1. Мавзунинг номини айтиб, мавзу режасини айтиб, дастлабки умумий тасаввурни беради, машғулотнинг услубий ва ташкилий томонлари билан таништиради. 2-машғулот режаси: - Металл элементларини чегаравий ҳолат бўйича ҳисоби. - Металлни чўзилишига, сиқилишига ва эгилишига ҳисоблаш. - Бўйилама эгилиш коэффициентини 2. Мавзуни “ақлий ҳужум” техникаси орқали талабалар билим савиясини аниқлашдан бошлашни таклиф этади. 1.Металлнинг чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисоблаш деганда нимани тушунаси? 2.Чўзилиш нима? 3. Сиқилиш нима? 4. Эгилиш нима?	1.Тинглайдилар
2-босқич фаоллаштириш бўлими (билимларини шакллантириш) (20 минут)	1.Талабалар билимларини шакллантириш мақсадида «жуфтликда ишлаш»ни ташкиллаштиради.	1.Жуфтлик ҳосил қиладилар.
	2.Мавзунинг режалари билан таништириб, уларнинг ўзаро бир-бири билан боғлиқлигини қисқача тавсифлаб беради. Талабалар жуфтлигида жавоб бериш учун жонлантириш саволлари беради: 1.Металл конструкцияларни қандай чегаравий ҳолатлар орқали ҳисоблаш мумкин? 2.Чўзилиш, сиқилиш, эгилиш нима? 3. Улар орасида фарқ нимада? Танлов асосида жуфтликлардан бир нечтасини тинглайди, жавобларга умумийлик асосида ҳулосалар қилади.	2.Тинглайдилар, слайдларга эътибор қаратадилар, уни ўзларига ёзиб оладилар ва аниқлаштирувчи саволлар берадилар.
3-босқич Ахборот бўлими. (45-минут)	1.Мавзу режаси бўйича тайёрланган визуал материаллар асосида тушунчалар беради. (1-илова) Ҳар бир саволни ниҳоясида умумлаштириб ҳулосалайди. Мавзу бўйича алоҳида аҳамиятли жойларини ёзиб олишни тавсия этади. 2.Тарқатма материаллар асосида Б.Б.Б. техникаси асосида жадвални тўлдиришлари лозимлигини айтади. (2-илова)	1. Тавсия этилган материалларни муҳокама қилишади, аниқлаштириш учун саволлар беришади ва ва аҳамиятли жойларини ёзадилар.

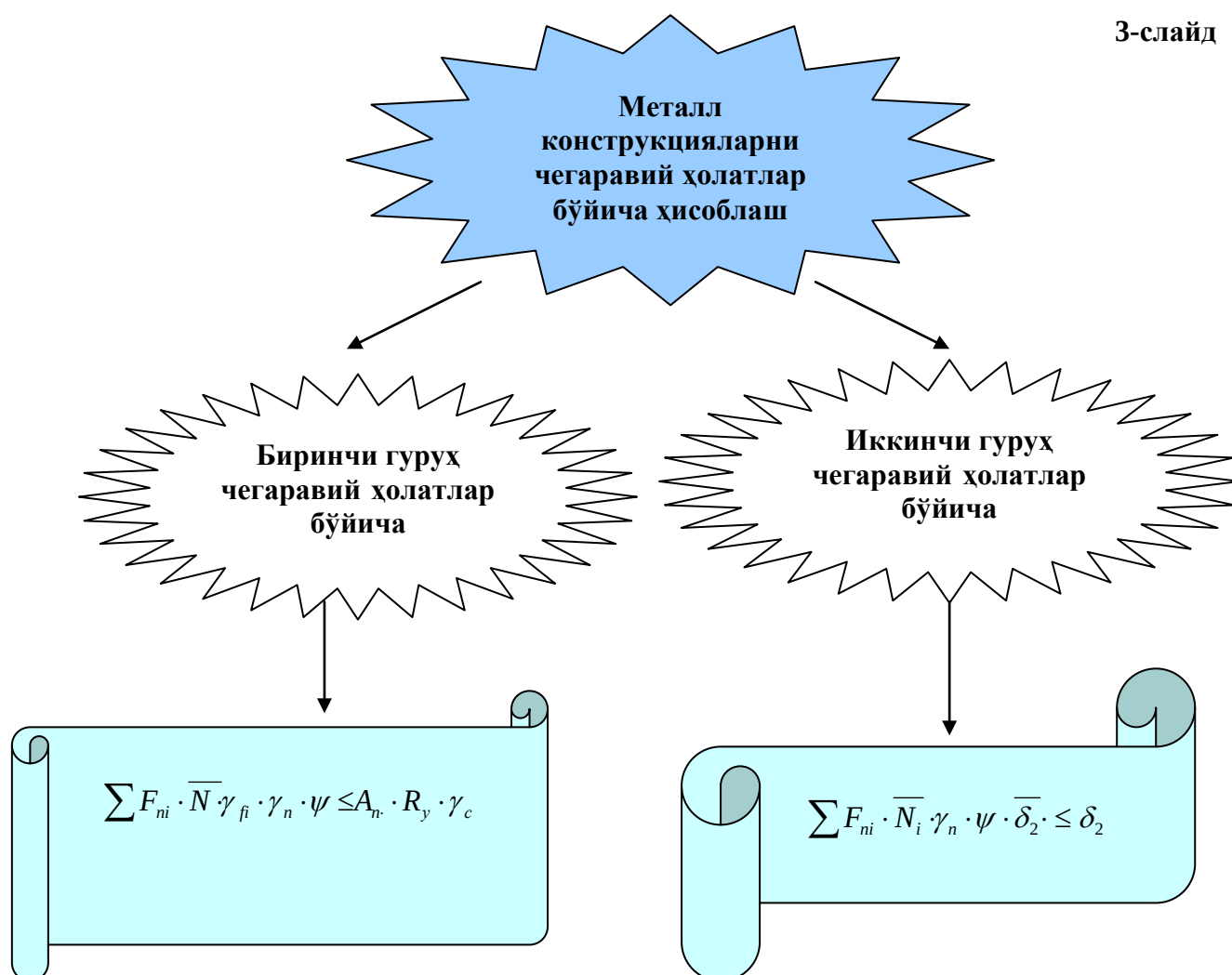
4- босқич Якуний босқич (10 минут)	1.Талабалар фаолиятини таҳлил қилади ва баҳолайди. (3-илова)	1.Талабалар баҳолари билан танишадилар, аниқлаштириш саволларини берадилар.
	2.Мустақил иш учун вазифа беради.(4-илова) Мавзуни “Инсерт” техникасида ўқиб келиш.	3.Саволларга жавоб берадилар. 4.Ўзиб оладилар.

Ахборотли визуал материаллар. 1-илова
1-савол. Металл элементларини чегаравий ҳолат бўйича ҳисоби.

1-слайд.



Конструкциянинг чегаравий ҳолати деб шундй ҳолатга айтиладики, бундай ҳолат юзага келгандан сўнг, куч ёки таъсирнинг минимал ошиши конструкциянинг бузилишига, синишига ёки унда йўл қўйиб бўлмайдиган деформациялар вужудга келишига олиб келади, яъни конструкция яроқсиз ҳолга келади.



Пластик деформацияларни чеклаш мақсадида, чўзилишга ишлайдиган элементлар материалнинг эластик ишлаш чегараси бўйича мустаҳкамлиги қуйдагича аниқланади:

$$\sigma = \frac{N}{A_n} \leq R_y \gamma_c$$

бу ерда: N - ҳисобий куч;

A_n – элементнинг кўндаланг кесим нетто юзаси;

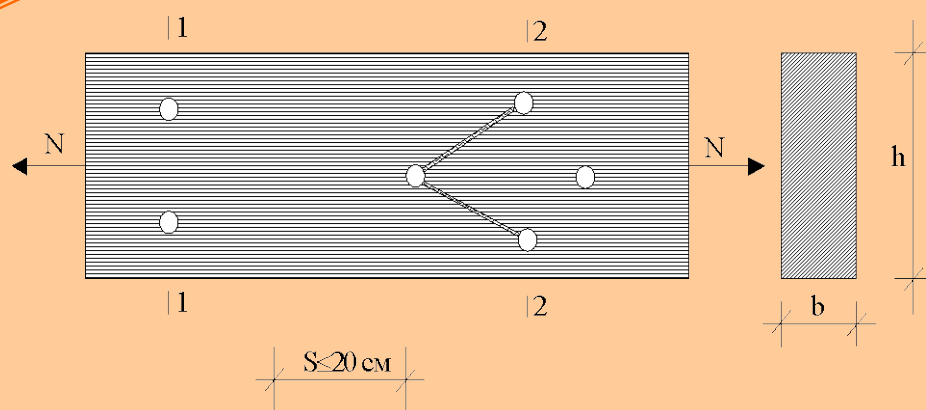
R_y – элемент материалнинг оқувчанлик бўйича ҳисобий қаршилиги;

γ_c – ишлаш шароитини эътиборга олувчи коэффициент.

д

Марказий чўзилишга ҳисоблашда кесим

юзасини аниқлаш схемаси



Марказий чўзилиш (сиқилиш) га ишлайдиган элементлар узунлигига қараб мустаҳкамлик ёки устуворликка ҳисобланади.

Элементнинг узунлигининг унинг кесим юзаси баландлигига нисбати еттидан кичик бўлса ($l/h < 7$) бундай элементлар қалта ҳисобланиб, мустаҳкамликка текширилади:

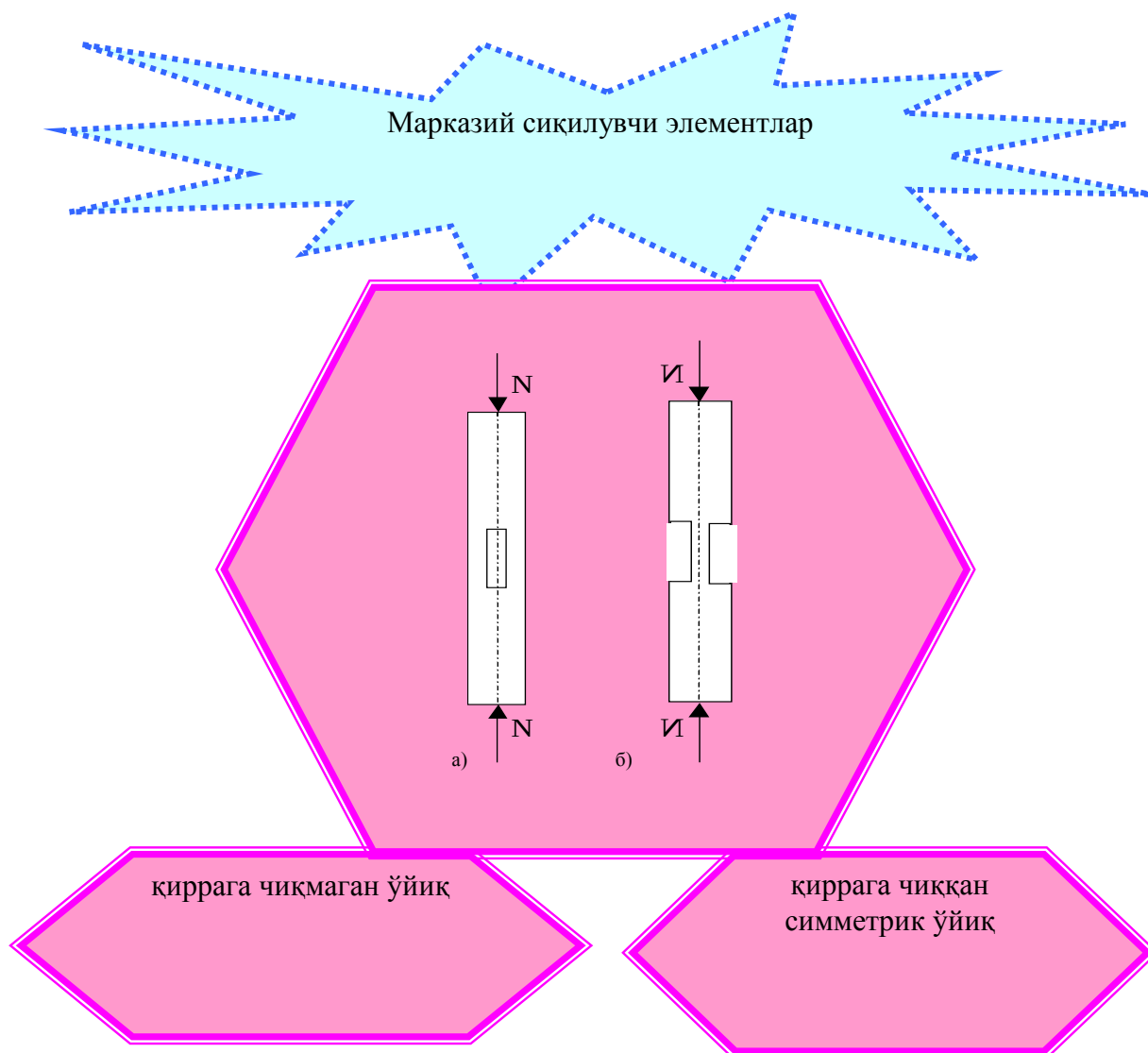
$$N_c(10) / A_n m_i \leq R_c \quad (11.4)$$

бунда: N_c – марказий сиқувчи ҳисобий зўриқиш, Кн;

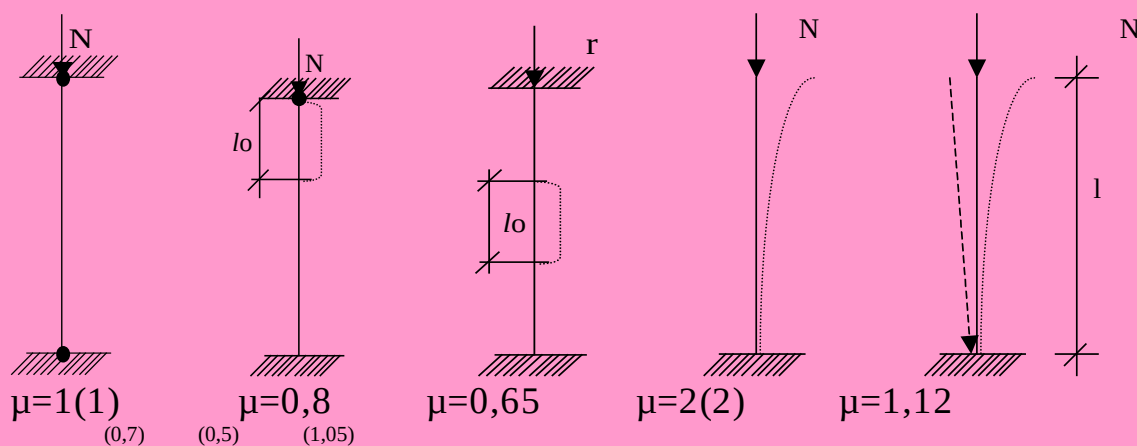
A_n – элементнинг соф кесим юзаси, см²;

m_i – сиқилувчи элементнинг иш шароити коэффициенти;

R_c – ёёоч ва пластмассанинг сиқилишга ҳисобий қаршилиги, МПа.



**Марказий сиқилувчи металл элементларнинг таянчларда
маҳкамланиш коэффиценти қийматлари**



Сиқилиб-эгилувчи ёки номарказий сиқилувчи элементлар деб, бир вақтнинг ўзида бўйлама куч таъсирида сиқилиб, эгувчи момент таъсирдан эгиладиган элементларга айтилади.

Сиқилиб-эгилувчи элементларнинг мустаҳкамлиги қуйидаги формула бўйича текширилади:

$$\sigma = N/A_x + M_{def}/W_x \leq R_c, \quad (11.9)$$

бунда $M_{def} = M_d / \zeta$ бўлиб,

$$\zeta = 1 - \lambda^2 N / 3100 A_{br} R_c$$

ζ -бўйлама N кучдан ҳосил бўлган қўшимча моментни ҳисобга олувчи коэффицент;

M_d - ташқи юкдан ҳосил бўлган эгувчи момент;

R_c - материалнинг сиқилишга ҳисобий қаршилиги.

Эгилувчи элементлар ҳисоби

Эгилишга ишлайдиган элементларнинг биринчи гуруҳига тааллуқли чегаравий ҳолат деганда уларнинг юк кўтарувчанликни йўқотиши деб тушунилади. Бунда элементда қовушоқ бузилиши, устиворлик йўқолиши ҳамда ҳаддан зиёд пластик деформация содир бўлишилиги тушунилади.

Шунинг учун эгилишга ишлайдиган элементлар куйидаги шартларни қаноатлантириши зарур:

$$\sigma = \frac{M}{W_{y \min}} \leq R_y \gamma_c \quad \tau = \frac{QS_x}{I_x t_w} \leq R_s \gamma_c \quad (3.17)$$

бу ерда: «М» ва «Q» - ҳисобий юклардан ҳосил бўлаётган энг катта эгувчи момент ва кесиб ўтувчи куч,

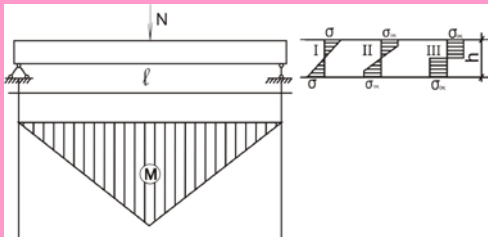
$W_{x \min}$ - кесимнинг энг кичик бўлган қаршилиқ моменти,

$$S_y$$
 - кесимнинг статик моменти,

$t_{\text{д}}$ - тўсин деворчасининг қалинлиги,

$R_{\text{с}}$ - пўлатнинг қирқилишга бўлган ҳисобий қаршилиги.

Шу шарт бажарилса пўлат материали эластик ҳолатда ишлаши таъминланади ва атом аро боғланиш тизими бўзилмайди.



Расм 3. Тўсиннинг ишлаш ҳолатлари; 1- Эластик ҳолатда ишлаши, 2 - Эластик ва пластик ҳолатда ишлаши, 3 - Пластик ҳолатда ишлаши.

Агар элемент иккала бош текисликлар бўйича эгилса:

$$\sigma = \frac{M_x}{I_{yn}} \cdot y + \frac{M_y}{I_{xn}} \cdot x \leq R_y \gamma_c \quad (3.18)$$

бу ерда: X ва Y - ҳисобланаётган нуқтани координатлари,

I_x ва I_y – ҳақиқатан уқларга нисбатан кесим юзани инерция моментлари.

Юклар ортиши билан тўсин кесимининг четки толаларидаги кучланиш оқувчанлик чегарасига етади. Юкланишнинг янада оширилиши толалардаги кучланишга таъсир кўрсатмайди. Кўшимча юкни қабул қилиш учун тўсиннинг энг зўрикқан толалари яқинидаги толаларда ҳам кучланишлар аста-секин $\sigma_{ок}$ га тенглаша боради ва пировардида кўндаланг кесимнинг кучланишлар эпюраси тўғри тўртбурчак шаклга келади. Бу ҳолат энг катта эғувчи момент қийматига мос келиб, пластиклик шарнири деб аталади. Гоҳида эгилишга ишлаётган элементларни материали эластик ва пластик ҳолатда ишлашлиги бўйича ҳисоблаш руҳсат этилади. Бошқа сўз билан айтганда биринчи ва иккинчи чегаравий ҳолатлар шартларига жавоб бериш шarti билан эғувчи элементларда пластик деформациянинг ривожланишига руҳсат этилади:

$$\sigma = \frac{M}{C_1 W_n} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (3.19)$$

Иккинчи чегаравий ҳолат бўйича текширишдан мақсад қурилмадан мўтадил фойдаланишга имконият бермайдиган эластик деформациялар содир бўлишининг олдини олишдир. Шунинг учун меъёрий юклар таъсирида вужудга келадиган солқилик жоиз солқилиқдан ошмаслиги лозим:

Б. Б. Б. (З. Х. У.) техникасини қўллаб ишлаш қоидалари**1.Матнни Инсерт техникасидан фойдаланиб ўқинг.****2.Олинган маълумотларни индивидуал равишда тизимлаштиринг – матнда қилинган белгилар асосида жадвалга жойлаштиринг.**

Тарқатма материаллар асосида Б. Б. Б. (З Х У) (Биламан, билишни хоҳлайман, билиб олдим) жадвални тўлдиринг.

№	Мавзу саволи	Биламан	Билишни хоҳлайман	Билиб олдим
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

“ИНСЕРТ” техникасида “Эгилувчи элементлар ҳисоби” мавзусини ўқиб келиш (10 слайд).

ИНСЕРТ техникасидан фойдаланиб ишлаш қоидаси

- Маъруза матнини ўқиб, матн четига қуйидаги белгиларни қўйиб чиқишингиз лозим.
 √ — Биламан,
 + — мен учун янги маълумот,
 - — мен билган маълумотни инкор қилади,
 ? — ноаниқ (аниқлаштириш талаб қиладиган) қўшимча маълумот.
- Олинган натижаларни жадвал шаклида расмийлаштиринг:

Мавзу саволлари	√	-	+	?
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

5-амалий машғулот

5-МАВЗУ	САНОАТ БИНО КАРКАСИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ЮКЛАРНИ АНИҚЛАШ.
----------------	---

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Саноат биноларини лойихалаш асослари ва бу лойихалашга қўйилган асосий талаблар. 2. Кўндаланг рамани ҳисоблаш хусусиятлари. 3. Синчнинг конструктив схемасини жойлаштириш. 4. Кўндаланг рамани ҳисоблаш хусусиятлари.
Ўқув машғулотининг мақсади: талабаларни саноат бино каркасига таъсир этаётган юкларни аниқлаш ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Фаолиятда кўпроқ сезилиб турадиган психик фаолликнинг хусусиятига кўра турлари ҳақида билади
Ўз нуқтаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Фаолиятнинг мақсадлари хусусиятига кўра турларини фарқлайди
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Материални қанча вақт эсда олиб қолиш ва эсда сақлаш муддатига кўра турлари ҳақида гапириб беради
Ўқитиш воситалари	Компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, БББ усули, ФСМУ технологияси
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар ва ёзма масалалар

**“САНОАТ БИНО КАРКАСИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ЮКЛАРНИ АНИҚЛАШ”
мавзусининг технологик харитаси**

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1. Баҳолаш мезони бўйича 2-жорий назорат ўтказилади (1-илова). 1.2. Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.3. Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (1-илова). 1.4. Мавзуга қизиқтириш мақсадида “Нима учун?” усулини қўллайди (2-илова)	Ўтилган мавзулар бўйича кроссворд ечадилар Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар
2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1. Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2. Топшириқни эълон қилади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (3-илова). 2.3. Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради. 2.4. Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар тўртта гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топшириқни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Якунловчи (10 мин)	3.1. Машғулот бўйича якунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2. Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3. Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

2 ЖОРИЙ НАЗОРАТ

Назорат учун блиц-саволлар:

- 1) Фермаларни турлари.
- 2) Қайси шаклли фермалар устунлар билан фақат шарнир орқали бириктирилади?
- 3) Қайси шаклли фермалар энг тежамли деб ҳисобланади?
- 4) Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобий кучларни қандай топилади?
- 5) Тўсинлар қаерда ишлатилади?
- 6) Тўсинлар тизими неча хил бўлиши мумкин?

- 7) Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир-бирига бириктирилиши қандай бўлиши мумкин?
- 8) Тўшамани ҳисоби?
- 9) Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби?
- 10) Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни кесим юзасини минимал баландлиги қайси формула билан топилади?
- 11) Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни оптимал баландлиги қайси формула билан топилади?
- 12) Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсин токчасини кесим юзаси қайси формула билан топилади?

2-илова

Асосий тушунчалар:

Саноат бинолари, кранлар турлари билан жиҳозланиши, синч бинони синчи (каркаси), синчни 3 хили, устунлараро вертикал боғловчи элементлар тизимларни вазифаси, горизонтал ва вертикал фермалараро боғловчи элементлар тизимларни вазифаси, саноат биноларини синчига қўйилган асосий талаблар, саноат биноларининг лойиҳасини конструктив схемаси.

3-илова

1 гуруҳ учун топшириқ

Саноат бинолари турларини БББ усули ёрдамида таҳлил қилинг.

<i>Биламан</i>	<i>Билишни ҳоҳлайман</i>	<i>Билиб олдим</i>
Саноат бинолари	Саноат бинолари кранлар турлари билан жиҳозланиши	Саноат бинолари синч бинони синчи (каркаси), синчни 3 хили

2 гуруҳ учун топшириқ

“Устунлараро вертикал боғловчи элементлар тизимларни вазифаси, горизонтал ва вертикал фермалараро боғловчи элементлар тизимларни вазифаси” саволини ФСМУ технологияси ёрдамида таҳлил қилинг.

Савол	Фаолиятнинг мақсадлари хусусиятига кўра турларининг аҳамияти нималардан иборат?
(Ф) Фикрингизни баён етинг	
(С) Фикрингиз баёнига сабаб кўрсатинг	
(М) Кўрсатган сабабингизни исботловчи далил келтиринг	
(У) Фикрингизни умумлаштиринг	

3 гуруҳ учун топшириқ

Материални қанча вақт эсда олиб қолиш ва эсда сақлаш муддатига кўра турларини Венн диаграммаси ёрдамида таҳлил қилинг.



4-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, "Ўқитувчи" 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. "Пўлат қурилмалари". Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. "Махсус металл конструкциялари". Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юқлар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

6-МАНЗУ	ТЎСИНЛАР ВА ТЎСИНЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР
----------------	---

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони:
Ўқув машғулоти шакли	Ахборотли маъруза
Маъруза режаси	1. Тўсинлар ва тўсинли конструкциялари тўғрисида умумий тушунча. 2. Тўшамани ҳисоб тартиби. 3. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби. 4. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби.
Ўқув машғулотининг мақсади: Талабаларга тўсинлар ва тўсинли конструкциялари ҳисоби ҳақида тушунча бериш, тўсинлар ва тўсинли конструкциялари турлари билан таништириш.	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Тўсинлар ва тўсинли	Тўсинлар ва тўсинли конструкциялар ҳақида

конструкциялари турлари ҳақида гапириб беради.	тушунчага эга. Тўсинлар ва тўсинли конструкциялари турлари ҳақида гапириб беради.
Тўшамани ҳисоб тартиби тўғрисида маълумот беради.	Тўшамани ҳисоб тартибини билади ва мустақил равишда мисоллар ечади.
Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби бўйича маълумот беради.	Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби бўйича маълумотга эга бўлгандан сўнг масалалар ечади.
Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби тартибини кетма-кетлиги тўғрисида гапириб беради.	Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисобини кетма-кетлиги тўғрисида маълумотга эга бўлгандан сўнг талабалар мустақил равишда мисоллар ечади.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, компьютер слайдлари, доска
Ўқитиш усуллари	ахборотли маъруза, блиц-сўров
Ўқитиш шакллари	жамоада ишлаш
Ўқитиш шароити	техник воситалар билан таъминланган аудитория
Мониторинг ва баҳолаш	оғзаки савол-жавоб

1.2. “Шахсининг билиш жараёнлари ҳақида тушунча. Дикқат” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқич-лари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич. Мавзуга кириш (20мин)	1.1.Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (1-илова). 1.2.Талабаларни мавзунинг номланиши, мақсади ва кутиладиган натижалар билан таништиради	Тинглайдилар Тинглайдилар
2 -босқич. Асосий қисм (40 мин)	2.1.Маъруза режаси билан таништиради (2-илова). 2.2. Тўсинлар ва тўсинли конструкциялари турлари ҳақида гапириб беради (3-илова). 2.3. Тўшамани ҳисоб тартиби тўғрисида маълумот беради (4-илова). 2.4. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби бўйича маълумот беради (5-илова). 2.5. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартибини кетма-кетлиги тўғрисида гапириб беради (6-илова).	Режани ёзиб оладилар Тинглайдилар ва асосий маълумотларни конспект дафтарларига ёзиб оладилар
3-босқич. Яқунловчи (20 мин)	3.1.Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (7-илова). 3.2.Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқларини беради (8-илова). 3.3. Курс бўйича адабиётлар рўйхати билан таништиради (9-илова)	Саволларга жавоб берадилар Мавзу ва топшириқларни ёзиб оладилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун саволлар

- 1) Биринчи гуруҳ чегаравий ҳолатлар конструкцияларни қайси ҳолати билан боғлиқ ва нималар киради?
- 2) Конструкцияларни қайси ҳолатлари иккинчи гуруҳ чегара ҳолатларга киради?
- 3) Қайси юклар конструкцияга доимий таъсир этади?
- 4) Вақтинча қисқа муддатда таъсир этадиган юклар қайси юклар бўлиши мумкин?
- 5) Чўзилишга ишлайдиган элементлар қайси формула билан ҳисобланади?
- 6) Сиқилишга ишлаётган элементлар қайси формула билан ҳисобланади?
- 7) Эгилишга ишлайдиган элементлар қайси формула билан ҳисобланади?

Маъруза режаси

1. Тўсинлар ва тўсинли конструкциялари тўғрисида умумий тушунча.
2. Тўшамани ҳисоб тартиби.
3. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби.
4. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби.

ТЎСИНЛАР ВА ТЎСИНЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР

Тўсинлар – жамоат ва турар-жой биноларининг синчини яратишда, ишлаб чиқариш майдончаларини қуришда қаватлараро ёпмаларида, кўприкларда ва бошқа бир қатор соҳаларда қўлланилади. Тўсинлардан кенг қўламда фойдаланишнинг асосий сабабларидан бири тўсин конструкциясининг оддийлиги ва ундан фойдаланишнинг ишончлилигидадир. Конструктив шакли қулай, баландлиги унча катта эмас. Статик схемаси бўйича тўсинлар бир оралик ва кўп ораликли бўлиши мумкин, ҳамда консолли бўлади.

Тўсинларга тушадиган юкка ва таянчлар ора масофасига кўра тўсинлар яхлит ёки йиғма кесимли бўлиши мумкин. Йиғма тўсинлар пайвандли ёки болтли бўлади.

Ёпмаларда, ишлаб чиқариш майдончаларда, кўприкларда қурилманинг юк кўтарувчи қисмини тўсинлар тизими ташкил этади. Ҳар хил тўсинлардан фойдаланиб ёпилган томни тўсинли катак дейдилар, тўсинлар жойлаштирилиши, таъсир этаётган юк миқдори ва тархдаги ўлчамларига қараб, уч хил бўлиши мумкин: оддий нормал ва мураккаб.

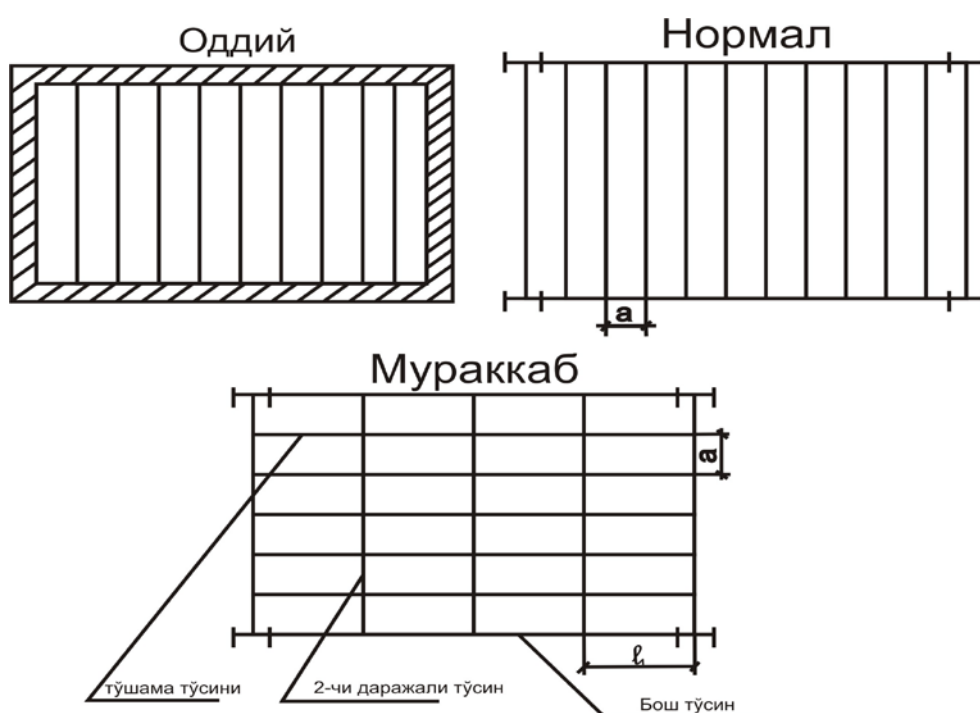
Оддий жойлаштиришда ёпмага қўйилган юк тўшама орқали тўшама тўсинларга, тўшама тўсинлари орқали деворларга узатилади.

Нормал жойлаштириш усулида юк тўшама тўсинлари орқали бош тўсинларига узатилади, бош тўсинлар эса, ўз навбатида қабул қилган юкни устунларга узатади.

Мураккаб жойлаштиришда тўшама тўсинлари қабул қилинган юк бирин-кетин ёрдамчи бош тўсинларга ва ундан кейин устунларга узатилади

Тўсинларнинг ўзаро туташishi қаватли бир хил баландликда ва пасайтирилган бўлиши мумкин. Қаватли тўсинлар тизими тез ва осон йиғилади лекин қурилиш баландлиги катта устиворлигини текшириш лозим. Битта баландликдаги тўсинлар тизимини йиғиш учун анча вақт ва меҳнат сарфлаш керак, лекин конструкцияси устиворлигини таъминлайди. Пасайтирилган тўсинли катакда энг паст баландликка эга бўлган тўсинли катак ҳосил бўлади устиворлиги таъминланади йиғиш учун меҳнат сарфи қаватлига қараганда кўпроқ битта баландликдан камроқ сарфланади. Бош тўсинлар одатда устунларга таянади ва устунлари орасидаги катта масофалари бўйлаб жойлаштирилади. Тўшамани бевосита ушлаб турувчи тўсинлар (тўшама тўсинлари) бўлиб уларни орасидаги масофа «а» харфи билан белгиланади ва у $0,6 \div 1,6$ м тенг қилиб олинади.

Иккинчи даражали тўсинларни ораси масофа 2м дан – 5м гача бўлиши мумкин.



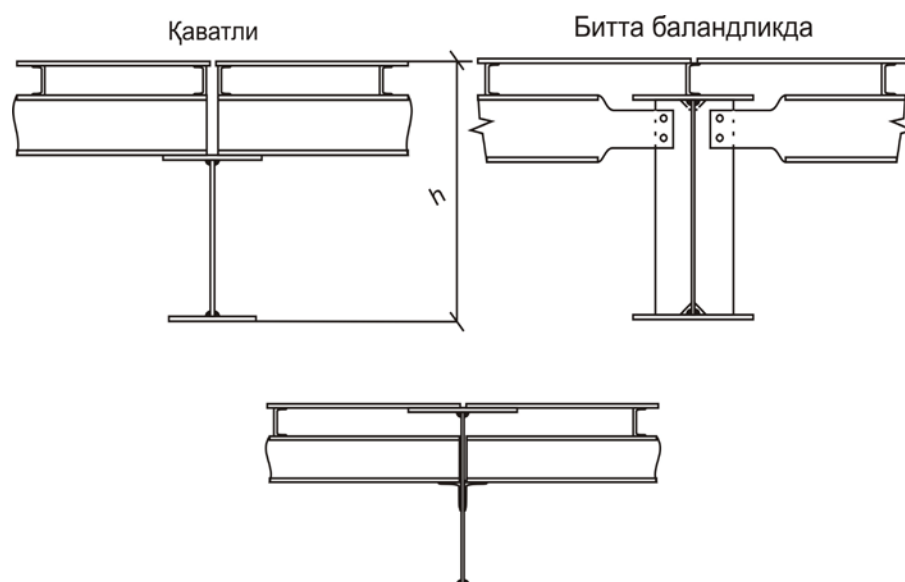
Расм. 1. Тўсинли катакларни тизими

4-илова

Тўшамани ҳисоби

Тўшама учун варақсимон прокатли пўлатдан қалинлиги 6-14мм гача бўлганлари ишлатилади.

Тўшаманинг ишлаши кучланганли ҳолати таянч орасидаги масофасини тўшама қалинлиги нисбати l/t га боғлиқ, агар $l/t < 50$ бўлса чўзувчи кучланишларнинг миқдори жуда кичик бўлади, шу сабабли уларни ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Бу ҳолда тўшама фақат эгилиш кучланишларга ишлайди деб ҳисобланади.



Расм 2. Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир – бирига бириктирилиши.

Ҳисоблаш тартиби қуйидагича:

1. Тўшамани 1 п.см таъсир этаётган юк аниқланади.
2. Эни 1 п.см бўлган тўшама тўсинда ҳосил бўладиган энг катта эгувчи момент аниқланади.

$$M_{\max} = \frac{q \cdot l_t^2}{8} \quad (1)$$

1. Тўсинни кесимини талаб қилган момент қаршилиги аниқланади.

$$W_{t.k.} = \frac{M_{\max}}{R_y \cdot \gamma_c} \quad (2)$$

ва қуйидаги ифодадан фойдаланиб тўшама қалинлиги топилади.

$$t_t = \sqrt{6 \cdot W_{t.k.}} \quad (3)$$

Агар $l/t > 300$ бўлса, аксинча, эгилишдан пайдо бўладиган кучланишларнинг ҳисобга олинмай фақат горизонтал реакциядан пайдо бўладиган чўзувчан кучланишлар ҳисобга олинади.

Тўшама қалинлиги қуйидагича аниқланади:

$$t_t = \frac{T}{R_y \cdot \gamma_c \cdot 1\text{см}} \quad (4)$$

$T = \sqrt{V^2 + H^2}$ тўшамани 1 п.см.га таъсир этаётган ҳисобий куч,

$$V - \text{таянч реакцияси} \quad V = \frac{q \cdot l_t}{2} \quad (5)$$

$$H - \text{тортқич куч} \quad H = \frac{M_{\max}}{f} \quad (6)$$

Агар $50 < l/t < 300$ бўлса, эгилиш ҳам чўзилишдан пайдо бўладиган кучланишлар ҳисобга олиниши керак. Бу ҳолда тўшамалар учун l/t нисбатини Телоян А.Л. формуласидан фойдаланиб аниқлашади:

$$\frac{l}{t} = \frac{4n_0}{15} \left(1 + \frac{72E_1}{n_0^4 q^{II}} \right) \quad (7)$$

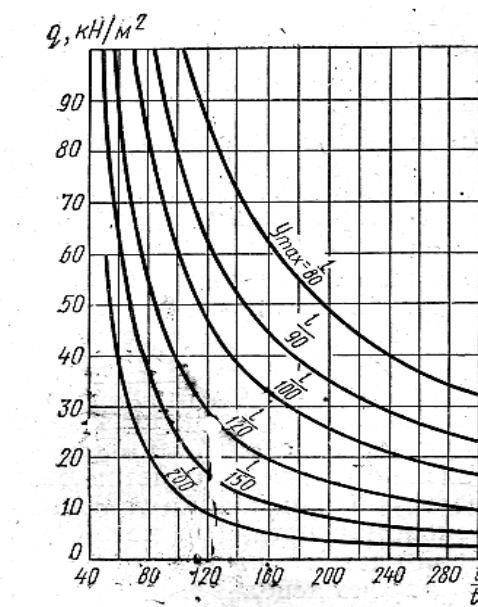
Бу ерда: $n_0 = \left[\frac{l}{f} \right]$ - тўшама таянчлар орасидаги масофани солқилигига нисбати.

E_1 – силжиш модули. $E_1 = E / (1 - \mu^2)$

μ - Пуассон коэффиценти, пўлат учун $\mu = 0,3$ тенг

q'' - 1 м^2 – га таъсир этаётган нормали юк.

Излаётган нисбатни баъзи адабиётларда келтирилган С.Д.Лейтес графигидан ҳам аниқлаш мумкин.



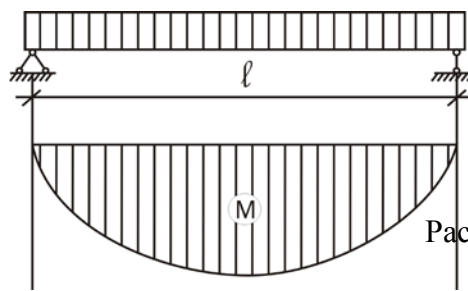
5-илова

Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби

Танлаб олинган тўсин ташқи таъсир этаётган юкларнинг кўтариш қобилиятига эга, мустаҳкам етарли даражада биқирлигига ва устиворлигига эга бўлиши шарт.

Ҳисоблаш тартиби.

1. Дастлаб тўсиннинг ҳисобий схемаси аниқланади таъсир қилаётган ташқи юклардан ҳосил бўлувчи максимал эғувчи момент топилади.



$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8} \quad (8)$$

Расм 6.3. Эғувчи момент эпюраси

2. Ҳисоблаётган тўсин учун талаб этилган қаршилик моменти аниқланади.

$$W_{TK} = \frac{M_{\max}}{R_y \gamma_c} \quad \text{материал эластик ҳолатида ишлаганда} \quad (9)$$

ёки

$$W_{TK} = \frac{M_{\max}}{C_1 R_y \gamma_c} \quad \text{материал эластик ва пластик ҳолатда ишлаганда}$$

3. Қўштавр ёки швеллер сортаментидан юза танлаб олинади қаршилик моменти тенг ёки кўпроқ талаб қилинган қаршилик моментидан ва танлаб олинган кесим юзани ҳамма геометрик тавсифномалари кўчириб олинади: I_x ; S_x ; W_x ; t_w ; q ;

$$W_{m.k} \leq W_x$$

4. Танлаб олинган юзани мустаҳкамлиги текширилади:

$$\sigma = \frac{M}{W_x} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (10)$$

$$\tau = \frac{Q_{\max} S_x}{I_x t_w} \leq R_s \cdot \gamma_c \quad (11)$$

$$\text{фарки } \frac{R_y - \sigma}{R_y} 100\% \leq 5\%,$$

ва бикирлиги ҳам текширилади.

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{384} \frac{q^n l^3}{I_x E} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (12)$$

6-илова

Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларнинг ҳисоби

Тайёрланган тўсин мустаҳкам, етарли даражада бикирлигига эга, умумий ва алоҳида элементларни турғунлиги таъминланган бўлиши керак ва шу тўсинни тайёрлаш арзонга тушиши керак.

Оқилона юза топиш учун биринчи навбатда тўсинни кесим юзасини баландлиги ўрнатилади.

Тўсиннинг баландлигини белгилашдан олдин унинг иккита қиймати аниқланади:

$h_{\min}$ – минимал баландлиги, $h_{\text{опт}}$ – тежамли баландлиги.

Тўсинни энг кичик баландлиги уни бикирлиги таъминланиши эътиборга олган ҳолда аниқланади. Маълумки, қўзғалувчи шарнирли таянчга эга бўлган тўсин учун нисбий эгилиши қуйидагича аниқланади:

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{384} \frac{q^n l^3}{I_x E} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (13)$$

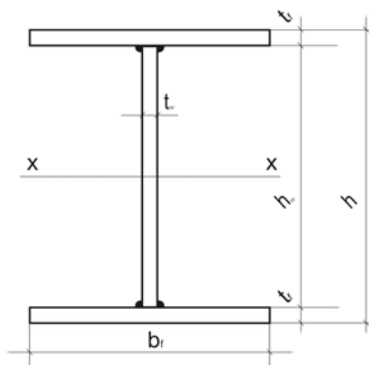
$$\text{Тенгламага } I_x = \frac{Wh}{2} \text{ қийматни ва } M^n = \frac{q^n l^2}{8} \text{ қўйиб } \frac{M}{W_x} = R_y$$

Шарт бажарилишини ҳисобга олсак, у ҳолда қуйидаги ифода келиб чиқади:

$$\frac{f}{l} = \frac{5M^n l}{48EI_x} = \frac{5M^n l^2 M}{48EWhM} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (6.14)$$

$$\text{бундан} \quad h_{\min} = \frac{5R_y l M^n}{24E \left[\frac{f}{l} \right] M} \quad (6.15)$$

Тўсиннинг оптимал баландлигини аниқлаш иқтисодий мулоҳазаларга асосланган. Тўсиннинг оғирлиги, асосан унинг токчалари ва деворчасининг оғирлигидан иборат бўлиб, бу оғирликлар бир-бирига тескари муносабатлардадир, яъни бирининг ошиши билан иккинчиси камайиб боради.



Расм 4. Бош тўсин кесим юзаси

Тўсинни кўтариш қобилияти эгувчи кучлар таъсир этаётганда уни қаршилик моменти билан характерланади. Симметрик қўштаврли юза учун қаршилик моментини қуйидагича ёзамиз. Ҳисобни оsonлаштириш учун: $h = h_w$

$$W_x = \frac{2I_x}{h} = \frac{2}{h} \left[\frac{t_w h^3}{12} + 2A_f \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right] = \frac{t_w h^2}{6} + A_f h \quad (16)$$

Тўсинни умумий кесим юзаси:

$$A = 2A_f + A_w \quad (17)$$

A_f – токчасини кесим юзаси,

A_w – деворини кесим юзаси.

$$A_f = (A - A_w) \frac{1}{2} \quad (18)$$

$$W_x = \frac{t_w h^2}{6} + \frac{Ah}{2} - \frac{h^2 t_w}{2} = \frac{Ah}{2} - \frac{2t_w h^2}{6} \quad (19)$$

$$K = \frac{h_w}{t_w} - \text{деворни эгилувчанлиги}$$

$$t_w = \frac{h_w}{K} \quad W_x = \frac{Ah}{2} - \frac{h^3}{3k} \quad (20)$$

Бу тенгламадан тўсинни умумий кесим юзасини аниқлаймиз:

$$A = \frac{2W_x}{h} + \frac{2h^2}{3k} \quad (21)$$

бундан оптимал кесим юзани топамиз: $\frac{dA}{dh} = -\frac{2W_x}{h^2} + \frac{4h}{3k} = 0 \quad (22)$

$$h_{opt} = \sqrt[3]{\frac{6W_{TK} K}{4}} \quad \text{ёки} \quad h_{opt} = \sqrt{\frac{3W_{TK}}{2t_w}} \quad (23)$$

Тежамкор баландликни аниқлаш учун тўсин деворчасининг эгилувчанлигини «К»ни билишимиз керак ёки деворчанинг қалинлигини « t_w »

$$K = 100 \div 200$$

Девор қалинлигини эмпирик формуладан фойдаланиб аниқлаш мумкин

$$t_w = 7 + 3h_{\min}/1000 \text{ мм}, t_w \geq 8 \text{ мм.} \quad (24)$$

Минимал ва оптимал баландликлар қиймати аниқлангандан кейин тўсиннинг лойиҳавий баландлиги ўрнатилади.

Тўсин кесим юзасини баландлиги ва девори қалинлиги маълум бўлди, энди токчаларнинг кесим юзасини аниқлаш лозим. Бунинг учун қаршилик момент тенгламасига қайтамиз

$$W_{TK} = \frac{t_w h^2}{6} + A_f h \quad (25)$$

ва бундан токчалар юзаси аниқланиб, варақсимон прокатидан мос келадиган юза танлаб олинади

$$A_f = \frac{W_{TK}}{h} - \frac{th}{6} \quad (26)$$

Юзани танлаб олишда токчанинг кенглиги ва қалинлиги орасидаги муносабат конструктив талабларига жавоб бериши керак.

Тўсиннинг умумий турғунлиги таъминланиши токчанинг кенглигини тўсиннинг кесим юзасини баландлиги нисбатига ҳам боғлиқ.

$$b_f \approx \left(\frac{1}{3} \div \frac{1}{5} \right) h \quad (27)$$

Сиқилишга ишлаётган токча нормал кучланишлар таъсири остида ўз турғунлигини йўқотмаслиги учун $\frac{b_f}{t_f} \leq 30$ нисбатни қониктириши керак.

Токчанинг кенглиги ҳар қандай ҳолда ҳам 200мм дан кичик бўлмаслиги керак. Токчанинг қалинлиги 840мм атрофида бўлиши керак, лекин бу қалинлик $t_w \leq t_f \leq 3t_w$ ораликда бўлиши лозим.

Токча кенглиги ва қалинлигини универсал пўлатларга тааллуқли ГОСТга мувофиқ равишда танлаш керак.

Қабул қилинган кесимнинг геометрик тавсифлари аниқланади;

$$I_x = \frac{t_w h_w^3}{12} + 2A_f \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2 + \frac{t_f^3 \cdot b_f}{12} \cdot 2 \quad (28)$$

$$W_x = \frac{2I_x}{h} \quad (29)$$

$$S_x = A_f \frac{h_w + t_f}{2} + \frac{h_w t_w}{2} \cdot \frac{h_w}{4} \quad (30)$$

Тўсин мустаҳкамликка ва биқирликка текширилади

$$\sigma = \frac{M}{W_x \gamma_c} \leq R_y \quad (31)$$

$$\text{фарқи} \frac{R_y - \sigma}{R_y} 100\% \leq 5\%$$

$$\tau = \frac{Q_{\max} S_x}{I_x t_w} \leq R_s \gamma_c \quad (32)$$

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{48} \frac{M'' l}{I_x E} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \quad (33)$$

Мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун саволлар

1. Тўсинлар қаерда ишлатилади?
2. Тўсинлар тизими неча хил бўлиши мумкин?
3. Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир-бирига бириктирилиши қандай бўлиши мумкин?
4. Тўшамани ҳисоби?
5. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби?
6. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни кесим юзасини минимал баландлиги қайси формула билан топилади?
7. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни оптимал баландлиги қайси формула билан топилади?
8. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсин токчасини кесим юзаси қайси формула билан топилади?

Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқлари

“Кран остидаги тўсинни ҳисоби” мавзусидаги семинарга тайёргарлик кўринг.
Тўсиннинг ҳисобини тартибига қаратинг. Мисоллар ёрдамида тушунтириб беринг, муҳокама этилаётган саволларга оид мустақил фикр юритинг.

Курс бўйича адабиётлар рўйхати

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

6-амалий машғулот

6-МАВЗУ	КРАН ОСТИДАГИ ТЎСИННИ ҲИСОБИ
---------	------------------------------

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Кранлардан ҳосил бўладиган юклар 2. Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисоби 3. Кран ости тўсинни ҳисоби
Ўқув машғулотининг мақсади:	талабаларни диққатнинг асосий хусусиятлари ҳақидаги билимларини мустахкамлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш

қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Кранлардан ҳосил бўладиган юклар турларини фарқлайди.
Ўз нуктаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисобини таҳлил қилади.
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Кран ости тўсинни ҳисобини билади ва меъёрий хужжатлардан фойдаланишга эга бўлади.
Ўқитиш воситалари	A1 форматдаги плакатлар, маркерлар, компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, Кластер график органайзери, инсерт, Нилуфар гули
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар, “Нима учун” технологияси, Кластер график органайзери, инсерт, Нилуфар гули

“Кран остидаги тўсинни ҳисоби” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.2.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (1-илова). 1.4.Мавзуга қизиқтириш мақсадида “Нима учун?” усулини қўллайди (2-илова)	Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар

2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топшириқни эълон қилади, кичик гуруҳларга А1 форматдаги қоғоз ва маркерларни тарқатади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (3-илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради. 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишади Талабалар учта гуруҳга ажралади Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топшириқни бажаради Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Якунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича якунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова)	Бажаради ▲ Тинглайди Адабиётлар рўйхатини ёзиб олади

1-илова

Асосий тушунчалар:

Юклар ва таъсирлар ҚМҚ бўйича иккита кранни биргаликда таъсири эътиборга олиши, кранлар оёқлари тўсин устида жойлашиши, рама устунини пастки қисмида максимум вертикал босим, кранлардан ҳосил бўлган юкларга рамани ҳисоблашда устунни тепа қисмидаги горизонтал куч, ҳисоблаш тартиби, реактив куч, эгувчи момент, абсолют биқирлик коэффициентлари, кран ости тўсинда силжийдиган юклар, ҳисобий эгувчи момент ва қирқувчи куч, маҳаллий турғунлик.

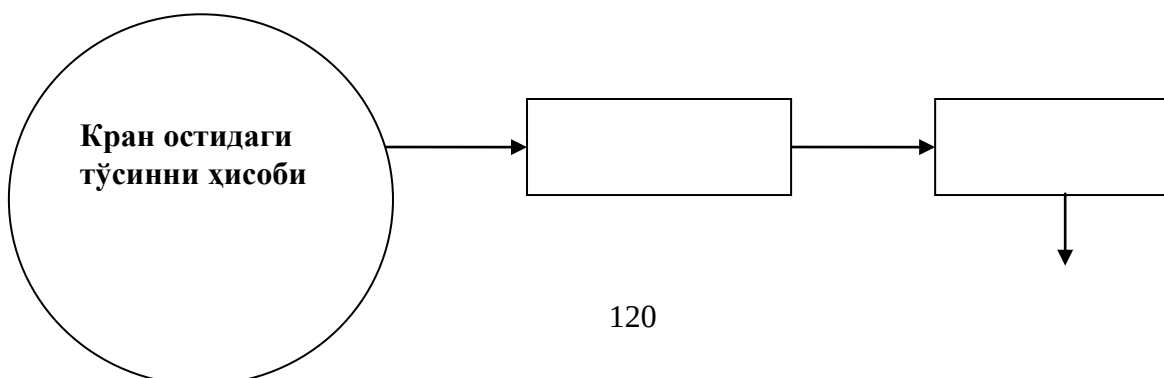
2-илова

«Нима учун?» техникасидан фойдаланиб саволнинг жавобларини жадвал-схемаларига ёзиб тўлдириш.

«Нима учун?»

«Нима учун?»

«Нима учун?»



«Нима учун?»

«Нима учун?»



3-илова

1 гуруҳ учун топширик

Кранлардан ҳосил бўладиган юклар турларини мавзусини кластер график органиайзери ёрдамида ёритиб беринг.

2 гуруҳ учун топширик

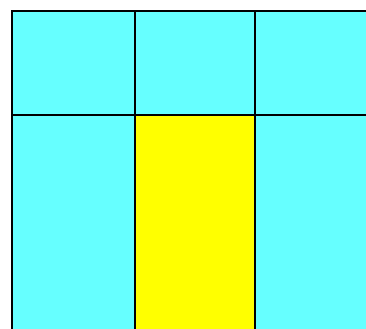
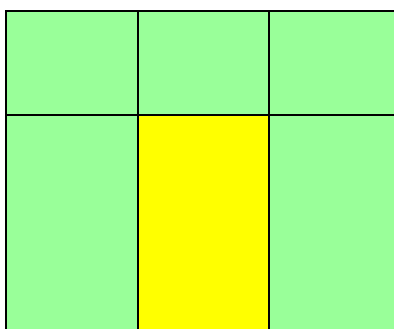
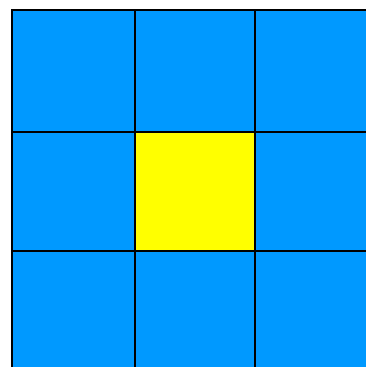
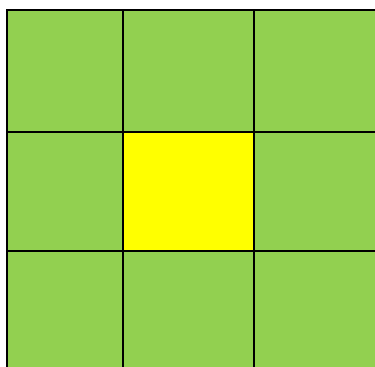
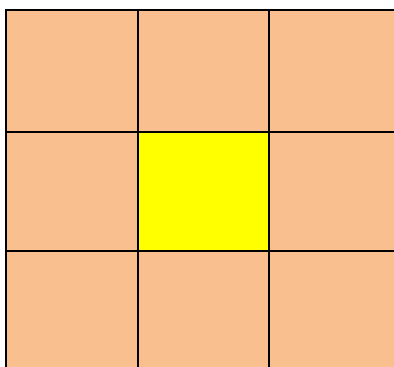
Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисобини таҳлил қилинг. Инсерт жадвалига тегишли белгиларни қўйинг.

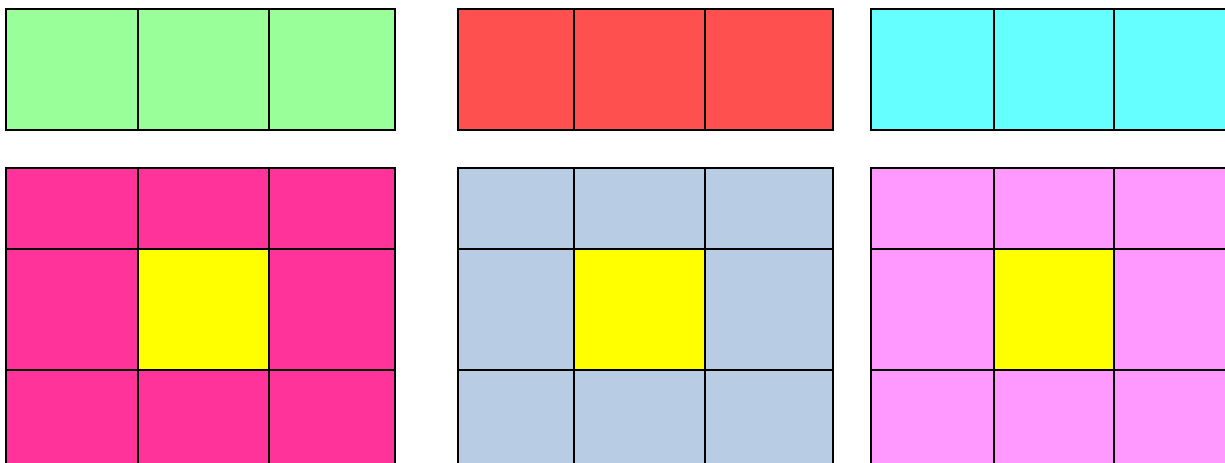
Ҳар бир талабага жадвал шаклидаги матн тавсия этилади. Талаба матнни ўқиш жараёнида ждвалнинг чап томонига махсус белгиларни қўйиб боради. (“+” – агар маълумот янги бўлмаса, “-” – агар олдинги олган билимларига нисбатан тўлиқ бўлмаса, V – агар маълумот тушунарли бўлса, ? – агар маълумот тушунарсиз бўлса ёки қўшимча маълумотларни талаб этса).

Диққатни ривожлантириш йўллари	
	V
	-
	+
	?

4 гуруҳ учун топширик

Диққатнинг хусусиятлари мавзусини Нилуфар гули ёрдамида ёритиб беринг.





4-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

7-МАНЗУ	МАРКАЗИЙ СИҚИЛИШГА ИШЛАЁТГАН УСТУНЛАРНИ ҲИСОБЛАШ
---------	---

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20-25
Ўқув машғулоти шакли	Ахборотли маъруза
Маъруза режаси	1. Устунлар тўғрисида умумий тушунча 2. Устунларни асосий ўрта қисми – стержень. 3. Устунларнинг бош қисмлари 4. Устунларнинг асослари.
Ўқув машғулотининг мақсади: Талабаларга марказий сиқилишга ишлаётган устунларни ҳисоблаш ҳақида тушунча бериш, устунларни асосий ўрта қисми – стержень, бош қисмлари, устунларнинг асослари билан таништириш.	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Устунлар тўғрисида умумий тушунча беради	Устунлар ҳақида тушунчага эга бўлади.
Устунларни асосий ўрта қисми – стерженьлиги тўғрисида маълумот беради.	Устунларни асосий ўрта қисми – стерженьлиги тўғрисида маълумотга эга бўлади ва устунларни ҳисобини бажарганда стержень кўринишга келтириб олади.
Устунларнинг бош қисмлари	Устуннинг бош қисми устундан юқорида жойлашган

билан таништилади.	конструкциялар учун таянч бўлиб хизмат қилиши ва тушадиган юкни устуннинг стержень кесими бўйлаб текис тарқалишини билган ҳолда, устунни мустақил равишда ҳисоблаб олади.
Устунларнинг асослари тўғрисида гапириб беради.	Устуннинг асослари стержендан келган юкни пойдеворга бир текис тақсимлашга хизмат қилишини билган ҳолда, ҳилларига қараб \исобни бажариш.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, компьютер слайдлари, доска
Ўқитиш усуллари	ахборотли маъруза, блиц-сўров
Ўқитиш шакллари	жамоада ишлаш
Ўқитиш шароити	техник воситалар билан таъминланган аудитория
Мониторинг ва баҳолаш	оғзаки савол-жавоб

1.2. “Шахснинг билиш жараёнлари ҳақида тушунча. Хаёл, тасаввур” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқич-лари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич. Мавзуга кириш (20мин)	1.1.Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (1-илова). 1.2.Талабаларни мавзунинг номланиши, мақсади ва кутиладиган натижалар билан таништилади	Тинглайдилар Тинглайдилар
2 -босқич. Асосий қисм (40 мин)	2.1.Маъруза режаси билан таништилади (2-илова). 2.2. Устунлар тўғрисида умумий тушунча беради (3-илова). 2.3. Устунларни асосий ўрта қисми – стерженьлиги тўғрисида маълумот беради. (4-илова). 2.4. Устунларнинг бош қисмлари билан таништилади (5-илова). 2.5. Устунларнинг асослари тўғрисида гапириб беради (6-илова).	Режани ёзиб оладилар Тинглайдилар ва асосий маълумотларни конспект дафтарларига ёзиб оладилар
3-босқич. Яқунловчи (20 мин)	3.1.Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (6-илова). 3.2.Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқларини беради (7-илова). 3.3. Курс бўйича адабиётлар рўйхати билан таништилади (8-илова)	Саволларга жавоб берадилар Мавзу ва топшириқларни ёзиб оладилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Тўсинлар қаерда ишлатилади?

2. Тўсинлар тизими неча хил бўлиши мумкин?
3. Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир-бирига бириктирилиши қандай бўлиши мумкин?
4. Тўшамани ҳисоби?
5. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби?
6. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни кесим юзасини минимал баландлиги қайси формула билан топилади?
7. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни оптимал баландлиги қайси формула билан топилади?
8. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсин токчасини кесим юзаси қайси формула билан топилади?

2-илова

Маъруза режаси

1. Устунлар тўғрисида умумий тушунча
2. Устунларни асосий ўрта қисми – стержень.
3. Устунларнинг бош қисмлари
4. Устунларнинг асослари.

3-илова

У С Т У Н Л А Р

Устунлар ўзидан юқорида жойлашган конструкциялардан тушадиган юкларни пойдеворларга узатувчи конструктив элементлардир. Устунлар қуйидаги қисмлардан иборат: юқорида жойлашган конструкциялардан тушадиган юкларни бевосита қабул қиладиган қисми - бош қисм, юкни узатувчи асосий ўрта қисм - стержень, стержендан пойдеворга юкни узатадиган қисми - асос. Устун стерженининг кесими яхлит ёки панжарали бўлади. Ялпи кесимлар очик ва берк бўлиши мумкин.

4-илова

Устунларни асосий ўрта қисми - стержень

Устунларни лойиҳалаш уларнинг кесими турини танлашдан бошланади. Бунда «Х-Х» ҳамда «У-У» ўқлари текислигида бир хил устиворликка эга бўлиши мақсадга мувофиқ. Бунинг учун қуйидаги шарт қаноатлантириши лозим

$$\lambda_x = \lambda_y \quad \text{ёки} \quad I_x = I_y \quad \text{ва} \quad i_x = i_y$$

Юкни таъсир этишига ва устунни ҳисобий узунлигига қараб эгилувчанлиги белгиланади. Агар таъсир этаётган юк 150-200т атрофида, баландлиги 4-6м бўлса, унда эгилувчанлигини 100-70 оралиғида олинади. Таъсир этаётган юк 250-400т–гача бўлса, эгилувчанлигини 70-50 оралиғида белгиланади. Шартли эгилувчанлиги ҳисобланади ва мос келадиган формуладан фойдаланиб коэффициент «φ» нечага тенглиги аниқланади ва устуннинг зарурий юзаси топилади:

$$A_{TK} = \frac{N}{\varphi R_y \gamma_c} \quad (1)$$

кесим юзани талаб қилинган инерция радиуси ва томонлари ўлчамлари аниқланади:

$$i_{TK} = \frac{l_{ef}}{\lambda} \quad h_{TK} = \frac{i_{TK}}{\alpha_1} \quad e_{TK} = \frac{i_{TK}}{\alpha_2} \quad (2)$$

Кесим танлагач, устуннинг мустаҳкамлиги ва турғунлиги қуйидаги формула бўйича текширилади

$$\sigma = \frac{N}{\varphi_{\min} A \gamma_c} \leq R_y \quad (3)$$

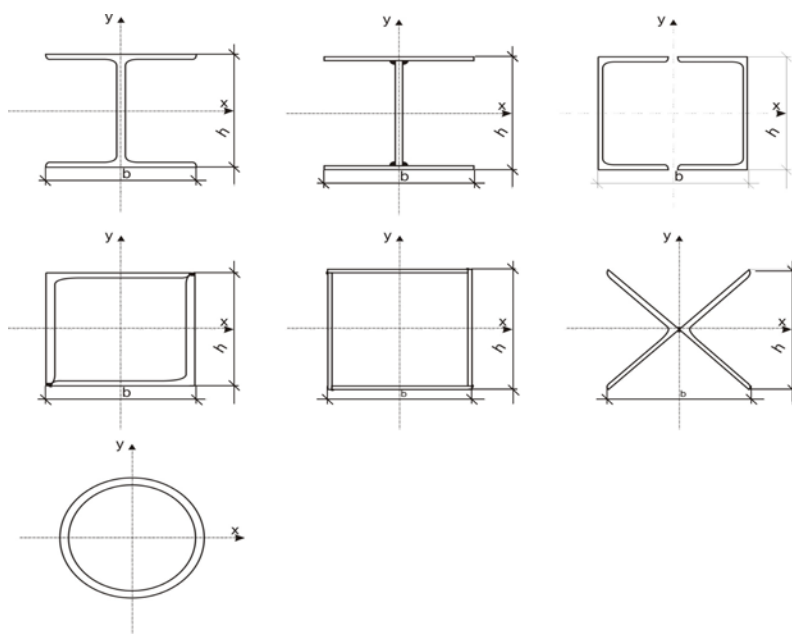
$\varphi_{\min}$ -кичик бўйлама эгилиш коэффиценти, энг катта эгилувчанлик қиймати бўйича қуйидаги формулалар билан ҳисобланади; шартли эгилувчанлиги $\bar{\lambda} = \lambda \cdot \sqrt{\frac{R}{E}}$

$$0 < \bar{\lambda} < 2,5 \text{ гача бўлса, } \varphi = 1 - \left(0,073 - 5,53 \cdot \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} \cdot \sqrt{\bar{\lambda}} \quad (4)$$

$$2,5 < \bar{\lambda} < 4,5 \text{ бўлса, } \varphi = 1,47 - 13,0 \cdot \frac{R_y}{E} - \left(0,371 - 27,3 \cdot \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} + \left(0,0275 - 5,53 \cdot \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda}^2 \quad (5)$$

$$\bar{\lambda} > 4,5 \text{ бўлса, } \varphi = \frac{332}{\bar{\lambda}^2 \cdot (51 - \bar{\lambda})} \quad (6)$$

Устун кесимлари



Расм 1. Устун кесими юзалари.

Инерция радиусининг қийматлари

1 - жадвал

i_x	0.21 h	0.43 h	0.38 h	0.38 h	0.43 h	0.43 h	0.47 h
i_y	0.20 b	0.43 b	0.44 b	0.60 b	0.24 b	0.43 b	0.40 b

Устунларнинг бош қисмлари

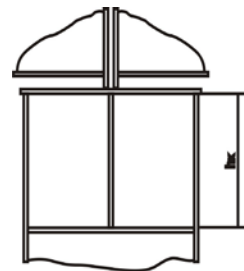
Устуннинг бош қисми устундан юқорида жойлашган конструкциялар учун таянч бўлиб хизмат қилади ва тушадиган юкни устуннинг стержень кесими бўйлаб текис тарқатади.

Устунлар тўсинлар билан шарнирли ёки бикир туташтирилган бўлиши мумкин. Шарнирли туташишда одатда тўсин устуннинг устига қўйилади. Бу ҳолда устуннинг бош қисми плита ва уни ушлаб туриб, юкни устун стерженига узатувчи қовурғалардан иборат бўлади. Бу ҳолда устунга юк тўсинларнинг йўналган қиррали таянч қовурғалари орқали узатилади, бош қисмининг плитаси пастдаги қовурғалар ёрдамида ушлаб турилади. Қовурғанинг баландлиги шу қовурғанинг тармоқларга ёки деворгача маҳкамлайдиган пайванд чоклар узунлиги бўйича аниқланади;

ёки

$$h_k = \frac{N}{4R_{wf} K_f \gamma_c \beta_f} \quad (7)$$

$$h_k = \frac{N}{4R_{wz} K_f \gamma_c \beta_f} \quad (8)$$



Расм 2. Устуннинг тепа қисми

Тўсин устунга ёнбошидан туташган бўлса вертикал реакция тўсиннинг таяниш қовурғасининг йўналган қирраси орқали таяниш плитасига ва ундан устуннинг тоқчасига узатилади. Таяниш плитасини устун тоқчасига бириктирувчи пайванд чокларнинг мустаҳкамлиги қуйидаги формула билан текширилади:

$$\sigma_w = 1,3 \frac{N}{2K_f l_w \beta_z} \leq R_{wf} \cdot \gamma_c \quad \sigma_w = 1,3 \frac{N}{2K_f l_w \beta_z} \leq R_{wz} \cdot \gamma_c \quad (9)$$

Тўсиннинг таянч қовурғасининг пастки қирраси билан таяниш плитасининг қирраси баъзи сабабларга кўра параллел бўлмай қолиши мумкин. Бунинг натижасида иккита вертикал чокдан бирига $N/2$ дан кўпроқ юк тушиб қолиши мумкин. Шу эҳтимолликни ҳисобга олиш мақсадида формуланинг суратида реактив куч 1,3 марта ошириб олинган.

Устунларнинг асослари

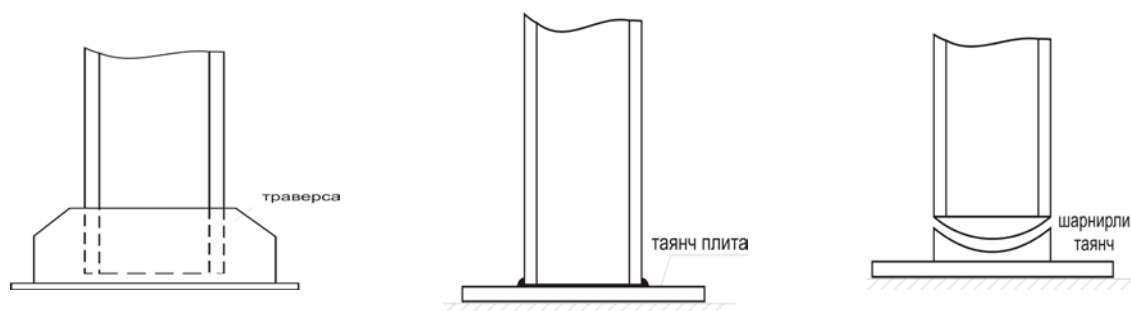
Устуннинг асослари стержендан келган юкни пойдеворга бир текис тақсимлашга хизмат қилади. Устун асослари уч хил бўлиши мумкин. Траверса билан, таянч плита билан, ва шарнирли таянчи билан.

Устундан тушадиган босим катта бўлганда плитанинг қалинлигини камайтириш мақсадида бўйлама ҳисобий куч плитага устуннинг стержени ва траверсалар орқали узатилади. Траверсалар устундан келадиган кучнинг плита юзаси бўйлаб текис тақсимланишига имконият беради.

Шарнирли таянч плитадан иборат бўлган устунлар идеал ҳисобий схемага жавоб беради, лекин уларни ўрнатиш бироз қийин кечади.

Таянч плитанинг ўлчамлари қуйидаги формула орқали аниқланади.

Устунни асослари



Расм 3. Устун асослари

$$A = \frac{N}{R_e \gamma_c} \quad A = a x d \quad d = (1 + 1,4)a \quad (10)$$

R_b -пойдевор бетоннинг ҳисобий қаршилиги.

1.1. Масала. Устунни ҳисобланг. Таъсир этаётган ҳисобий куч $N=3516,0$ кН. Устунни ҳисобий узунлиги 4м га тенг. Пўлат маркаси Ст 3 пс5.

Ечим: Устуннинг эгилувчанлигини 70 деб белгилаб, шартли эгилувчанлигини топамиз $\bar{\lambda} = 70 \sqrt{\frac{235}{210000}} = 2,34$. Демак, φ – коэффициент қийматини биринчи формуладан фойдаланиб ҳисоблаймиз;

$$\varphi = 1 - \left(0,073 - 5,53 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} \cdot \sqrt{\bar{\lambda}} = 1 - \left(0,073 - 5,53 \frac{235}{210000} \right) 2,34 \sqrt{2,34} = 1 - (0,0668) \cdot 3,58 = 0,761$$

ва талаб қилинган юзани аниқлаймиз:

$$A_{т.к.} = \frac{N}{\varphi \cdot R_y \cdot \gamma_c} = \frac{3516 \cdot (10)}{0,761 \cdot 235 \cdot 0,95} = 207 \text{ см}^2$$

Устуннинг талаб қилинган инерция радиуси қуйидаги ифода орқали аниқланади:

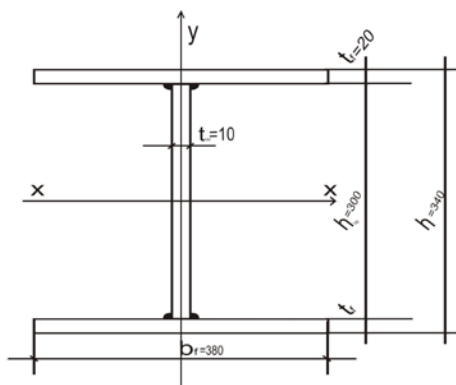
$$i_{т.к.} = \frac{l_{ef}}{\lambda} = \frac{400}{70} = 5,71 \text{ см}$$

Устуннинг кесим юзасини шаклини танлаб, уни асосий ўлчамларини аниқлаймиз:

$$h_{т.к.} = \frac{i_{т.к.}}{\alpha_1} = \frac{5,71}{0,43} = 13,3 \text{ см}$$

$$b_{т.к.} = \frac{i_{т.к.}}{\alpha_2} = \frac{5,71}{0,24} = 23,8 \text{ см}$$

Устуннинг алоҳида элементлардан ташкил топган қўштавр шаклига эга бўлган юзани танлаб оламиз ва варақасимон прокатли пўлатдан 300x10 девори учун 380x20x2 токчалари учун танлаб оламиз. Устуннинг умумий юзаси 182 см² тенг.



Расм 7.4. Устун кесим юзаси

Танлаб олган юзамизни геометрик тавсифларини аниқлаймиз:

$$I_x = \frac{h_w^3 \cdot t_w}{12} + 2b_f t_f \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2 = \frac{30^3 \cdot 1}{12} + 2 \cdot 38 \cdot 2,0 \cdot \left(\frac{30 + 2,0}{2} \right)^2 = 2250 + 38912 = 41162 \text{ см}^4$$

$$I_y = \frac{b_f^3 \cdot t_f}{12} \cdot 2 + \frac{t_w^3 \cdot h_w}{12} = \frac{38^3 \cdot 2,0}{12} \cdot 2 + \frac{1^3 \cdot 30}{12} = 18293 \text{ см}^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{41162}{182}} = 15,0 \text{ см}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{18293}{182}} = 10 \text{ см}$$

Х ва У ўқлари бўйича эгилювчанлигини аниқлаймиз:

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x} = \frac{400}{15,0} = 26,7$$

$$\lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y} = \frac{400}{10} = 40$$

Катта эгилювчанлигига қараб шартни эгилювчанлигини аниқлаймиз

$$\bar{\lambda} = 40 \sqrt{\frac{2350}{2100000}} = 1,34 < 2,5 \text{ ва } \varphi \text{ коэффициентини ҳисоблаб,}$$

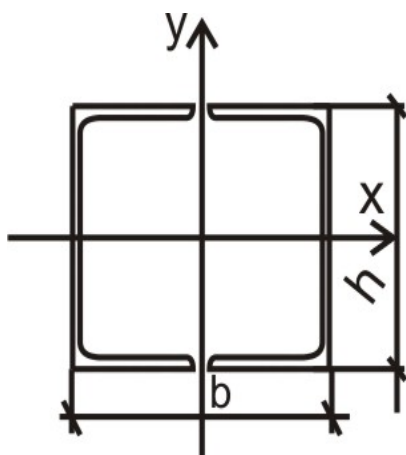
$$\varphi = 1 - \left(0,073 - 5,53 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} \sqrt{\bar{\lambda}} = 1 - \left(0,073 - 5,53 \cdot \frac{235}{210000} \right) \cdot 1,34 \sqrt{1,34} = 1 - (0,0668) \cdot 1,551 = 0,896$$

танлаб олган юзани мустаҳкамлигини текшираимиз:

$$\sigma = \frac{N}{\varphi_{\min} \cdot A \cdot \gamma_c} = \frac{3516 \cdot (10)}{0,896 \cdot 182 \cdot 0,95} = 227,0 \text{ МПа}$$

$$\text{фарқи} \quad \frac{R_y - \sigma}{R_y} \cdot 100\% = \frac{235 - 227,0}{235} \cdot 100\% = 3,4\% < 5\%$$

1.2. Масала. Устунни кўтариш қобилятини аниқланг. Агар устунни ҳисобий узунлиги 5м га тенг бўлиб, кесим юзаси иккита №20 швеллердан иборат бўлса. Пўлат маркаси Ст 3 пс5.



[№20 Расм 5. Устунни кесим юзаси

Ечими. Устуннинг эгилувчанлигини аниқлаймиз, бунинг учун кесим юзани геометрик тавсифномаларини ҳисоблаймиз;

$$I_x = 1520 \times 2 = 3040 \text{ см}^4$$

$$A = 23,4 \times 2 = 46,8 \text{ см}^2$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{3040}{46,8}} = 8,07 \text{ см}$$

$$I_y = (I_y^0 + A \cdot a^2) \cdot 2 = (113 + 23,4 \cdot 5,53^2) \cdot 2 = 1657 \text{ см}^4$$

$$a = e - z_y = 7,6 - 2,07 = 5,53 \text{ см}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{1657}{46,8}} = 5,95 \text{ см}$$

$$\lambda_{efx} = \frac{l_{efx}}{i_x} = \frac{500}{8,07} = 62$$

$$\lambda_{efy} = \frac{l_{efy}}{i_y} = \frac{500}{5,95} = 84$$

Катта эгилувчанлигига қараб шартли эгилувчанлигини аниқлаймиз
 $\bar{\lambda} = 84 \cdot \sqrt{\frac{235}{210000}} = 2,81$ ва қуйидаги формуладан фойдаланиб φ коэффициентини қийматини топамиз;

$$\begin{aligned} \varphi &= 1,47 - 13 \frac{R_y}{E} - \left(0,371 - 27,3 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} + \left(0,0275 - 5,53 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda}^2 = 1,47 - 13 \frac{235}{210000} - \\ &- \left(0,371 - 27,3 \frac{235}{210000} \right) \cdot 2,81 + \left(0,0275 - 5,53 \cdot \frac{235}{210000} \right) \cdot 2,81^2 = 1,47 - 0,01455 - 0,957 + \\ &+ 0,1680 = 0,666 \end{aligned}$$

ва юзани кўтариш қобилиятини аниқлаймиз;

$$N = R_y \cdot A \cdot \varphi \cdot \gamma_c = 23,5 \cdot 46,8 \cdot 0,666 \cdot 0,95 = 695,8 \text{ кН}$$

7-илова

Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун саволлар

- 1) Устун неча қисмдан иборат?
- 2) Устунни ҳисоби.
- 3) Устунни бош қисми неча хил бўлиши мумкин?
- 4) Устунларни асослари.

5) Қайси шартлар бажарилганда устун тенг турғунликка эга бўлади?

8-илова

Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқлари

“Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби” мавзусидаги семинарга тайёргарлик кўринг. Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисобининг хусусиятларини таҳлил қилинг. Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисобини мисоллар ечиб беринг, муҳокама этилаётган саволларга оид мустақил фикр юритинг.

9-илова

Курс бўйича адабиётлар рўйхати

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

7-амалий машғулот

7-МАВЗУ	КЎНДАЛАНГ РАМАНИ ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ЮКЛАРГА ҲИСОБИ
---------	--

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Кўндаланг рамани ҳисоблашда дастлабки шартлари. 2. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби. 3. Кўндаланг рамани қор қатламидан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби. 4. Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисоби.
Ўқув машғулотининг мақсади: талабаларни кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш, ҳаёл ва ижоднинг боғлиқлигини исботлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади

Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Кўндаланг рамани ҳисоблашда дастлабки шартлари ҳақида гапириб беради
Ўз нуқтаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби таҳлил қилади.
Масалаларни мустақил равишда бажариш учун намуналар беради.	Кўндаланг рамани қор қатламидан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби исботлаб беради
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўник-маларини ривожлантиради	Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисобини мустақил равишда бажаради.
Ўқитиш воситалари	A1 форматдаги плакатлар, маркерлар, компьютер слайдлари, тарқатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, “Нима учун” технологияси, инсерт, Нилуфар гули
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар, “Нима учун” технологияси, инсерт, Нилуфар гули

“Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1. Баҳолаш мезони бўйича 3-жорий назорат ўтказилади (1-илова). 1.2.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини эсга туширади (2-илова)	Саволларга жавоб ёзадилар Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар

2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади (3- илова). 2.2.Топшириқни эълон қилади, кичик гуруҳларга А1 форматдаги қоғоз ва маркерларни таркатади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (4-илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради (5-илова). 2.3.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради (6- илова).	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар учта гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топшириқни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Яқунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича яқунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (7-илова)	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

3 ЖОРИЙ НАЗОРАТ

Ўтилган мавзулар бўйича назорат саволлари:

1. Силжийдиган юклардан ҳосил бўладиган энг катта эгувчи момент қандай аниқланади?
2. Энг катта қирқувчи куч қандай аниқланади?
3. Тўсинни кесим юзаси қандай конструкцияланади?
4. Мустаҳкамлиги ва устиворлиги қандай текширилади?
5. Тўсинлар қаерда ишлатилади?
6. Тўсинлар тизими неча хил бўлиши мумкин?
7. Мураккаб тўсинли катакда тўсинларни бир-бирига бириктирилиши қандай бўлиши мумкин?
8. Тўшамани ҳисоби?
9. Прокат тўсинларни ҳисоблаш тартиби?
10. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинларни кесим юзасини минимал баландлиги қайси формула билан топилади?
11. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсинни оптимал баландлиги қайси формула билан топилади?
12. Алоҳида элементлардан тайёрланган тўсин токчасини кесим юзаси қайси формула билан топилади?

2-илова

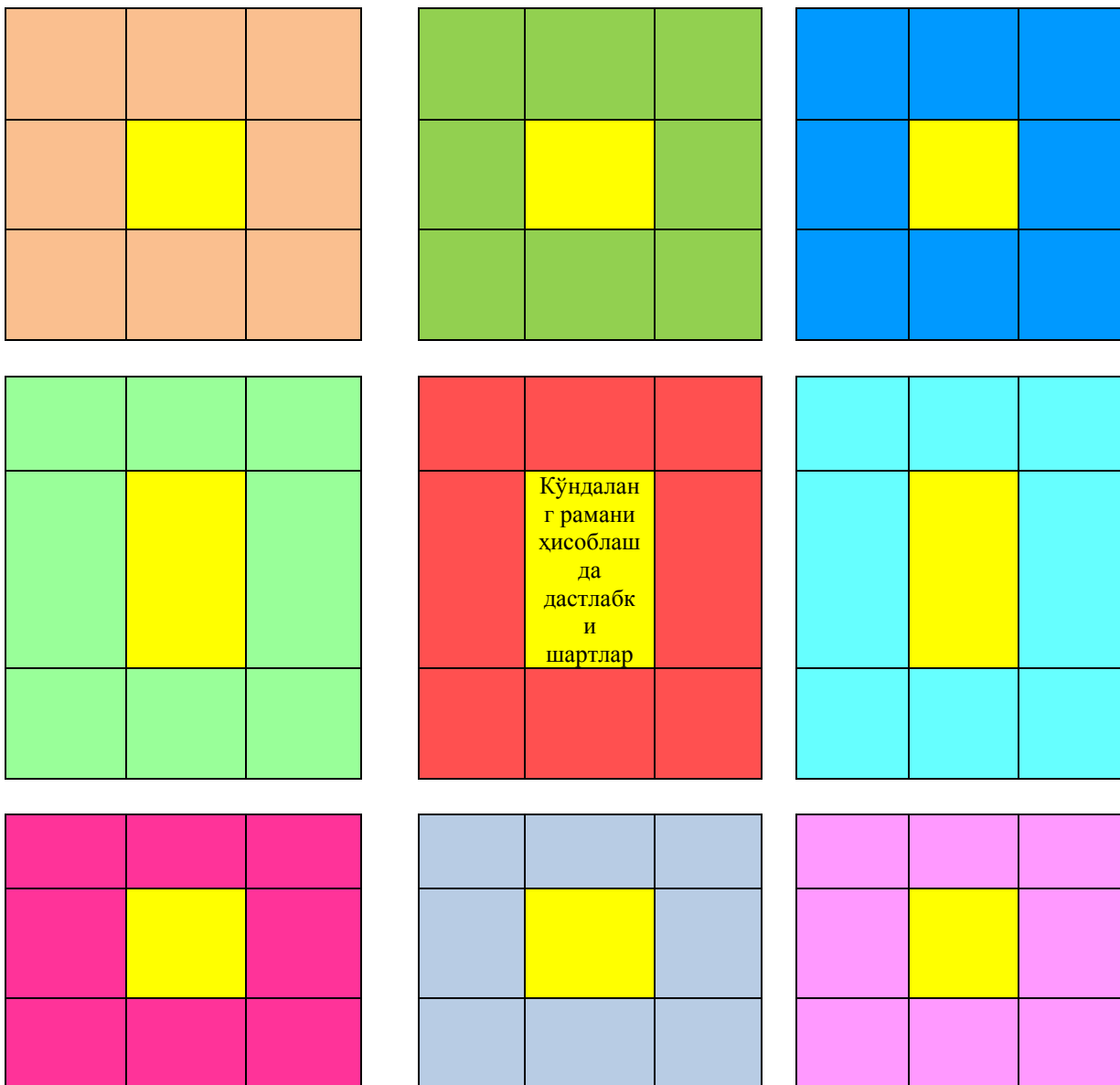
Асосий тушунчалар:

Кранлардан таъсир этаётган юкларга рамани ҳисоби, рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби, реактив момент, эгувчи момент, қирқувчи куч, қор юкидан ҳосил бўладиган эгувчи момент, ўтказиш коэффициенти.

3-илова

1 гуруҳ учун топшириқ

“Кўндаланг рамани ҳисоблашда дастлабки шартлари” мавзусини Нилуфар гули ёрдамида ёритиб беринг.



2 гуруҳ учун топшириқ

“Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби” мавзусини таҳлил қилинг. Инсерт жадвалига тегишли белгиларни қўйинг.

Ҳар бир талабага жадвал шаклидаги матн тавсия этилади. Талаба матнни ўқиш жараёнида жадвалнинг чап томонига махсус белгиларни қўйиб боради. (“+” – агар маълумот янги бўлмаса, “-” – агар олдинги олган билимларига нисбатан тўлиқ бўлмаса,

V – агар маълумот тушунарли бўлса, ? – агар маълумот тушунарсиз бўлса ёки қўшимча маълумотларни талаб этса).

Хаёлнинг физиологик асослари	V
	–
	+
	?

3 гуруҳ учун топшириқ

“Кўндаланг рамани қор қатламидан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби” мвзусини таҳлил қилинг. Инсерт жадвалига тегишли белгиларни қўйинг.

Ҳар бир талабага жадвал шаклидаги матн тавсия этилади. Талаба матнни ўқиш жараёнида ждвалнинг чап томонига махсус белгиларни қўйиб боради. (“+” – агар маълумот янги бўлмаса, “-” – агар олдинги олган билимларига нисбатан тўлиқ бўлмаса, V – агар маълумот тушунарли бўлса, ? – агар маълумот тушунарсиз бўлса ёки қўшимча маълумотларни талаб этса).

Хаёлнинг физиологик асослари	V
	–
	+
	?

4 гуруҳ учун топшириқ

“Кўндаланг рамани қор қатламидан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби” мвзусини таҳлил қилинг. Инсерт жадвалига тегишли белгиларни қўйинг.

Ҳар бир талабага жадвал шаклидаги матн тавсия этилади. Талаба матнни ўқиш жараёнида ждвалнинг чап томонига махсус белгиларни қўйиб боради. (“+” – агар маълумот янги бўлмаса, “-” – агар олдинги олган билимларига нисбатан тўлиқ бўлмаса, V – агар маълумот тушунарли бўлса, ? – агар маълумот тушунарсиз бўлса ёки қўшимча маълумотларни талаб этса).

Хаёлнинг физиологик асослари	V
	–
	+
	?

Кўндаланг рамани таъсир этаётган юкларга ҳисоби.

Кўндаланг рамани ҳисоблашда дастлабки шартлар бўлиши мумкин.

1. Рамани шамол ва кранлардан бўладиган юкларга ҳисоблаётганда, фермани эластик шакл ўзгариши (деформация), элементларда ҳосил бўладиган ҳисобли кучларни аниқлашга таъсир кўрсатмайди. Шунинг учун, бу юкларга ҳисоблаётганда фермани жуда мустаҳкам биқирлиги катта элемент деб қабул қилсак ҳам бўлади.

$$I_{\phi} = \infty$$

2. Фермага таъсир қилаётган ёйма юкларга рамани ҳисоблаётганда, фермани эластик деформацияси элементларда ҳосил бўладиган ҳисобли кучни аниқлашга таъсир кўрсатиши мумкин. Лекин, панжарасимон фермани битта яхлит элемент деб қабул қилиб олиш мумкин. Эквивалент фермани инерция моменти қуйидаги формула орқали аниқланади.

$$I_{\phi} = (A_{bn} \cdot Z_b^2 + A_{H.n} \cdot Z_H^2) \cdot \mu \quad (1)$$

бу ерда; $A_{в.п.}$, $A_{нп}$ – фермани тепа ва пастки токчаларини юзаси;

Z_b , Z_H – токчаларни марказ оғирлигидан фермани нейтрал ўқигача бўлган масофа;

μ - ферма катаги шаклини ўзгариши ва юзасини узунлиги бўйича ўзгаришини эътиборга оладиган коэффициент.

$$i = \frac{1}{8} \quad \partial a \quad \mu = 0,7$$

$$i = \frac{1}{10} \quad \partial a \quad \mu = 0,8$$

$$i = 0 \quad \partial a \quad \mu = 0,9$$

Мураккаб рамаларни ҳисоблаётганда уларни бир-бирига таъсири унча катта бўлмаса алоҳида рамаларга бўлиб юбориш мумкин.

Ҳисоблаётганда ҳар битта ташқи таъсир этаётган юк учун қурилиш механикаси тавсия этадиган усуллардан тайёр формула, график ёки жадваллардан фойдаланиш мумкин.

Рамага таъсир этаётган юкларни ҳар бирига алоҳида ҳисоблаш лозим, бу рама элементида ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлаш учун керак.

Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби

Рамани бу юкка ҳисоблашда тепа тугунни айланиш бурчаги номаълум деб ҳисоблашади ва каноник тенгламасини тузилади.

$$\overline{M} \cdot \varphi + M_p = 0 \quad (2)$$

бу ерда; $\overline{M}$ - ҳамма реактив моментларнинг йиғиндиси рамани тепа қисми бир бирликка силжиб айланганда;

M_p - ҳамма ўша қурилатган рамани тепа қисмида, ташқи юклардан мавжуд бўладиган моментларнинг йиғиндиси. (2) - тенгламада рамани тепа қисмининг силжиши номаълум деб олинган. Симметрик рама учун тепа қисми ташқи юклар таъсирида бир хил силжийди. Юқоридаги тенгламани ечиш учун, биринчидан, рамани тепа қисми бир бирликка силжиб айланганда, элементларида ҳосил бўладиган эгувчи моментлар топилади. Иккинчидан ўша тугунда ташқи юклардан ҳосил бўладиган эгувчи моментлар ҳисобланади ва қийматлари тенгламага қўйилиб айланиш бурчаги топилади. Фермани таянч қисми бир бирликка айланса, унда ўша кесимда қуйидаги реактив момент ҳосил бўлади.

$$\overline{M}_e^p = 2EI_p / L = 2 \cdot 5EI_{nk} / 30 \quad (3)$$

Устуннинг тепа қисми $\varphi=1$ га силжиб айланганда, унда ҳосил бўладиган реактив моментни қуйидаги формуладан топиш мумкин;

$$\overline{M}_B^y = K_B \frac{EI_{nk}}{h} = -0,5934 \frac{EI_{nk}}{14,8} = -0,04EI_{nk} \quad (4)$$

Устуннинг пастки қисмидаги моментни эса;

$$\overline{M}_A^y = K_A \cdot \frac{EI_{nk}}{h} = 0,673 \frac{EI_{nk}}{14,8} = 0,0455EI_{nk} \quad (5)$$

бу ерда; K_A ва K_B – абсолют бикирлик коэффициентлари, буларни қиймати қуйидаги параметрлар бўйича жадвалдан олинади:

$$\lambda = \frac{h_{m.k.}}{h} = \frac{4,198}{14,8} = 0,284 \quad n = \frac{I_{mk}}{I_{nk}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

1-жадвал

Абсолют бикирлик коэффициентлар	λ	n=0,1
K_B	0,2	- 0,664
	0,284	- 0,5934
	0,3	- 0,580
K_A	0,2	0,600
	0,284	0,6731
	0,3	0,687

Ўша қурилатган рама тугунида $\varphi = 1$ га айланганида, унда мавжуд бўладиган момент қуйидаги формула орқали топилади:

$$\overline{M}_e = \overline{M}_e^p + \overline{M}_e^y = 0,333EI_{nk} + 0,04EI_{nk} = 0,373EI_{nk} \quad (6)$$

Рама тепа тугунида ташқи юклардан ҳосил бўладиган момент топилади.

$$M_p = -\frac{q_n \cdot L^2}{12} = -\frac{40,32 \cdot 30^2}{12} = -3024 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad (7)$$

(2) формулага қийматлар қўйилиб айланиш бурчаги аниқланади:

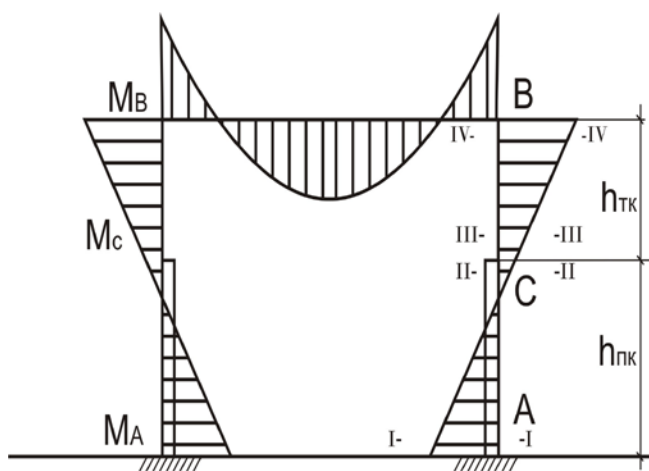
$$\varphi = -\frac{M_p}{\overline{M}_B} = \frac{3024}{0,373EI_{nk}} = \frac{8107}{EI_{nk}} \quad (8)$$

(3), (4) ва (5) формула бўйича чиққан моментларни фга кўпайтириб, кейин асосий тизимда олинган моментларга қўшишимиз керак. Шундай қилиб, рамани элементларида ҳосил бўладиган эгилувчи моментларни ферма узунлиги бўйича доимий ёйма юк таъсиридан топилади.

$$\begin{aligned}
 M_{\epsilon}^p &= M_p + \varphi \cdot \overline{M_{\epsilon}^p} = -3024 + \frac{8107}{EI_{nk}} \cdot 0,333EI_{nk} = -324\kappa H \cdot m \\
 M_{\epsilon}^y &= \overline{M_{\epsilon}^y} \cdot \varphi = -0,04EI_{nk} \cdot \frac{8107}{EI_{nk}} = -324,3\kappa H \cdot m \\
 M_A^y &= \overline{M_A^y} \cdot \varphi = 0,0455EI_{nk} \cdot \frac{8107}{EI_{nk}} = 369\kappa H \cdot m
 \end{aligned} \tag{12.9}$$

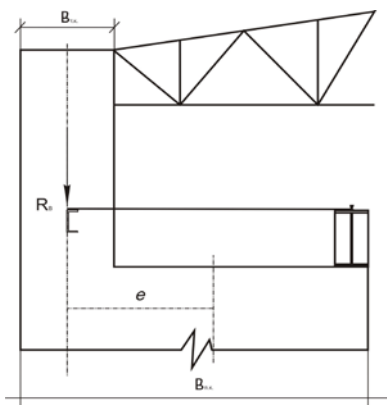
Устунни тепа қисмидан пастки қисмига ўтиш «С» кесимидаги момент учбурчаклар ўхшаши орқали топилади.

$$\begin{aligned}
 \frac{M_x}{h_{n,k}} &= \frac{M_B + M_A}{h}; \\
 M_x &= \frac{h_{n,k}(M_B + M_A)}{h}; \\
 M_c &= M_x - M_A = \frac{h_{n,k}(M_B + M_A)}{h} - M_A = \frac{10,602(324,3 + 369)}{14,8} - 369 = 127,65\kappa H \cdot m \\
 \text{Демак, } M_c &= -127,65\kappa H \cdot m
 \end{aligned}$$



Расм.1. Доимий таъсир этаётган юкдан ҳосил бўладиган эгувчи момент эпюраси

Устунларни тепа ва пастки қисмларни ўқлари бир чизикда ётмаганлиги туфайли «С» тугунда қўшимча момент ҳосил бўлади. Бу моментни қўшимча ташқи юк таъсири деб қабул қилиб рама алоҳида ҳисобланади.



Расм.2. Қўшимча эгувчи моментни аниқлаш учун схема

$$M_c^1 = R_b \cdot e = 604,8 \cdot 0,25 = 151,2 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad (10)$$

бу ерда;

$$R_b = \frac{q_n L}{2} = \frac{40,32 \cdot 30}{2} = 604,8 \text{ кН}$$

e - елка, бу устун пастки ва тепа қисмини ўқлари орасидаги масофа

$$e = \frac{e_{н.к.} - e_{м.к.}}{2} = \frac{1 - 0,5}{2} = 0,25 \text{ м} \quad (11)$$

Эгувчи моментларни устунни характерли кесимларида қуйидаги формулалар орқали топилади.

I – I кесимида $M_A = K_A \cdot M_c^1 = 0,352 \cdot 151,2 = 53,22 \text{ кН} \cdot \text{м}$

II – II кесимида $M_F^H = K_F^H \cdot M_c^1 = -0,7054 \cdot 151,2 = -106,66 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad (12)$

III – III кесимида $M_F^B = K_F^B \cdot M_c^1 = 0,2946 \cdot 151,2 = 44,54 \text{ кН} \cdot \text{м}$

IY – IY кесимида

$$M_B = K_B \cdot M_C^1 = -0,1247 \cdot 151,2 = -18,85 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Ка.....Кв бикирлик коэффициентларни қийматлари жадвалдан қуйидаги параметрларга қараб топилади:

$$\lambda = \frac{h_{tk}}{h} = \frac{4,198}{14,8} = 0,284;$$

$$n = \frac{I_{tk}}{I_{nk}} = \frac{1}{10} = 0,1;$$

$$\alpha = \frac{x}{h} = \frac{4,198}{14,8} = 0,284;$$

2-жадвал

Абсолют бикирлик коэффициентлар	λ	n=0,1		
		$\alpha = 0,2$	$\alpha = 0,284$	$\alpha = 0,3$
K_A	0,2	0,411		0,373
	0,284	0,563	0,352	0,3117
	0,3	0,592		0,300
K_F^H	0,2	- 0,778		- 0,666
	0,284	- 0,6344	- 0,7054	- 0,719
	0,3	- 0,607		- 0,729
K_F^B	0,2	0,222		0,334
	0,284	0,3656	0,2946	0,281
	0,3	0,393		0,271

K_B	0,2	- 0,075		- 0,110
	0,284	0,066	- 0,1247	- 0,161
	0,3	0,093		- 0,171
K_R	0,2	1,437		1,483
	0,284	1,489	1,4755	1,4729
	0,3	1,499		1,471

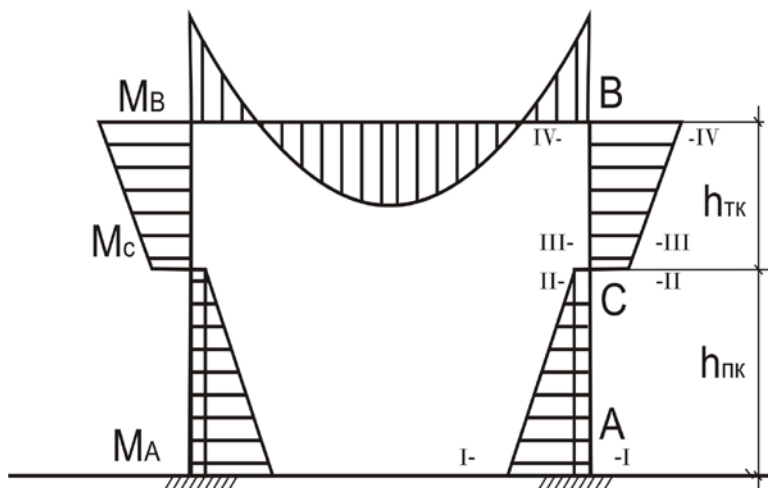
Эпюраларни қўшганимиздан кейин рамада доимий фермани узунлиги бўйича юк таъсиридан ҳисобли эғувчи момент эпюрасига эга бўламиз. Эғувчи моментларни тўғри ҳисобланганини устунни тепа ва пастки қисмларда уларни қиялиги бир хил бўлишлиги билан исботланади.

Ферманинг узунлиги бўйича таъсир этаётган доимий юкдан рама устунида ҳосил бўладиган ҳисобли эғувчи моментлар

3-жадвал

Устунни характерли кесимлари	Ферма узунлиги бўйича таъсир қилаётган юкдан	Қўшимча моментдан M_C^1	Ҳисобий момент
I – I	369,0	- 53,22	315,78
II – II	- 127,65	106,66	- 20,99
III – III	- 127,65	- 44,54	- 172,19

IY – IY	- 324,3	18,85	- 305,45
---------	---------	-------	----------



Расм.3. Доимий таъсир этаётган юкдан ҳосил бўладиган эгувчи момент эпюраси

$$\frac{315,78 + 20,99}{10,602} = 31,76$$

$$\frac{305,45 - 172,19}{4,198} = 31,74$$

фарки

$$\frac{31,76 - 31,74}{31,76} \cdot 100\% = 0,08\%$$

$$\frac{M^B - M_F^B}{h_{tk}} = \frac{M_F^H - M_A}{h_{nk}}$$

Устунни таянчида мавжуд бўладиган киркувчи кучни қуйидаги формула орқали топилади:

$$Q = \frac{M_F^H + M_A}{h_{nk}} = \frac{315,78 + 20,99}{10,602} = 31,76 \text{ кН} \quad (13)$$

-,+ ишоралари келишиб олинади. Момент эпюрасини юк деб қабул қилсак, тугунни соат мили бўйича айлантеришга ҳаракат қилса “+”, тескари айлантеришга ҳаракат қилса “-“, ишорага эга бўлади.

Кўндаланг рамани қор қатлаидан ҳосил бўладиган юкка ҳисоби

Қор юкидан ҳосил бўладиган эгувчи моментларни ва қирқувчи кучларни топиш осон. Юк таъсири ўхшашлиги туфайли доимо таъсир қилаётган юкдан топилган эгувчи моментларни ва қирқувчи кучларни ўтказиш коэффициентга кўпайтирсак бас, яъни

$$K = \frac{q_c}{q_n} = \frac{8,4}{40,32} = 0,208 \quad (14)$$

Ферманинг узунлиги бўйича таъсир этаётган қор юкидан рама устунида ҳосил бўладиган ҳисобли эгувчи моментлар:

4-жадвал

Устунни характерли кесимлари	Доимий юкдан ҳисобий момент	Ўтказиш коэффициенти	Қор юкидан ҳисобий момент
I – I	315,78	0,208	65,68
II – II	- 20,99	0,208	- 4,37
III – III	- 172,19	0,208	- 35,82
IV - IV	- 305,45	0,208	- 63,53

$$N = \frac{q_c \cdot L}{2} = \frac{8,4 \cdot 30}{2} = 126 \text{ кН}$$

$$Q_A = \frac{65,68 + 4,37}{10,602} = 6,6 \text{ кН}$$

Машгулотнинг услубий таъминоти:

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

8-МАНЗУ	САНОАТ БИНОСИ КАРКАСИНING ФАЗОВИЙ ИШЛАШНИ ТАЪМИНЛОВЧИ, БОҒЛОВЧИ ЭЛЕМЕНТЛАР СИСТЕМАЛАРИ: ФЕРМАНИ ТЕПА БЕЛБОҒИ БЎЙИЧА БОҒЛОВЧИ ЭЛЕМЕНТЛАР СИСТЕМАСИ
----------------	--

1.1. Маърузани олиб бориш технологияси

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 25-30
Ўқув машгулот шакли	Ахборотли маъруза
Маъруза режаси	1. Фермани ҳисоблаш тартиби. 2. Раманинг тепа тугунида моментларни аниқлаш. 3. Енгил фермаларни ҳисоблаш тартиби. 4. Масала намунасига таянган ҳолда, ферма тепа белбоғи бўйича боғловчи элементларни ҳисоблаш.
Ўқув машгулотининг мақсади: Талабаларга саноат биноси каркасининг фазовий ишлашнинг таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси ҳақида тушунча бериш, тафаккур ва нутқнинг аҳамияти билан таништириш, тафаккур ва нутқ турларини изохлаб бериш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Фермани ҳисоблаш тартиби билан таништирилади.	Фермани ҳисоблаш тартиби ҳақида маълумотга эга бўлади ва уни ҳисобларда қўллайди.
Раманинг тепа тугунида моментларни аниқлаш ҳақида гапириб беради.	Раманинг тепа тугунида моментларни аниқлашда олган маълумотларига таянган ҳолда масалалар ечади.
Енгил фермаларни ҳисоблаш тартибини тушунириб беради.	Енгил фермаларни ҳисоблаш тартибини билади ва уни амалиётда қўллайди.
Масала намунасига таянган ҳолда, ферма тепа белбоғи бўйича боғловчи элементларни ҳисоблаш мазмунини очиқ беради.	Масалаларни ечишда олган билимларига таяниб, мисоллар ечади.
Ўқитиш воситалари	маъруза матни, компьютер слайдлари, доска
Ўқитиш усуллари	ахборотли маъруза, блиц-сўров

Ўқитиш шакллари	жамоада ишлаш
Ўқитиш шароити	техник воситалар билан таъминланган аудитория
Мониторинг ва баҳолаш	оғзаки савол-жавоб

1.2. “Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқич-лари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич. Мавзуга кириш (20мин)	1.1.Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (1-илова). 1.2.Талабаларни мавзунинг номланиши, мақсади ва кутиладиган натижалар билан таништиради	Тинглайдилар Тинглайдилар
2 -босқич. Асосий қисм (40 мин)	2.1.Маъруза режаси билан таништиради (2-илова). 2.2. Фермани ҳисоблаш тартиби билан таништиради. (3-илова). 2.3. Раманинг тепа тугунида моментларни аниқлаш ҳақида гапириб беради. (3-илова). 2.4. Енгил фермаларни ҳисоблаш тартибини тушунтириб беради (3-илова). 2.5. Масала намунасига таянган ҳолда, ферма тепа белбоғи бўйича боғловчи элементларни ҳисоблаш мазмунини очиқ беради. (3-илова).	Режани ёзиб оладилар Тинглайдилар ва асосий маълумотларни конспект дафтарларига ёзиб оладилар
3-босқич. Яқунловчи (20 мин)	3.1.Мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун блиц-сўров ўтказди (4-илова). 3.2.Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқларини беради (5-илова). 3.3. Курс бўйича адабиётлар рўйхати билан таништиради (6-илова)	Саволларга жавоб берадилар Мавзу ва топшириқларни ёзиб оладилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

Ўтилган мавзу бўйича билимларни мустахкамлаш учун саволлар

1. Кўндаланг раманинг ҳисобини соддалаштирадиган шартлар.
2. Кўндаланг рамани доимий таъсир этаётган юкка ҳисоби.
3. Кўндаланг рамани кран юкига ҳисоби.
4. Фазовий бикирлик коэффиценти қандай аниқланади?
5. Кўндаланг рамани шамол юкига ҳисоби.
6. Кўндаланг раманинг элементларида мавжуд бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?

Маъруза режаси

1. Фермани ҳисоблаш тартиби.
2. Раманинг тепа тугунида моментларни аниқлаш.
3. Енгил фермаларни ҳисоблаш тартиби.
4. Масала намунасига таянган холда, ферма тепа белбоғи бўйича боғловчи элементларни ҳисоблаш.

Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи

элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси

Ферма узунлиги бўйича таъсир этаётган ёйма юкни тугунга таъсир этаётган тик маҳаллий юкка келтириб олинади;

а) доимий таъсир этаётган юкдан:

$$F = q_n \cdot b \quad (1)$$

б) вақтинча қисқа муддатда таъсир этаётган юкдан

$$F_c = q_c \cdot b \quad (2)$$

2. Максвелл – Кремона диаграммасидан фойдаланиб, ферманинг элементларида ҳосил бўладиган кучлар аниқланади.

3. Ферманинг таянчига таъсир этаётган бирлик моментини иккита горизонтал кучга келтириб олиб, улардан ферманинг элементларида ҳосил бўладиган кучлар аниқланади.

Раманинг тепа тугунида юкларни ноқулай биргаликда таъсир қилиши натижасида чап устуни (М чап) ва ўнг устуни (М ўнг)да ҳосил бўладиган моментлар аниқланади.

Ферманинг элементларида таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$S = S_{\text{чап}} \cdot M_{\text{чап}} + S_{\text{унг}} \cdot M_{\text{унг}} \quad (3)$$

Мисол ечими учун маҳаллий ферма тугунига таъсир этаётган кучларни топамиз:

$$F = q_n \cdot b = 40,32 \cdot 3 = 120,96 \text{ kH}$$

$$F = q_c \cdot b = 8,4 \cdot 3 = 25,2 \text{ kH}$$

Максвелл – Крeмона диаграммасини курамиз:

Раманинг тепа тугунларида ҳосил бўлаётган моментлар, чап устунда:

$$M_{\text{чап}} = - 466,2 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

бу эгувчи момент қуйидаги юклар №1,8,2,4,6 биргаликда таъсир этиш натижасида ҳосил бўлади.

Ўнг устунда:

$$M_{\text{унг}} = - 305,45 + 65,05 - 50,82 - 7,68 - 9,42 = - 308,3 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Юклар № 1,7,2,3,5.

Ферманинг элементларида таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$S = S_{\text{чап}} \cdot M_{\text{чап}} + S_{\text{унг}} \cdot M_{\text{унг}}$$

Ферманинг элементларида доимий юкдан, қор юкидан ва таянч моментларидан ҳосил бўладиган кучларни йиғиндиси элементга таъсир қилаётган ҳисобий кучини беради.

Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлангандан кейин уларни ҳисобини қилиш керак бўлади.

Енгил фермаларда кўп ҳолда элементларнинг кесим юзаси таврга ўхшаш қилиб тайёрлашади, улар иккита бурчакликдан иборатдир.

Ҳисоблаш тартиби қуйидагича:

4. Чўзилишга ишлайдиган элементларни талаб қилинган кесим юзасини қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$A_{m.k.} = \frac{N}{R_y \gamma_c} \quad (4)$$

5. Бурчаклик сортаментидан мос келадиган бурчакликлар танлаб олинади:

$$A_{m.k.} \leq A_x \quad (5)$$

6. Мустаҳкамлиги текширилади, бунда

$$\sigma = \frac{N}{A_x} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (6)$$

бўлиши керак.

1. Сиқилишга ишлайдиган элементларнинг эгилувчанлигини қабул қилиб олиб, шартли эгилувчанлиги топилади ва ϕ коэффициенти мос келадиган формула бўйича ҳисобланади ва талаб қилинган кесим юзаси аниқланади:

$$A_{m.k.} = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi \cdot R_y} \quad (7)$$

бу ерда γ_c – элементни ишлашни эътиборга оладиган коэффициент, агарда эгилувчанлик $\lambda > 60$ бўлса, 0,8 га тенг, агар $\lambda < 60$ булса, 0,95 га тенг; инерция радиуси аниқланади:

$$i_x = \frac{l_{efx}}{\lambda}; \quad i_y = \frac{l_{efy}}{\lambda}$$

2. Талаб қилинган кесим юзасига ва инерция радиусига қараб, иккита тенг (ёки тенгсиз) томонли бурчакликларни қабул қилиб, A_x , i_x , i_y , ҳақиқий юзаси ва радиус инерциялари ёзилади.

3. Танлаб олинган элементлар мустаҳкамлиги ва устиворлиги текширилади. Бунинг учун аввал х-х ва у-у ўқи бўйича эгилувчанлиги аниқланади.

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x}; \quad \lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y} \quad (8)$$

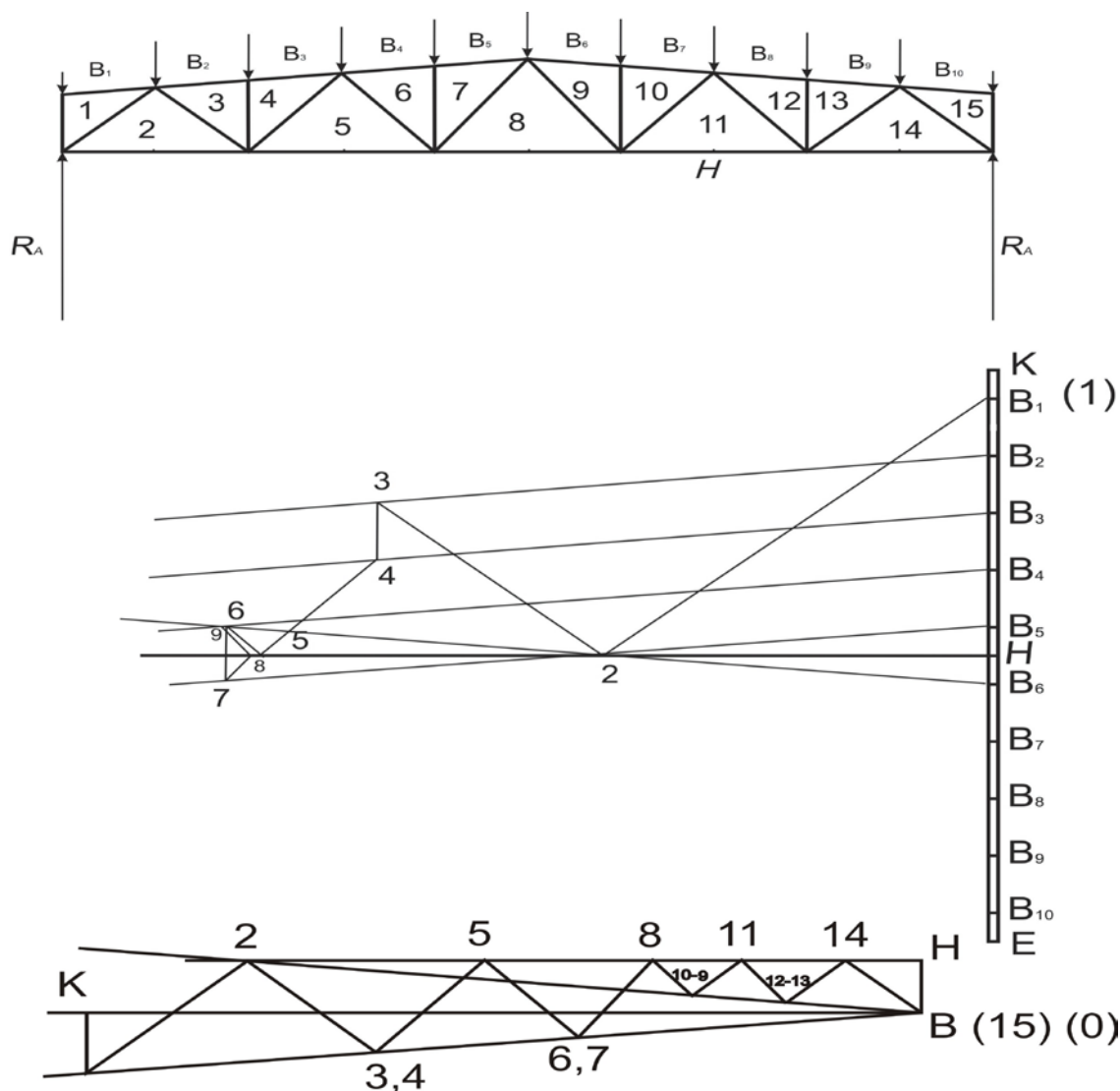
Аниқланган эгилувчанлигини катта қийматига қараб, шартли эгилувчанлиги аниқланади ва мос келадиган формуладан фойдаланиб φ – коэффициент топилади ва қуйидаги формула орқали текширилади:

$$\sigma = \frac{N}{\varphi_{\min} \cdot A_x} \leq R_y \cdot \gamma_c \quad (9)$$

Ферма элементларида ҳосил бўладиган ҳисобий кучни аниқлаш

1 - жадвал

Элемент-нинг номи	Элемент-нинг белгиси	Доимий таъсир этаётган юкдан ҳосил бўладиган куч	Қор юкидан ҳосил бўладиган куч		Таянч моментидан ҳосил бўладиган куч			Ҳисобий куч кН.	
			$\psi = 1,0$	$\psi = 0,9$	$S_{чан}$	$S_{унг}$	S	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тева белбоғ	$B_1 - 1$	0		0	-0,3432	0	160	160	
	$B_2 - 3$	-810	-169	-152	-0,2376	-0,0594	129		-850
	$B_3 - 4$	-810	-169	-152	-0,2376	-0,0594	129		-850
	$B_4 - 6$	-1016	-212	-191	-0,162	-0,1056	108		-1120
	$B_5 - 7$	-1016	-212	-191	-0,162	-0,1056	108		-1120



Юқоридаги масалани ферманинг тепа белбоғи элементларни ҳисоблашдан бошлаймиз:

В-1 белбоғда $N_{B-1} = 160 \text{ кН}$

Элементга талаб қилган кесим юза аниқланади:

$$A_{T.K} = \frac{N}{R_y \gamma_c} = \frac{160}{22,5 \cdot 1} = 7,1 \text{ см}^2$$

Иккита тенг томонли бурчаклик қабул қиламиз. $50 \times 5 \text{ мм}$, кесим юзаси $9,6 \text{ см}^2$ га тенг.

$$\sigma = \frac{N}{A_x \cdot \gamma_c} = \frac{160}{9,6 \cdot 1} = 16,7 \text{ кН/см}^2$$

Стерженлар $B_2 - 3$ ва $B_3 - 4$ $N_{B-3} = -850 \text{ кН}$ элементни эгилувчанлигини $\lambda = 100$ деб қабул қилиб олиб, шартли эгилувчанлигини топамиз

$\bar{\lambda} = 100 \sqrt{\frac{225}{210000}} = 3,27 > 2,5$ ва φ коэффициентини қуйидаги формула бўйича аниқлаймиз;

$$\varphi = 1,47 - 13 \frac{R_y}{E} - \left(0,371 - 27,3 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} + \left(0,0275 - 5,53 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda}^2 = 1,47 - 13 \frac{225}{210000} - \left(0,371 - 27,3 \frac{225}{210000} \right) \cdot 3,27 + \left(0,0275 - 5,53 \frac{225}{210000} \right) \cdot 3,27^2 = 1,456 - 1,118 + 0,231 = 0,569$$

Талаб қилган кесим юзаси

$$A_{T.K} = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi \cdot R_y} = \frac{850}{0,8 \cdot 0,565 \cdot 22,5} = 83,0 \text{ см}^2$$

ва инерция радиуси

$$i_x = \frac{l_{efx}}{\lambda} = \frac{301}{100} = 3,01 \text{ см}; \quad i_y = \frac{l_{efy}}{\lambda} = \frac{602}{100} = 6,02 \text{ см}$$

Талаб қилинган кесим юзасига ва инерция радиусига қараб, иккита тенг томонли бурчакли қабул қиламиз, $L160 \times 12$, кесим юзаси $A = 37,4 \times 2 = 74,8 \text{ см}^2$
 $i_x = 4,94 \text{ см}$ $i_y = 6,95 \text{ см}$ танлаб олинган элементни мустаҳкамлигини текшираамиз, бунинг учун аввал х-х ва у-у ўқи бўйича эгиловчанлигини аниқлаймиз:

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x} = \frac{301}{4,94} = 61 \quad \lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y} = \frac{602}{6,95} = 87$$

Аниқланган эгиловчанликларни катта қийматига қараб, шартли эгиловчанлигини аниқлаймиз; $\bar{\lambda} = 87 \sqrt{\frac{225}{210000}} = 2,85$, φ — коэффициентини топамиз.

$$\varphi = 1,47 - 13 \frac{225}{210000} - \left(0,371 - 27,3 \frac{225}{210000} \right) \cdot 2,85 + \left(0,0275 - 5,53 \frac{225}{210000} \right) \cdot 2,85^2 = 1,4561 - 0,9740 + 0,1752 = 0,6573$$

ва элемент кесим юзасида ҳосил бўладиган кучланишни аниқлаймиз:

$$\sigma = \frac{N_{B-3}}{\gamma_c \cdot \varphi_{\min} \cdot A} = \frac{850}{0,8 \cdot 0,6573 \cdot 74,8} = 21,61 \text{ кН/см}^2$$

Стерженлар $B_4 - 6$ ва $B_5 - 7$ $N_{B_4-6} = -1120 \text{ кН}$ элементни эгиловчанлигини

$\lambda = 100$ деб қабул қилиб олиб, шартли эгиловчанлигини топамиз $\bar{\lambda} = 100 \sqrt{\frac{225}{210000}} = 3,27$

ва φ коэффициентини қуйидаги формула бўйича аниқлаймиз;

$$\varphi = 1,47 - 13 \frac{R_y}{E} - \left(0,371 - 27,3 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda} + \left(0,0275 - 5,53 \frac{R_y}{E} \right) \cdot \bar{\lambda}^2 = 1,47 - 13 \frac{225}{210000} - \left(0,371 - 27,3 \frac{225}{210000} \right) \cdot 3,27 + \left(0,0275 - 5,53 \frac{225}{210000} \right) \cdot 3,27^2 = 1,456 - 1,118 + 0,231 = 0,569$$

Талаб қилган кесим юзасини аниқлаймиз:

$$A_{Т.К} = \frac{N}{\gamma_c \cdot \varphi \cdot R_y} = \frac{1120}{0,8 \cdot 0,569 \cdot 22,5} = 109,4 \text{ см}^2$$

ва инерция радиуси

$$i_x = \frac{l_{efx}}{\lambda} = \frac{301}{100} = 3,01 \text{ см}; \quad i_y = \frac{l_{efy}}{\lambda} = \frac{602}{100} = 6,02 \text{ см}$$

Талаб қилинган кесим юзасига ва инерция радиусига қараб, иккита тенгсиз томонли бурчакли қабул қиламиз, $L200 \times 125 \times 16$, кесим юзаси $A = 49,8 \times 2 = 99,6 \text{ см}^2$
 $i_x = 3,52 \text{ см}$ $i_y = 9,63 \text{ см}$ танлаб олинган элементни мустаҳкамлигини текшираамиз, бунинг учун аввал х-х ва у-у ўқи бўйича эгилювчанлигини аниқлаймиз:

$$\lambda_x = \frac{l_{efx}}{i_x} = \frac{301}{3,52} = 86 \quad \lambda_y = \frac{l_{efy}}{i_y} = \frac{602}{9,63} = 63$$

Аниқланган эгилювчанликларни катта қийматига қараб, шартли эгилювчанлиги ҳисобланади $\bar{\lambda} = 86 \sqrt{\frac{225}{210000}} = 2,815$, φ – коэффиценти топилади;

$$\varphi = 1,47 - 13 \frac{225}{210000} - \left(0,371 - 27,3 \frac{225}{210000} \right) 2,815 + \left(0,0275 - 5,53 \frac{225}{210000} \right) 2,815^2 =$$

$$= 1,4561 - 0,962 + 0,171 = 0,665$$

ва элемент кесим юзасида ҳосил бўладиган кучланиш аниқланади.

$$\sigma = \frac{N_{B-6}}{\gamma_c \cdot \varphi_{\min} \cdot A} = \frac{1120}{0,8 \cdot 0,665 \cdot 99,6} = 21,14 \text{ кН/см}^2$$

4-илова

Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Ферма элементларида доимий юкдан ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
2. Таянч моментлардан ферма элементларда ҳосил бўладиган кучларни аниқлаш йўли.
3. Ферма элементларда ҳосил бўладиган ҳисобий куч қандай аниқланади?
4. Ферма элементлари ҳисоби.

5-илова

Мустақил тайёрланиш учун амалий машғулот мавзуси ва топшириқлари

“Саноат биноси каркасининг фазовий ишлашини таъминловчи, боғловчи элементлар системалари: фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси” мавзусидаги семинарга тайёргарлик кўринг.

Фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси ҳисобини таҳлил қилинг. Фермани тепа белбоғи бўйича боғловчи элементлар системаси ҳисобини мисоллар ёрдамида тушунтириб беринг, муҳокама этилаётган саволларга оид мустақил фикр юритинг.

6-илова

Курс бўйича адабиётлар рўйхати

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.

3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юклар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.
7. Мельников Н.П. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1983 г.

8-амалий машғулот

8-МАВЗУ	РАМА ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ СТАТИК КУЧЛАРГА ҲИСОБИ
----------------	--

Амалий машғулотни олиб бориш технологияси (машғулот модели)

Ўқув соати – 2 соат	Талабалар сони: 20 та
Ўқув машғулот шакли	Амалий машғулот
Амалий машғулот режаси	1. Рамага таъсир қиладиган юкларни ҳисоби. 2. Тафаккурнинг билиш жараёнлари билан боғлиқлиги 3. Тафаккур ва муаммоли вазият
Ўқув машғулотининг мақсади: талабаларни тафаккурнинг асосий хусусиятлари ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш, ҳаёл ва ижоднинг боғлиқлигини исботлаш, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш	
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:
Мавзу бўйича билимларини тизимлаштиради, мустаҳкамлайди	Мавзудаги асосий тушунчалар ва категорияларнинг мазмунини ёрита олади, тизимлаштиради, фарқлай олади
Мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаб, чуқурлаштиради	Тафаккур смфатлари ва турларини фарқлайди
Ўз нуктаи назарини баён қилиш ҳамда шакллантириш жараёнини ташкил этади	Тафаккурнинг билиш жараёнлари билан боғлиқлигини таҳлил қилади
Талабаларнинг кичик гуруҳларда ишлаш кўникмаларини ривожлантиради	Тафаккур қилишда муаммоли вазиятнинг аҳамиятини билади
Ўқитиш воситалари	Компьютер слайдлари, таркатма материаллари
Ўқитиш усуллари	Амалий ишлаш усули, баҳс-мунозара, фикр алмашиш, муҳокама қилиш, “Нима учун” технологияси, Балиқ скелети схемаси, Нилуфар гули жадвали
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Ўқитиш шароити	Техник воситалар билан таъминланган, гуруҳларда ишлаш усулини қўллаш мумкин бўлган аудитория, проектор
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки саволлар, “Нима учун” технологияси, Балиқ скелети схемаси, Нилуфар гули жадвали

“Рама элементларини статик кучларга ҳисоби” мавзусининг технологик харитаси

Иш босқичлари	Ўқитувчи фаолиятининг мазмуни	Тингловчи фаолиятининг мазмуни
1-босқич Кириш (20 мин)	1.1.Амалий машғулот мавзуси, режаси, кутиладиган натижалар билан таништиради. 1.2.Талабаларнинг дарсга тайёргарлигини текширади. 1.3.Мавзу бўйича асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини саволлар ёрдамида эсга туширади (1-илова)	Тинглайдилар Саволларга жавоб берадилар
2 -босқич Асосий бўлим (50 мин)	2.1.Кичик гуруҳларда ишлашни амалга оширади. 2.2.Топширикни эълон қилади, ҳар бир гуруҳ учун алоҳида топшириқларни беради (2- илова). 2.3.Гуруҳлар ишини бошқаради, ташкилий масалалар бўйича саволларга жавоб беради, талабаларни йўналтиради (3-илова). 2.4.Берилган топшириқларни бажарилганлигини назорат қилади, талабалар жавобларини тинглайди, саволлар беради, талабалар фаолиятини бошқаради	Кичик гуруҳ қоидалари билан танишадилар Талабалар учта гуруҳга ажраладилар Гуруҳ сардори ва аъзолари берилган топширикни бажарадилар Гуруҳда муҳокама этилган саволлар юзасидан жавоблар маркерлар ёрдамида плакатга ёзилади ва гуруҳ сардори томонидан ҳимоя қилинади
3-босқич Яқунловчи (10 мин)	3.1.Машғулот бўйича яқунловчи хулоса чиқаради, билимларини тўлдиради. 3.2.Тингловчилар фаолиятини таҳлил қилади. 3.3.Мавзу бўйича билимларни чуқурлаштириш учун адабиётлар рўйхатини беради (4-илова).	Бажарадилар Тинглайдилар Адабиётлар рўйхатини ёзиб оладилар

1-илова

Назорат саволлар:

1. Кўндаланг рамага таъсир этаётган доимий юк қандай аниқланади ?
2. Бир қаватли саноат биносига таъсир этаётган қор юки қандай аниқланади ?
3. Кранлардан ҳосил бўладиган юклар қандай аниқланади ?
4. Кўндаланг рамага таъсир этаётган шамол юки қандай аниқланади ?

2-илова

1 гуруҳ учун топширик

Мисол: Бир қаватли саноат биносининг лойиҳасини қуйидаги технологик топширик бўйича бажаринг:

Бинонинг эни - $L=30\text{м}$;

Бинонинг узунлиги - 96м ;

Устунлар қадами - $B=12\text{м}$;

Пол юзасидан кран рельси бошигача бўлган ўлчам - $h_1=12\text{м}$;

Краннинг юк кўтариш қобилияти - $Q=20\text{т}$;

Краннинг ишлаш тартиби - ўрта;

Қурилиш жойи - Тошкент шаҳри;

Қурилма элементларини яратиш учун ишлатиладиган пўлат маркаси $C_{т3пс} 5-1$
 $R_y=230\text{ МПа}$.

Берилган маълумотлар бўйича бинони фойдали баландлиги – h , устун тепа ва паст қисмининг баландлигини ва энини бикрлигини ҳисобга олган ҳолда аниқлаш керак.

2 гуруҳ учун топшириқ

Қуйидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда, том конструкциясига ҳар доим таъсир қиладиган юкни аниқлаш ва жадвалга тўлдириш керак.

Том конструкциясини 1м^2 га таъсир қиладиган юкни аниқлаш.

1 жадвал

Том конструкциясини қатламлари	$q^H \text{ кН} / \text{м}^2$ томни 1м^2 тушаётган меъёрий юк	γ_f юк бўйича ишонччилик коэффициенти	$q \cdot \text{кН} / \text{м}^2$ томни 1м^2 таъсир этаётган ҳисобли юк
Сув ўтказмайдиган қатлам	0,15	1,3	
Текисловчи асфальтдан бўладиган қатлам	0,36	1,2	

$t=0,02\text{м}$ $\rho=18\text{ кН/м}^3$			
Иссиқликни сақлайдиган қатлам $t=0,08\text{м}$ $\rho=6\text{кН/м}^3$	0,48	1,2	
Т.Б. плитани ўзини оғирлиги	1,65	1,1	
Пўлат конструкцияни ўз оғирлиги $q^H=1,2\gamma_{\phi}L$	0,324	1,05	
Жами	2,964		

3 гуруҳ учун топшириқ

Кранлардан ҳосил бўладиган юкларни аниқлаш учун қуйидаги маълумотлардан фойдаланиш керак:

- юклар ва таъсирлар ҚМҚни талаблари бўйича рамани ҳисоблаётганда, иккита кранни биргаликда таъсири эътиборга олинади;

- кранлар оёқлари тўсин устида шундай жойлансинки, ҳисобланаётган рама учун энг ноқулай бўлсин, шунда рама устунини пастки қисмида максимум вертикал босим ҳосил бўлади. (расм 2).

Устунга таъсир қилаётган вертикал ҳисобли босимни аниқлаш керак (кран аравадаси устунга яқин жойлашганда).

3-илова

РАМА ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ СТАТИК КУЧЛАРГА ҲИСОБИ

Кўндаланг рамага доимо, вақтинча узоқ ва қисқа муддатда ва алоҳида таъсир қиладиган юклар бўлиши мумкин. Рамани таъсир қиладиган юкларни ҳар бирига алоҳида

ҳисоблаш керак, чунки рамани элементларида ташқи юклар биргалигида таъсир этиш вариантларни тузиш учун ва мавжуд бўладиган ҳисобли кучни аниқлаш учун керак.

Мисол: Бир қаватли саноат биносининг лойиҳасини қуйидаги технологик топшириқ бўйича бажаринг:

Бинонинг эни - $L=30\text{м}$;

Бинонинг узунлиги - 96м ;

Устунлар қадами - $B=12\text{м}$;

Пол юзасидан кран рельси бошигача бўлган ўлчам - $h_1=12\text{м}$;

Краннинг юк кўтариш қобилияти - $Q=20\text{т}$;

Краннинг ишлаш тартиби - ўрта;

Қурилиш жойи - Тошкент шаҳри;

Қурилма элементларини яратиш учун ишлатиладиган пўлат маркаси $C_{т3пс} 5-1$
 $R_y=230\text{ МПа}$.

Қўндаланг рамани ҳисоблашни асосий элементларни ўлчовларини аниқлашдан бошланади.

Бинони фойдали баландлиги:

$$h=h_1+h_2=12+2,8=14,8\text{м}$$

h_1 – топшириқда бериладиган ўлчам.

$$h_2=H_{кр}+f+100=2,4+0,3+0,1=2,8\text{м}$$

$H_{кр}$ - кран баландлиги, рельс тепа қисмидан кран аравачасининг тепа қисмигача бўлган масофа.

f – том қурилмасининг эгилишини эътиборга оладиган ўлчам, (200 – 400мм)

100мм – техник хавфсизлиги бўйича қўйиладиган ўлчам.

Устун тепа қисмининг баландлиги топилади.

$$h_{т.к.}=h_2+h_{к.о.т.}+h_p=2,8+1,278+0,12= 4,198м$$

бу ерда: $h_{к.о.т.}$ -кран ости тўсинни баландлиги, ҳисоблаб топилади.

h_p - кран рельси баландлиги, рельс жадвалидан олинади.

Устун пастки қисмининг баландлиги

$$h_{п.к.}=h-h_{т.к.}=14,8-4,198=10,602м.$$

Устунни энг тепа қисмини ферманинг таянч баландлигига тенг қилиб олинади
 $h_{\phi}=3150$ мм.

Горизонтал бўйича асосий ўлчовларни аниқлаймиз.

Устун тепа қисмининг эни, бикрликни эътиборга олган ҳолда, $v_{т.к.}>\frac{1}{12}h_{т.к.}$ бўлиши
 керак, шунинг учун 500мм қилиб қабул қилинади.

Устун пастки қисмининг эни кранни кўтариш қобилятига ва бинонинг
 баландлигига қараб олинади, уни 1000мм қилиб қабул қиламиз.

А) Ҳар доим таъсир қиладиган юкни аниқлаш

Ҳар доим таъсир қиладиган юк бу конструктив элементларнинг ўзини оғирлиги –
 кўпинча фермага тенг таъсир этувчи юк деб қабул қилиб олинади.

Том конструкциясини $1м^2$ га таъсир қилаётган юкни аниқлаш.

1 жадвал

Том	q^H кН / $м^2$ томни	γ_f юк бўйича	$q \cdot кН / м^2$ томни
конструкциясини	$1м^2$ тушаётган	ишончлилиқ	$1м^2$ таъсир этаётган
катламлари			

	меъёрий юк	коэффициенти	ҳисобли юк
Сув ўтказмайдиган қатлам	0,15	1,3	0,195
Текисловчи асфальтдан бўладиган қатлам $t=0,02\text{м}$ $\rho=18 \text{ кН/м}^3$	0,36	1,2	0,432
Иссиқликни сақлайдиган қатлам $t=0,08\text{м}$ $\rho=6\text{кН/м}^3$	0,48	1,2	0,576
Т.Б. плитани ўзини оғирлиги	1,65	1,1	1,815
Пўлат конструкцияни ўз оғирлиги $q^H=1,2\gamma_\phi L$	0,324	1,05	0,34
Жами	2,964		3,36

пўлат конструкцияларни ўз оғирлиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$q_\phi^H = 1,2\gamma_\phi L \quad (1)$$

бу ерда $\gamma_\phi = 0,6 \div 0,9$ коэффициент

Фермани 1м узунлигига таъсир қилаётган ҳисобли ёйма юк аниқланади:

$$q_n = q_0 \cdot B = 3,36 \cdot 12 = 40,32 \text{ кН/м} \quad (2)$$

бу ерда: В - бинонинг бўйламасига олинган устунлараро масофа.

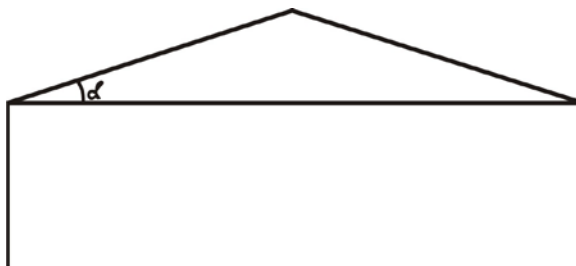
Б) Қордан ҳосил бўладиган юкни аниқлаш

Рамани ҳисоблаётганда қор оғирлигидан ҳосил бўладиган юкни ҳам фермани узунлиги бўйича тенг таъсир қилувчи ёйма юк деб қабул қилиб олинади. Томни 1 кв.м га таъсир қилаётган қор оғирлиги қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$S=S_0 \cdot \mu=0,5 \cdot 1=0,5 \text{ кН/м}^2 \quad (3)$$

бу ерда: S_0 –ерни 1 кв.м га тушган қорнинг меъёрий оғирлиги, ҚМҚ дан бинони қайси минтақада қурилишига қараб олинади;

μ - ерга тушган қор оғирлиги билан томга тушган қор оғирлиги орасидаги боғловчи коэффициент, у томни конструктив шаклига боғлиқ. Агар томни қиялиги $\alpha \leq 25^\circ$ градусдан кам бўлса, $\mu=1$ тенг деб олинади.



Расм.1. Том қиялиги

Фермани узунлиги бўйича 1 п.м майдонга таъсир қилувчи ҳисобли қор оғирлигидан бўладиган юк аниқланади.

$$q_c = \gamma_f \cdot S \cdot B = 1,4 \cdot 0,5 \cdot 12 = 8,4 \text{ кН/м} \quad (4)$$

бунда: қор юки учун $\gamma_f=1,4$

В) Кранлардан ҳосил бўладиган юклар

Юклар ва таъсирлар ҚМҚни талаблари бўйича рамани ҳисоблаётганда, иккита кранни биргаликда таъсири эътиборга олинади.

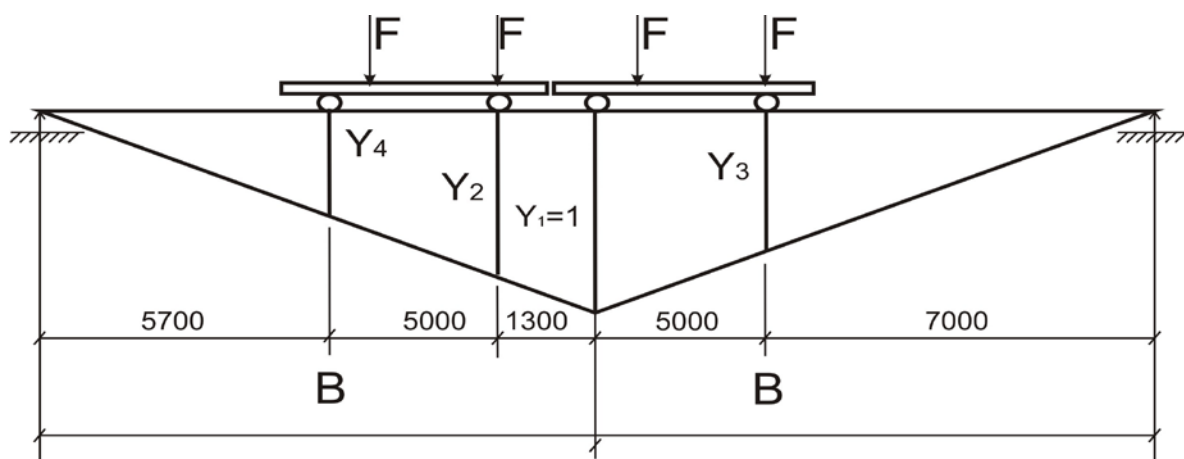
Кранлар оёқлари тўсин устида шундай жойлансинки, ҳисобланаётган рама учун энг ноқулай бўлсин, шунда рама устунини пастки қисмида максимум вертикал босим ҳосил бўлади. (расм 2)

Устунга таъсир қилаётган вертикал ҳисобли босим қуйидаги формула орқали топилади (кран аравадаси устунга яқин жойлашганда):

$$D_{\max} = F_n \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n \cdot k_d \cdot \psi \sum Y + G_{\kappa.m.o} = 255 \cdot 1,1 \cdot 0,95 \cdot 1,1 \cdot 0,85 \cdot 2,95 + 27,86 = 762,87 \text{ кН} \quad (5)$$

Рамани бошқа устунда.

$$D_{\min} = F_{\min} \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n \cdot K_d \cdot \psi \sum Y + G_{\kappa.m.o} = 77,5 \cdot 1,1 \cdot 0,95 \cdot 1,1 \cdot 0,85 \cdot 2,95 + 27,86 = 251,24 \text{ кН} \quad (6)$$



Расм.2. Қўндаланг рамани устунда кранлардан ҳосил бўладиган энг катта тик босимни аниқлаш учун схема.

бу ерда; γ_f —юк бўйича ишончилилик коэффициенти,

γ_n — бинога қўйилган талаблар бўйича ишончилилик коэффициенти,

Ψ - биргаликда юклар таъсир этишини эътиборга оладиган коэффициент,

K_d – динамик юкни эътиборга оладиган коэффициент.

Коэффициентлар қийматини 2.01.07-96 ҚМҚнинг жадвалларидан олинади.

$G_{к.т.о.}$ – кран тагидаги тўсин оғирлиги, ҳисоблаб аниқланади.

$$G_{к.т.о.} = (2A_f + A_w)B \cdot \rho + q_p \cdot B = (2 \cdot 0,00392 + 0,015) \cdot 12 \cdot 78,5 + 0,5283 \cdot 12 = 21,52 + 6,34 = 27,86 \text{ кН} \quad (7)$$

F_n – кран оёғидан рельсга таъсир этаётган куч, кранлар жадвалдан олинади.

ΣY – ординаталар йиғиндиси.

$$\Sigma Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 = 1 + 0,892 + 0,583 + 0,475 = 2,95 \quad (8)$$

$$Y_1 = 1; \quad Y_2 = \frac{10700}{12000} = 0,892; \quad Y_3 = \frac{7000}{12000} = 0,583; \quad Y_4 = \frac{5700}{12000} = 0,475;$$

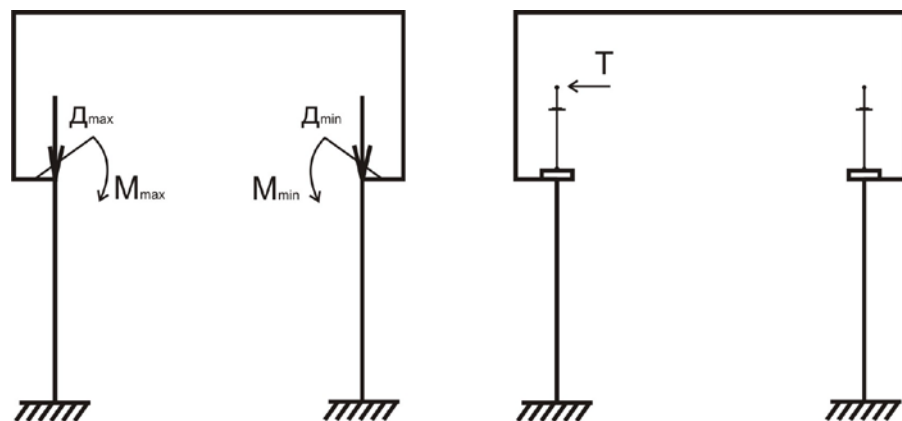
$F_{\min}$ – кран оёғидан рельсга таъсир этаётган $\min$ куч;

$$F_{\min} = \frac{Q + G}{n_0} - F_n = \frac{200 + 465}{2} - 255 = 77,5 \text{ кН} \quad (9)$$

Q – кранни юк кўтариш қобиляти;

G – кранни тўла оғирлиги аравачаси билан, жадвал каталогдан олинади,

n_0 – кранни бир томондаги оёқлари сони.

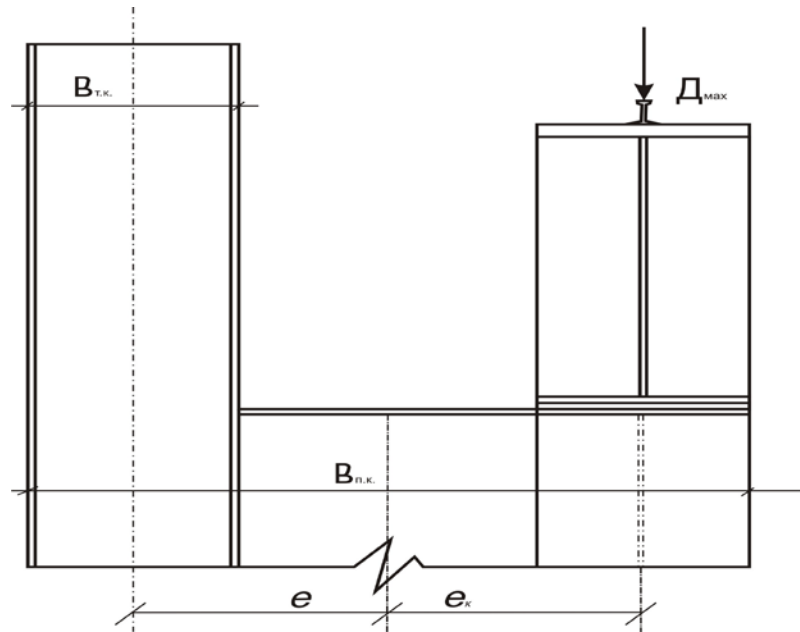


Расм 3. Кранлардан ҳосил бўладиган юклар

Кранлардан ҳосил бўладиган вертикал ҳисобли босим устунни марказ оғирлигидан узоқроқда таъсир қилиши сабабли устунда қўшимча эгилувчи момент ҳосил бўлади.

$$M_{\max} = D_{\max} \cdot e_k = 762,87 \cdot 0,5 = 381,44 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad (10)$$

$$M_{\min} = D_{\min} \cdot e_k = 251,24 \cdot 0,5 = 125,62 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad (11)$$



Расм.4. Устунни тепа қисмидан пастки қисмига ўтиш жойи.

бу ерда; e_k – кран тагидаги тўсин ўқидан устуннинг пастки қисмини ўқигача бўлган масофа.

$$e_k = (0,55 \div -0,45) B_{п.к.} = 0,5 \cdot 1 = 0,5 \text{ м}$$

Устунга таъсир қиладиган ҳисобли горизонтал босим - кранлар аравачаси тормоз қилиши сабабли пайдо бўладиган куч қуйидаги формула орқали топилади:

$$T_{\max} = T_k \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n \cdot \psi \sum y = 7,125 \cdot 1,1 \cdot 0,95 \cdot 0,85 \cdot 2,95 = 18,67 \text{ кН} \quad (12)$$

Кранни битта оғидан устунга таъсир қиладиган нормал горизонтал куч T''_{κ} кран аравачаси тормоз қилиши сабабли ҳосил бўлади.

$$T''_{\kappa} = \frac{f(Q + G_t)}{n_0} = \frac{0,05(200 + 85)}{2} = 7,125 \text{ кН} \quad (13)$$

бу ерда; f – кран тележкасини тормоз қилганда ҳосил бўладиган ишқаланиш коэффициент; агар юк трос орқали кўтарилса, $f = 0,05$ – занжир орқали кўтарилганда эса $f = 0,1$ деб қабул қилинади;

G_t – аравачани оғирлиги (каталогдан олинади) ёки $G_{т.к.} = 0,3 \cdot Q$.

Устунларга таъсир қиладиган горизонтал куч кранларни бир томондаги оёқларидан ўтиб таъсир қилади, деб қабул қилинган.

Шамол босимидан ҳосил бўладиган юкни аниқлаш

Бинога шамол актив босими билан ва пасив босими билан (отсос) таъсир этади.

Раманинг ҳисобли 1 п.м. юзасига таъсир қиладиган шамолдан ҳосил бўладиган юкланишни қуйидаги формулалар орқали топилади:

- актив томонга $q_{b_{ээк}} = \gamma_f \cdot W_0 \cdot K_{cp} \cdot c \cdot B = 1,4 \cdot 0,38 \cdot 0,666 \cdot 0,8 \cdot 12 = 3,399 \text{ кН/м}$

- пасив томонга $q_{b_{ээк}}^1 = \gamma_f \cdot W_0 \cdot K_{cp} \cdot C^1 \cdot B = 1,4 \cdot 0,38 \cdot 0,666 \cdot 0,6 \cdot 12 = 2,55 \text{ кН/м} \quad (14)$

бу ерда; γ_f – шамол юки бўйича ишонччилик коэффициенти, $\gamma_f = 1,4$;

W_0 – деворни 1 кв.м таъсир қиладиган шамол босими. Бу бинони қайси минтақага қурилишига қараб жадвалдан олинади;

C – Аэродинамик коэффициент. Бинони кўндаланг кесимини шаклига қараб 2.01.07-96 ҚМҚ дан олинади.

B – устунлар қадами;

K_{cp} – баландлик бўйича шамол босими ўзгаришини ҳисобга оладиган ўртача коэффициент.

Шамол босими баландлик бўйича ўзгаришини ҳисобга олувчи коэффициент “К” манзилнинг турига қараб 11.2 жадвалдан аниқланади. Манзиллар қуйидаги турларга бўлинади;

А – кўл ва сув омборларининг очик соҳиллари, чўллар, даштлар;

В – шаҳар ҳудудлари, ўрмонзорлар ва баландлиги 10м дан ортиқ бўлган тўсиқлар билан бир текисда қопланган бошқа манзиллар.

С – баландлиги 25м дан ортиқ бинолар билан қопланган шаҳар туманлари.

Агар манзил иншоотга шамол эсган томондан 30 h гача бўлган масофада мавжуд бўлса, у ҳолда иншоот манзилнинг шу турида жойлашган деб ҳисобланади.

Фермани пастки тоқчасидан бинони тепа қисмигача таъсир қилаётган шамол босими ҳаммаси йиғилиб бир нуқтага таъсир қилади деб ҳисобланганда.

$$\begin{aligned} W &= h_{\phi} (q_b + q_b^1) = 3,15(3,97 + 2,98) = 21,89 \text{ кН} \\ q_{b3} &= \gamma_f \cdot W_0 \cdot K_3 \cdot C \cdot B = 1,4 \cdot 0,38 \cdot 0,778 \cdot 0,8 \cdot 12 = 3,97 \text{ кН / м} \\ q_{b3}^1 &= \gamma_f \cdot W_0 \cdot K_3 \cdot C^1 \cdot B = 1,4 \cdot 0,38 \cdot 0,778 \cdot 0,6 \cdot 12 = 2,98 \text{ кН / м} \end{aligned} \quad (15)$$

4-илова

Машғулотнинг услубий таъминоти:

1. Холмуродов Р.И., Аслиев С.А. Металл қурилмалари. Тошкент, “Ўқитувчи” 1994й.
2. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Пўлат қурилмалари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2002й.
3. Сайдуллаев Қ.А., Ганиева К.Қ. “Махсус металл конструкциялари”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004й.
4. ҚМҚ 2.03.05 – 97. Пўлат қурилмалар лойиҳалаштиришнинг меъёр-лари. Тошкент 1997 й.
5. ҚМҚ 2.01.07 – 96. Юқлар ва таъсирлар. Тошкент 1996 й.
6. Беленя Е.И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1985г.